รายงานความก้าวหน้าโครงงาน

ประจำปีการศึกษา 2569

การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการพับผ้าในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา

Design and Improve the Hospital Folding Process : Hospital Case Study

MfE02/2026

ผู้ดำเนินโครงงาน

นายจารุเดช เพชรวิโรจน์ รหัสนักศึกษา 6610110039

นายพีรพัฒน์ ภักดีอักษร รหัสนักศึกษา 6610110216

นายวรากร ปิยวิสุทธิรักษ์ รหัสนักศึกษา 6610110634

นายวุฒิพงศ์ สนอยู่ รหัสนักศึกษา 6610110642

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

รองศาสตราจารย์ วนิดา รัตนมณี

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

226-461 MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT I

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการพับผ้าในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา

Design and Improve the Hospital Folding Process : Hospital Case Study

(โครงงานเลขที่ MfE02/2026)

โดย

นายจารุเดช เพชรวิโรจน์ 6610110039

นายพีรพัฒน์ ภักดีอักษร 6610110216

นายวรากร ปิยวิสุทธิรักษ์ 6610110634

นายวุฒิพงศ์ สนอยู่ 6610110642

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)

เสนอต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา

226-461 MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT I

.....

(รศ. วนิดา รัตนมณี)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

.....

(นาง ศุภรัตน์ มุสิกานิต)

ตัวแทนสถานประกอบการ

.....

(รศ. วนิดา รัตนมณี)

หัวหน้าสาขาวิชาฯ

สารบัญ

หัวข้อ **หน้า**

สารบัญ.....ก
สารบัญรูป.....ข
สารบัญตาราง.....ค
บทที่ 1: บทนำ.....1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา.....1
1.2 วัตถุประสงค์.....2
1.3 เงื่อนไขในการออกแบบ.....2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....4
1.5 ขั้นตอนการทำโครงงาน.....4
1.6 แผนการดำเนินงาน.....5
บทที่ 2: การสำรวจเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....8
2.1 การสำรวจเอกสาร.....8
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....11
2.3 สรุปรายวิชาหลักสูตรที่ใช้ในการทำโครงงาน.....13
บทที่ 3: ข้อมูลเบื้องต้น.....15
3.1 ข้อมูลหน่วยงานกรณีศึกษา.....15
3.2 สภาพปัญหา.....18
บทที่ 4: กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม.....26
4.1 แนวทางการออกแบบที่ใช้.....26
4.2 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน.....27
4.3 การกำหนดข้อกำหนดทางวิศวกรรม.....30
4.4 การพัฒนาแนวคิดต้นแบบ.....33
4.5 การออกแบบรายละเอียด.....43
4.6 การสร้างและทดสอบต้นแบบ.....52
4.7 การปรับปรุงและสรุปผลการออกแบบ.....53
บทที่ 5: สรุปผลโครงงาน.....54
5.1 สรุปผล.....54
5.2 ข้อเสนอแนะ.....55
บรรณานุกรม.....57
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน.....60

สารบัญรูป

รูป **หน้า**

รูปที่ 3.1 แผนผังกระบวนการทำงานของงานจ่ายผ้ากลาง....16
รูปที่ 3.2 แผนผังขั้นตอนของกระบวนการพับ....17
รูปที่ 3.3 น้ำหนักผ้าค้างพับรายวันของโซนการพับในขอบเขต....20
รูปที่ 3.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักผ้าค้างพับตามวันในสัปดาห์....22
รูปที่ 3.5 แผนภูมิพาเรโตของผ้าชิ้นเดี่ยวในโซนที่อยู่ในขอบเขตตามน้ำหนัก....24
รูปที่ 4.1 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของโครงงานและสถานะการดำเนินงาน....26
รูปที่ 4.2 ลำดับการเลือกแนวทางและการออกแบบของผ้าแต่ละชนิด....27
รูปที่ 4.3 สัดส่วนเวลาของรอบการพับผ้ากลุ่ม A จำแนกตามกลุ่มของเวลา....30
รูปที่ 4.4 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" ขณะพร้อมรับผ้า....44
รูปที่ 4.5 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" ขณะแผ่นพับหมุน 175 องศาและบานรับเปิด 44
รูปที่ 4.6 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าเช็ดมือมีหู 36" ขณะพร้อมรับผ้า....45
รูปที่ 4.7 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าเช็ดมือมีหู 36" ขณะแผ่นพับหมุน 175 องศาและบานรับเปิด....45
รูปที่ 4.8 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าเช็ดตัว 24"x48" ขณะพร้อมรับผ้า....46
รูปที่ 4.9 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าเช็ดตัว 24"x48" ขณะแผ่นรองเลื่อนออกครึ่งระยะ....46
รูปที่ 4.10 แบบจำลอง 3 มิติของอุปกรณ์ช่วยพับปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27" ขณะถาดอยู่ในช่อง....47
รูปที่ 4.11 แบบจำลอง 3 มิติของอุปกรณ์ช่วยพับปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27" ขณะดึงถาดออกพร้อมกองผ้า 10 ชิ้น....47
รูปที่ 4.12 แบบจำลอง 3 มิติของอุปกรณ์ช่วยพับถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์ขณะถาดอยู่ในช่อง....48
รูปที่ 4.13 แบบจำลอง 3 มิติของอุปกรณ์ช่วยพับถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์ขณะดึงถาดออกพร้อมกองผ้า 10 ชิ้น....48
รูปที่ 4.14 ต้นทุนของอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับเทียบกับงบต่อเครื่อง....50
รูปที่ 4.15 เวลาที่คาดว่าลดได้ของผ้าลำดับที่ 1 ถึง 5 เทียบกับค่าอ้างอิงของเป้าหมาย....52

สารบัญตาราง

ตาราง **หน้า**

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน....7
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของงานจ่ายผ้ากลาง....15
ตารางที่ 3.2 โซนการพับและขอบเขตของโครงงาน....18
ตารางที่ 3.3 น้ำหนักผ้าที่ซักและน้ำหนักผ้าค้างพับรายวัน....19
ตารางที่ 3.4 ค่าสถิติของน้ำหนักผ้าค้างพับรายวัน....21
ตารางที่ 3.5 น้ำหนักผ้าค้างพับจำแนกตามวันในสัปดาห์....21
ตารางที่ 3.6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ำหนักผ้าค้างพับตามวันในสัปดาห์....22
ตารางที่ 3.7 ผลการคัดกรองชนิดผ้าตามประเภทและขอบเขตของโซนการพับ....23
ตารางที่ 3.8 ผลการวิเคราะห์แบบ ABC ของผ้าชิ้นเดี่ยวในโซนที่อยู่ในขอบเขต....23
ตารางที่ 3.9 รายการผ้ากลุ่ม A จำแนกตามน้ำหนักจากข้อมูล 8 เดือน....24
ตารางที่ 4.1 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อกำหนดของการออกแบบ....28
ตารางที่ 4.2 กลุ่มของเวลาในรอบการพับผ้า 1 ชิ้น....28
ตารางที่ 4.3 ผลการบันทึกการพับของผ้ากลุ่ม A....29
ตารางที่ 4.4 พารามิเตอร์และผลการคำนวณผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้....31
ตารางที่ 4.5 ข้อกำหนดทางวิศวกรรมของโครงงาน....32
ตารางที่ 4.6 เงื่อนไขการออกแบบของอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับ....33
ตารางที่ 4.7 ทางเลือกที่เทียบในผ้าแต่ละชนิด....34
ตารางที่ 4.8 กฎจับคู่ระหว่างกลุ่มของเวลากับแนวทางการปรับปรุง....34
ตารางที่ 4.9 กลุ่มรูปแบบการพับของผ้ากลุ่ม A....35
ตารางที่ 4.10 ลำดับการออกแบบของผ้าในกลุ่มที่ 1....35
ตารางที่ 4.11 วิธีการทำงานตามแนวทาง A1 ของผ้าลำดับที่ 1 ถึง 5....36
ตารางที่ 4.12 เกณฑ์ น้ำหนัก และมาตราคะแนนของการให้คะแนนทางเลือก....36
ตารางที่ 4.13 ผลการให้คะแนนทางเลือกของเครื่องพับผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36"....37
ตารางที่ 4.14 ผลการให้คะแนนทางเลือกของอุปกรณ์ช่วยพับปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27"....38
ตารางที่ 4.15 ผลการให้คะแนนทางเลือกของอุปกรณ์ช่วยพับถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์....39
ตารางที่ 4.16 ผลการให้คะแนนทางเลือกของเครื่องพับผ้าเช็ดตัว 24"x48"....40
ตารางที่ 4.17 ผลการให้คะแนนทางเลือกของเครื่องพับผ้าเช็ดมือมีหู 36"....41
ตารางที่ 4.18 แนวคิดรวมของผ้าลำดับที่ 1 ถึง 5....43
ตารางที่ 4.19 ค่าของแบบจำลอง 3 มิติเทียบกับเงื่อนไขด้านเทคนิค....49
ตารางที่ 4.20 ต้นทุนของอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับเทียบกับเงื่อนไข E1....50
ตารางที่ 4.21 ผลการตรวจด่านและเงื่อนไขด้านเศรษฐศาสตร์ของแนวคิดรวม....51
ตารางที่ 4.22 เวลาที่คาดว่าลดได้ของผ้าลำดับที่ 1 ถึง 5....51
ตารางที่ 5.1 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการสอบข้อเสนอโครงงาน....55

บทที่ 1: บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ผ้าที่ใช้ในสถานพยาบาล เช่น ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม เสื้อผู้ป่วย และเสื้อกาวน์ เป็นทรัพยากรสนับสนุนที่จำเป็นต่อการให้บริการทางการแพทย์ทุกวัน แนวทางการควบคุมการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของสถานพยาบาลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกากำหนดให้แยกพื้นที่ผ้าเปื้อนออกจากพื้นที่ผ้าสะอาด และให้จัดการ บรรจุ และจัดเก็บผ้าสะอาดในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนซ้ำ [1] งานผ้าของโรงพยาบาลจึงต้องทำงานให้ทันต่อความต้องการใช้ผ้าและต้องรักษามาตรฐานด้านความสะอาดไปพร้อมกัน งานวิจัยในต่างประเทศพบว่ากระบวนการจัดการผ้าของโรงพยาบาลมีกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแฝงอยู่ในสัดส่วนสูง โดยการศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียพบว่ากิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าคิดเป็นร้อยละ 61.11 ของเวลาทั้งหมดก่อนการปรับปรุง [2] และการศึกษาในประเทศบราซิลพบว่าการปรับปรุงงานซักฟอกของโรงพยาบาลช่วยลดงานระหว่างกระบวนการ เพิ่มผลิตภาพ และลดเวลานำของกระบวนการได้ [3]

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่รับส่งต่อผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนจากพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ มีจำนวนเตียง 991 เตียง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 มีบุคลากรรวม 6,017 คน และในปีงบประมาณ 2563 ให้บริการผู้ป่วยนอก 1,041,588 ราย และผู้ป่วยใน 41,355 ราย [4] จำนวนผู้รับบริการและบุคลากรในระดับดังกล่าวก่อให้เกิดความต้องการใช้ผ้าทางการแพทย์ในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งผ้าสำหรับผู้ป่วยและผ้าสำหรับบุคลากร

งานจ่ายผ้ากลางเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบวงจรการหมุนเวียนผ้าทั้งหมดของโรงพยาบาล ประกอบด้วยกระบวนการรับ ซัก อบ รีด พับ และจ่าย จากการเก็บข้อมูล 21 วัน ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2569 พบว่าหน่วยงานซักผ้าภายในหน่วยงานเฉลี่ย 7,836.10 กิโลกรัมต่อวัน และส่งผ้าให้ผู้รับจ้างภายนอกดำเนินการอีกประมาณ 3,000 กิโลกรัมต่อวัน

จากการสำรวจกระบวนการทำงานทั้งหมด พบว่ากระบวนการต้นน้ำดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการอบซึ่งมีเครื่องอบ 16 เครื่อง ไม่พบผ้าที่รอเข้ากระบวนการ ในทางกลับกัน กระบวนการพับมีผ้าค้างพับสะสมอยู่ทุกวัน ณ เวลาปิดทำการ โดยโซนการพับที่อยู่ในขอบเขตการศึกษา 6 โซน มีผ้าค้างพับเฉลี่ย 1,008.90 กิโลกรัมต่อวัน และมีค่าอยู่ระหว่าง 751.9 ถึง 1,388.3 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการพับเป็นขั้นตอนที่มีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตมากที่สุดในระบบ หรือเป็นคอขวดของกระบวนการ

กระบวนการพับมีความซับซ้อนสูงกว่ากระบวนการอื่น เนื่องจากผ้าที่ผ่านการอบต้องถูกคัดแยกและกระจายเข้าสู่โซนการพับ 13 โซนตามประเภทของผ้า จากข้อมูลน้ำหนักผ้า 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 พบว่าหน่วยงานมีผ้าที่ต้องจัดการ 239 ชนิด แต่ละชนิดมีขนาดและวิธีการพับแตกต่างกัน อีกทั้งผ้าทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจความสะอาด การตรวจความชำรุด และการตรวจนับจำนวนก่อนจัดเก็บ

การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นข้อจำกัดอีกประการหนึ่งของกระบวนการพับ เนื่องจากหน่วยงานชั่งน้ำหนักผ้าเฉพาะก่อนเข้ากระบวนการซักเท่านั้น และไม่มีการชั่งน้ำหนักหรือนับจำนวนผ้าในกระบวนการพับ หน่วยงานจึงไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับใช้ประเมินประสิทธิภาพและวางแผนปรับปรุงการทำงาน

การมีผ้าค้างพับสะสมส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในหลายด้าน ทั้งการใช้พื้นที่วางผ้าที่รอดำเนินการ

ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนซ้ำของผ้าสะอาดที่วางรอเป็นเวลานาน และภาระงานที่สะสมต่อเนื่องไปยังวันทำการถัดไป ด้วยเหตุนี้ โครงงานนี้จึงมุ่งศึกษาและปรับปรุงกระบวนการพับผ้าของงานจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของกระบวนการพับ ซึ่งวัดผลจากปริมาณผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการที่ลดลง

1.2 วัตถุประสงค์

โครงงานนี้เป็นการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการพับผ้าของงานจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของกระบวนการพับผ้า งานจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยลดปริมาณผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการลงไม่น้อยกว่า 155.56 กิโลกรัมต่อวัน จากค่าเฉลี่ยก่อนปรับปรุง 1,008.90 กิโลกรัมต่อวัน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 208.27 กิโลกรัมต่อวัน) เหลือไม่เกิน 853.34 กิโลกรัมต่อวัน

1.3 เงื่อนไขในการออกแบบ

โครงงานนี้เป็นการออกแบบกระบวนการทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของกระบวนการพับผ้าในงานจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การออกแบบดังกล่าวต้องดำเนินการภายใต้ขอบเขต เงื่อนไข และข้อจำกัดของหน่วยงาน ดังนี้

1.3.1 ขอบเขตของโครงงาน

ขอบเขตของโครงงานครอบคลุมเฉพาะโซนการพับ 6 โซน จากทั้งหมด 13 โซน ได้แก่ โซนผ้าขาว โซนเสื้อกาวน์ โซนผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียว โซนผ้าขนหนู โซนผ้านอกรายการ และโซนเจ้าหน้าที่ การออกแบบต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัด 3 ประการ คือ ไม่ลงทุนเครื่องจักรขนาดใหญ่ ไม่เพิ่มบุคลากร และไม่ขยายเวลาทำงาน ทั้งนี้ เครื่องจักรขนาดใหญ่หมายถึงเครื่องที่คณะผู้จัดทำสร้างเองไม่ได้ หรือมีต้นทุนเกินเงื่อนไขด้านเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อ 1.3.7 อุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับขนาดเล็กที่วางบนโต๊ะพับและสร้างได้เองภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่ขัดกับข้อจำกัดนี้

ผ้าที่นำมาพิจารณาเป็นผ้าชิ้นเดี่ยวที่พับในโซนทั้ง 6 โซนดังกล่าว จำนวน 82 ชนิด โดยให้ความสำคัญกับผ้ากลุ่ม A จำนวน 17 ชนิดเป็นลำดับแรก ส่วนกระบวนการรับ ซัก อบ รีด และจ่าย ผ้าที่ส่งให้ผู้รับจ้างภายนอกดำเนินการ และผ้าที่จัดเป็นชุดหรือมัด ไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงาน

โซนการพับอีก 7 โซนไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงานด้วยเหตุผล 3 ประการ ประการแรก โซนผ้าห่ม โซนผ้าขวาง และโซนผ้าปู เป็นโซนที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ประการที่สอง โซนผ้าปลอดเชื้อเป็นห้องปลอดเชื้อซึ่งหน่วยงานไม่ให้เข้าไปดำเนินการ ประการที่สาม โซนผ้าพิเศษ โซนผ้ายาง และโซนผ้าพันแผล ไม่มีผ้าค้างพับให้เก็บข้อมูล ส่วนจุดแยกผ้าเป็นจุดคัดแยกผ้า มิใช่โซนการพับ จึงไม่นับรวมในโซนการพับ

1.3.2 เงื่อนไขด้านการดำเนินงาน

การปรับปรุงกระบวนการต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการให้บริการของหน่วยงาน เนื่องจากงานจ่ายผ้ากลางเป็นหน่วยสนับสนุนที่ต้องจ่ายผ้าให้หน่วยบริการของโรงพยาบาลทุกวัน การทดลองปรับปรุงจึงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานตามปกติ โดยไม่มีการหยุดกระบวนการ

หน่วยงานเปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปีโดยไม่มีวันหยุด แบ่งเวลาทำการเป็น 2 รูปแบบ คือ วันทำการ

ปกติ เวลา 06.00 ถึง 18.00 นาฬิกา รวม 12 ชั่วโมง และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 ถึง 16.30 นาฬิกา รวม 10 ชั่วโมง 30 นาที ลักษณะการให้บริการที่ต่อเนื่องดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำคัญของการออกแบบ

1.3.3 เงื่อนไขด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) ที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมการรับผ้าเปื้อนจากหอผู้ป่วย การรับผ้าเปื้อนจากปล่องทิ้งผ้า การซัก การอบ การแยกผ้า การรีด การพับและจัดเก็บผ้า และการจัดเซตตามรายการเบิก [5] ผ้าที่พับเสร็จและการจัดเซตของวิธีการหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบใหม่จึงต้องตรงกับวิธีปฏิบัติจริงที่หน้างานซึ่งหน่วยงานยอมรับ และหากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากผู้มีอำนาจของหน่วยงาน

การจัดการผ้าในสถานพยาบาลมีข้อกำหนดด้านการป้องกันการติดเชื้อที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมทั่วไป หน่วยงานกำหนดให้แยกประเภทผ้าเปื้อนตามสีของถุงบรรจุตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้ถุงผ้า 7 สีและถุงพลาสติก 4 แบบ [5] และกำหนดเวลาการทิ้งผ้าเปื้อน เวลาการเก็บรถผ้าเปื้อน และเวลาการเบิกผ้าผ่านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) ไว้ในแนวทางปฏิบัติการให้บริการ [6] ข้อกำหนดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางสากลที่ให้บรรจุผ้าเปื้อนในถุงที่ปิดสนิทและระบุประเภทด้วยฉลากหรือสี และให้ป้องกันผ้าสะอาดจากการปนเปื้อนซ้ำระหว่างการจัดการและจัดเก็บ [1] วิธีการทำงานหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบใหม่จึงต้องไม่เพิ่มโอกาสที่ผ้าสะอาดจะสัมผัสกับพื้นผิวหรือผ้าที่ปนเปื้อน

1.3.4 เงื่อนไขด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานต้องได้รับความเห็นชอบตามลำดับสายบังคับบัญชาของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ หัวหน้าเวร หัวหน้าโรงงาน หัวหน้าหน่วย และหัวหน้างาน ตามลำดับ

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการพับเป็นเจ้าหน้าที่ในระบบงานหมุนเวียน โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานต้องสามารถพับผ้าได้ทุกประเภท ลักษณะการจัดกำลังคนดังกล่าวส่งผลต่อการออกแบบ 2 ประการ ประการแรก วิธีการทำงานหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบใหม่ต้องเรียนรู้ได้ง่ายและนำไปปฏิบัติได้โดยเจ้าหน้าที่ทุกคน มิใช่เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ประการที่สอง การจัดทำมาตรฐานวิธีการทำงานมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องปฏิบัติงานได้หลายจุดในระบบหมุนเวียน

หอผู้ป่วยและหน่วยบริการต่าง ๆ เป็นผู้รับผลกระทบปลายทางของกระบวนการ โดยเบิกผ้าผ่านระบบสารสนเทศโรงพยาบาลตามรอบเวลาที่กำหนด การออกแบบปรับปรุงจึงต้องไม่กระทบต่อการจ่ายผ้าตามรอบเวลาดังกล่าว ทั้งนี้การประเมินผลกระทบต่อหอผู้ป่วยในเชิงปริมาณอยู่นอกขอบเขตของโครงงาน

1.3.5 เงื่อนไขด้านการวัดผล

ตัวชี้วัดของโครงงานคือน้ำหนักผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการของโซนการพับในขอบเขต 6 โซน ในหน่วยกิโลกรัมต่อวัน การวัดผลก่อนและหลังการปรับปรุงต้องใช้วิธีการชั่งและแบบบันทึกชุดเดียวกัน เก็บข้อมูลช่วงละ 21 วันต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกวันในสัปดาห์จำนวนเท่ากัน และเปรียบเทียบด้วยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

1.3.6 เงื่อนไขด้านเทคนิค

อุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับที่ออกแบบในโครงงานนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขด้านเทคนิค 8 ข้อ ซึ่งกำหนดจากพื้นที่จัดวางที่จุดพับ ข้อมูลที่วัดที่หน้างาน และความต้องการของหน่วยงาน ดังนี้

1) ขนาดของเครื่องหรืออุปกรณ์แต่ละชิ้นไม่เกิน 100 × 100 × 100 เซนติเมตร (กว้าง × ยาว × สูง)

2) น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 100 กิโลกรัม ตามที่พื้นที่จัดวางรับได้

3) ขนาดผ้าที่รับได้ ขนาดผ้าที่พับเสร็จ และจำนวนชิ้นต่อเซต เป็นไปตามค่าที่วัดและพบที่หน้างาน

4) เวลาต่อรอบรวมการป้อนผ้าน้อยกว่าเวลาพับปัจจุบันของผ้าชนิดนั้น

5) ผิวที่สัมผัสผ้าเรียบ ไม่เป็นสนิม และทำความสะอาดได้

6) ใช้เฉพาะแหล่งพลังงานที่มีอยู่ที่จุดวาง

7) ผู้ปฏิบัติงาน 1 คนใช้ได้ และเจ้าหน้าที่ในระบบงานหมุนเวียนทุกคนใช้ได้

8) ไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องใช้เท้าเหยียบ

1.3.7 เงื่อนไขด้านเศรษฐศาสตร์

ต้นทุนของอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับต้องผ่านเงื่อนไข 2 ข้อพร้อมกัน คือ ต้นทุนของอุปกรณ์หรือเครื่องแต่ละชิ้นไม่เกิน 2,000 บาท และต้นทุนรวมของอุปกรณ์กับเครื่องทุกชิ้นของโครงงานไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณของโครงงาน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากการดำเนินโครงงานนี้ คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) งานจ่ายผ้ากลางมีวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานของกระบวนการพับในเชิงปริมาณ และมีข้อมูลพื้นฐานของผ้าค้างพับรายวัน ซึ่งใช้ติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงงาน

2) พื้นที่ที่ใช้วางผ้ารอพับและภาระงานที่สะสมต่อเนื่องไปยังวันทำการถัดไปลดลง

3) ผ้าสะอาดวางรอในกระบวนการพับเป็นเวลาสั้นลง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนซ้ำ

4) หน่วยงานมีรายการผ้ากลุ่มเป้าหมายที่จัดลำดับความสำคัญตามน้ำหนักจากข้อมูล 8 เดือน ซึ่งใช้ประกอบการวางแผนงานพับได้

5) หน่วยงานได้แนวทางการปรับปรุงที่ใช้ทรัพยากรเดิม และเจ้าหน้าที่ในระบบงานหมุนเวียนทุกคนนำไปปฏิบัติได้

1.5 ขั้นตอนการทำโครงงาน

การดำเนินโครงงานแบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอนหลัก โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ และระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและกำหนดปัญหา ดำเนินการสำรวจกระบวนการทำงานของงานจ่ายผ้ากลางทั้ง 6 กระบวนการ ได้แก่ การรับ การซัก การอบ การรีด การพับ และการจ่าย เพื่อระบุกระบวนการที่เป็นคอขวด ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

2) ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สำรวจงานวิจัยด้านการปรับปรุงกระบวนการด้วยการศึกษาการทำงานและหลักการ ECRS ด้านการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน และด้านการปรับปรุงกระบวนการในสถานพยาบาลและงานผ้าของโรงพยาบาล พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่จะนำมาประยุกต์ใช้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน โดยดำเนินการควบคู่ไปกับขั้นตอนที่ 1

3) คัดเลือกกลุ่มผ้าเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลน้ำหนักผ้า 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 คัดกรองผ้าตามประเภทและขอบเขตของโซนการพับ แล้ววิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์แบบ ABC ตามน้ำหนักสะสม พร้อมทั้งตรวจสอบความเสถียรของกลุ่มผ้าระหว่างเดือน ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

4) เก็บข้อมูลก่อนปรับปรุง ชั่งน้ำหนักผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการ แยกตามโซน และบันทึกน้ำหนักผ้าที่ซักภายในหน่วยงานในวันเดียวกัน เป็นเวลา 21 วันต่อเนื่อง พร้อมทั้งบันทึกขั้นตอนการพับและเวลาของผ้ากลุ่มเป้าหมายด้วยแผนภูมิกระบวนการสองมือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน

5) วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเป้าหมาย คำนวณค่าสถิติพื้นฐานของน้ำหนักผ้าค้างพับรายวัน เปรียบเทียบน้ำหนักผ้าค้างพับระหว่างวันในสัปดาห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว คำนวณผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้ เพื่อใช้กำหนดเป้าหมายของวัตถุประสงค์ และวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดผ้าค้างพับ ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน

6) ออกแบบวิธีการปรับปรุง กำหนดแนวทางของผ้าแต่ละชนิดจากผลการบันทึกการพับ โดยพิจารณา 3 แนวทาง คือ การปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยหลักการ ECRS ร่วมกับการจัดทำมาตรฐานการทำงาน การจัดทำอุปกรณ์ช่วยพับ และการจัดทำเครื่องพับขนาดเล็ก จากนั้นพัฒนาแนวคิดทางเลือกของแต่ละฟังก์ชัน คัดเลือกด้วยเกณฑ์ให้คะแนน ตรวจกับข้อกำหนดทางวิศวกรรมและเงื่อนไขการออกแบบ ทำแบบจำลอง 3 มิติ แล้วนำเสนอและขอความเห็นชอบจากหัวหน้างานจ่ายผ้ากลาง ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

7) ทดลองปรับปรุงในหน่วยงานจริง สร้างและทดสอบอุปกรณ์กับเครื่องที่ออกแบบ ชี้แจงและอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจวิธีการทำงานที่ออกแบบใหม่ แล้วจึงนำไปใช้จริงควบคู่กับการปฏิบัติงานตามปกติ โดยไม่มีการหยุดกระบวนการ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

8) เก็บข้อมูลหลังปรับปรุง ชั่งน้ำหนักผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการเป็นเวลา 21 วันต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการวัดและแบบบันทึกชุดเดียวกับขั้นตอนที่ 4 เพื่อให้ข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุงเปรียบเทียบกันได้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

9) วิเคราะห์ผลและสรุปผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบน้ำหนักผ้าค้างพับก่อนและหลังการปรับปรุงด้วยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พร้อมทั้งจัดทำมาตรฐานวิธีการทำงานและสรุปผลโครงงาน ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน

10) จัดทำรายงานและนำเสนอ จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงงาน รายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเตรียมสื่อนำเสนอสำหรับการสอบในแต่ละช่วง ดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลาโครงงาน 10 เดือน

1.6 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของโครงงานครอบคลุมระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2570 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 10 กิจกรรมหลัก ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการทำโครงงานในหัวข้อ 1.5 แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 แสดงดังตารางที่ 1.1 โดยแต่ละกิจกรรมมี 2 แถว แถวบนเป็นแผนการดำเนินงาน และแถวล่างเป็นผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานถึงปัจจุบันพบว่ากิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 5 อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 6 เริ่มดำเนินการในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

ตุลาคม ซึ่งเร็วกว่าแผน 4 สัปดาห์ เนื่องจากการบันทึกการพับของผ้ากลุ่ม A ครบ 17 ชนิดแล้ว ส่วนกิจกรรมที่ 7 ถึงกิจกรรมที่ 9 ยังไม่ถึงกำหนดเริ่มดำเนินการ ทั้งนี้กิจกรรมที่ 3 ใช้เวลามากกว่าแผน เนื่องจากมีการปรับขอบเขตของโซนการพับและคำนวณการจัดกลุ่มผ้าใหม่

หมุดหมายสำคัญในตารางที่ 1.1 ได้แก่ การส่งข้อเสนอโครงงานวันที่ 11 สิงหาคม และการสอบข้อเสนอโครงงานวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2569 การส่งรายงานความก้าวหน้าวันที่ 12 ตุลาคม การสอบความก้าวหน้าโครงงานวันที่ 15 ตุลาคม และการส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับแก้ไขวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ส่วนกำหนดการของภาคการศึกษาที่ 2 อยู่ระหว่างรอประกาศจากหลักสูตร

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน

กิจกรรม		มิ.ย. 69				ก.ค. 69				ส.ค. 69				ก.ย. 69				ต.ค. 69				พ.ย. 69				ธ.ค. 69				ม.ค. 70				ก.พ. 70				มี.ค. 70			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและกำหนดปัญหา	แผน																																								
	ผล																																								
2. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	แผน																																								
	ผล																																								
3. คัดเลือกกลุ่มผ้าเป้าหมาย	แผน																																								
	ผล																																								
4. เก็บข้อมูลก่อนปรับปรุง	แผน																																								
	ผล																																								
5. วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเป้าหมาย	แผน																																								
	ผล																																								
6. ออกแบบวิธีการปรับปรุง	แผน																																								
	ผล																																								
7. ทดลองปรับปรุงในหน่วยงานจริง	แผน																																								
	ผล																																								
8. เก็บข้อมูลหลังปรับปรุง	แผน																																								
	ผล																																								
9. วิเคราะห์ผลและสรุปผลการดำเนินงาน	แผน																																								
	ผล																																								
10. จัดทำรายงานและนำเสนอ	แผน																																								
	ผล																																								
หมุดหมายสำคัญ																																								

หมายเหตุ : แถบสีเทาเข้ม หมายถึง แผนการดำเนินงาน แถบสีเทาอ่อน หมายถึง ผลการดำเนินงาน และแถบสีดำ หมายถึง หมุดหมายสำคัญ

บทที่ 2: การสำรวจเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินโครงงานนี้อาศัยองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการหลายด้านประกอบกัน เริ่มจากการวิเคราะห์แบบ ABC เพื่อจัดลำดับความสำคัญของชนิดผ้า การศึกษาการทำงานเพื่อบันทึกและวัดกระบวนการพับ แนวคิดเรื่องคอขวดเพื่อระบุจุดที่จำกัดกำลังการผลิตของระบบ และแนวทางการปรับปรุง 3 แนวทาง คือ หลักการ ECRS ร่วมกับมาตรฐานการทำงาน อุปกรณ์ช่วยในการทำงาน และเครื่องพับขนาดเล็กซึ่งพัฒนาด้วยการออกแบบเชิงแนวคิดแบบแยกฟังก์ชัน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความรู้ด้านสถิติสำหรับเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มและกำหนดขนาดของผลที่ตรวจพบได้ องค์ความรู้บางส่วนไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในรายวิชาที่ศึกษามา จึงต้องอาศัยทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ข้อกำหนดด้านการป้องกันการติดเชื้อในการจัดการผ้าของสถานพยาบาล และการคำนวณผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้ แหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นคว้าประกอบด้วยฐานข้อมูลวารสารวิชาการไทย (ThaiJO) คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลังวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ วารสารวิชาการต่างประเทศที่เปิดให้เข้าถึงฉบับเต็ม เอกสารของหน่วยงานด้านมาตรฐานตลอดจนคู่มือปฏิบัติงานของงานจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2.1 การสำรวจเอกสาร

การสำรวจเอกสารในโครงงานนี้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ตามลักษณะของปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่พิจารณา ได้แก่ ด้านการปรับปรุงกระบวนการด้วยการศึกษาการทำงานและหลักการ ECRS ด้านการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน และด้านการปรับปรุงกระบวนการในสถานพยาบาลและงานผ้าของโรงพยาบาล

2.1.1 งานวิจัยด้านการศึกษาการทำงานและหลักการ ECRS

งานวิจัยในกลุ่มนี้ใช้การบันทึกขั้นตอนการทำงานและการกำจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า เพื่อปรับปรุงกระบวนการทั้งในงานผลิตและงานบริการ

พรรณวดี อาจศรี (2568) ศึกษาการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายยาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดลีน ผลการศึกษาพบว่าลดจำนวนกิจกรรมจาก 7 กิจกรรมเหลือ 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.86 และลดระยะเวลาดำเนินการจาก 13.6 วันเหลือ 6.55 วัน คิดเป็นร้อยละ 51.84 [7] แสดงให้เห็นว่าการกำจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นใช้ได้ผลกับกระบวนการสนับสนุนในสถานพยาบาล

สุภาพร แสนกุล และคณะ (2568) ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตขาธงญี่ปุ่นตั้งป้ายไวนิลด้วยหลักการ ECRS โดยบันทึกกระบวนการด้วยแผนภูมิกระบวนการไหลและวิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนภูมิก้างปลา ผลการศึกษาลดจำนวนขั้นตอนจาก 39 ขั้นตอนเหลือ 29 ขั้นตอน ลดเวลาลงร้อยละ 27.52 และลดระยะทางลงร้อยละ 27.56 [8] ลำดับการทำงานที่เริ่มจากการบันทึกกระบวนการก่อนวิเคราะห์สาเหตุเป็นแนวทางที่โครงงานนี้นำมาใช้

สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์ (2567) ศึกษาการลดความสูญเสียในกระบวนการให้บริการขอและออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหลร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H และหลักการ ECRS แล้วเสนอแนวทางปรับปรุงเป็น 3 ระยะ ซึ่งลดเวลาได้ร้อยละ 37.95 ร้อยละ 46.97 และร้อยละ 97.46 ตามลำดับ และลดจำนวนกิจกรรมจาก 30 กิจกรรมเหลือ 14 กิจกรรมในระยะที่ 3 [9] การเสนอทางเลือกเป็นระยะให้หน่วยงานเลือกตามความพร้อมสอดคล้องกับเงื่อนไขของโครงงานนี้ที่ต้องปรับปรุงควบคู่กับการปฏิบัติ

งานตามปกติ

จุฑาภรณ์ แก้วสุด (2562) ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตถุงมือยางในจังหวัดสงขลาด้วยแนวคิดลีน โดยใช้แผนผังสายธารคุณค่า แผนผังสาเหตุและผล เทคนิค 5W1H และหลักการ ECRS ผลการศึกษาลดจำนวนกระบวนการลงร้อยละ 17.78 และลดเวลานำลงร้อยละ 9.69 [10] ส่วนกุลวุฒิ แก้ววิเชียร (2567) ใช้หลักการ ECRS ปรับปรุงกระบวนการผลิตโครงสร้างเหล็ก และรายงานว่าลดความสูญเปล่าได้ร้อยละ 55.17 [11]

แกมกานต์ ภิญโญ (2544) ศึกษาการลดต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยประยุกต์ใช้การศึกษาการทำงานร่วมกับการวางแผนและควบคุมการผลิต ผลการศึกษาพบว่าผลิตภาพต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.95 [12] แม้บริบทเป็นการตัดเย็บมิใช่การพับ แต่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาการทำงานใช้ได้ผลกับงานที่ใช้แรงงานคนจัดการผ้าเป็นหลัก

2.1.2 งานวิจัยด้านการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน

ในกรณีที่เวลาส่วนใหญ่ของงานสูญเสียไปกับการจัดวางและกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทำงานเป็นทางเลือกที่ใช้เงินลงทุนต่ำ งานวิจัยในกลุ่มนี้แสดงขั้นตอนการออกแบบและผลที่ได้จากอุปกรณ์ดังกล่าว

Itsaranuwat และคณะ (2025) ศึกษาการเพิ่มผลผลิตในการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยการออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพิ่มเติม โดยใช้เทคนิค 5W1H วิเคราะห์การทำงาน ผลการศึกษาพบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 1,056 ชิ้นต่อวันเป็น 1,952 ชิ้นต่อวัน และผลิตภาพเพิ่มขึ้นจาก 132 ชิ้นต่อคน-ชั่วโมงเป็น 244 ชิ้นต่อคน-ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 84.84 [13]

Baskaran และคณะ (2025) ออกแบบและสร้างอุปกรณ์นำและอุปกรณ์จับยึดสำหรับงานประกอบ โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่เริ่มจากการสังเกตงานจริง การระดมสมองเพื่อสร้างแนวคิด การคัดเลือกแนวคิดด้วยตารางคัดกรอง การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และการสร้างชิ้นงานจริง ผลการศึกษาลดรอบเวลาจาก 4 นาที 4 วินาทีเหลือ 2 นาที คิดเป็นร้อยละ 50.82 และเพิ่มผลผลิตจาก 15 ชิ้นต่อชั่วโมงเป็น 30 ชิ้นต่อชั่วโมง [14] ลำดับขั้นตอนดังกล่าวเป็นต้นแบบของกระบวนการออกแบบที่โครงงานนี้ใช้ในบทที่ 4

2.1.3 งานวิจัยด้านการปรับปรุงกระบวนการในสถานพยาบาล

การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลมีข้อกำหนดด้านการป้องกันการติดเชื้อและต้องให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดกระบวนการ งานวิจัยในกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจข้อจำกัดของการออกแบบโดยเฉพาะงานวิจัยที่ศึกษางานผ้าของโรงพยาบาลโดยตรง

นิติพัฒน์ เหล่ามงคลชัยศรี (2561) ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการเติมเต็มและการขนส่งของหน่วยจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกับกรณีศึกษาของโครงงานนี้ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ ABC จำแนกผ้า คำนวณปริมาณการเติมเต็มที่ระดับการให้บริการร้อยละ 99 และจำลองสถานการณ์ด้วยวิธีมอนติคาร์โลและโปรแกรม ProModel ผลการศึกษาลดจำนวนเที่ยวการเติมเต็มจาก 120 เที่ยวต่อเดือนเหลือ 70 เที่ยวต่อเดือน [15] งานวิจัยดังกล่าวมุ่งที่ปริมาณผ้าคงคลังในหอผู้ป่วยและการขนส่ง ซึ่งเป็นกระบวนการหลังการพับ

da Cunha และคณะ (2011) ประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในงานซักฟอกของโรงพยาบาล พบว่าการทำให้งานไหลอย่างต่อเนื่องและการกำหนดกระบวนการมาตรฐานช่วยลดงานระหว่างกระบวนการ เพิ่มผลิตภาพ และ

ลดเวลานำ [3] Sari และคณะ (2026) ใช้แผนผังสายธารคุณค่า การจำแนกความสูญเปล่า 8 ประการ และการวิเคราะห์สาเหตุด้วยการถามทำไม 5 ครั้ง ในการจัดการผ้าของโรงพยาบาล ผลการปรับปรุงลดเวลานำจาก 534.41 นาทีเหลือ 343.24 นาที พร้อมทั้งเพิ่มการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ [2] ส่วน Fitriasari และคณะ (2018) ใช้แนวทางลีนซิกส์ซิกมาตามขั้นตอนการกำหนดปัญหา การวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุม เพื่อลดการสูญหายของผ้าในโรงพยาบาลซึ่งมีอัตราเดิมร้อยละ 3.4 โดยจัดทำระบบติดตามและมาตรฐานการปฏิบัติงาน [16]

Zhang และคณะ (2013) ศึกษาการปรับปรุงระบบเติมเต็มและกระจายผ้าของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในเมืองบอสตัน โดยใช้แผนผังสายธารคุณค่า การศึกษาเวลา การกำหนดระดับผ้าคงคลังของแต่ละหน่วย และกิจกรรม 5ส แล้วทดลองใช้ในพื้นที่นำร่อง 3 แห่งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ [17] การทดลองในพื้นที่นำร่องก่อนขยายผลเป็นแนวทางที่เหมาะกับหน่วยงานที่ไม่สามารถหยุดกระบวนการได้

อิฏฐิวรรณ พิมพศักดิ์ และ นงนุช ลานอุ่น (2567) ศึกษาผลของโปรแกรมการรับส่งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โดยแนวคิดลีนในงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลหนองคาย ด้วยการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 77 คน และวิเคราะห์ผลด้วยการทดสอบทีแบบอิสระและการทดสอบไคสแควร์ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [18] ณัฐชา โพชนุกูล (2568) ปรับปรุงระบบยืมคืนเครื่องมือแพทย์กลุ่มความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลหาดใหญ่ด้วยแนวคิดลีนร่วมกับหลักการ ECRS ลดเวลาการยืมจาก 84 นาทีเหลือ 29 นาที คิดเป็นร้อยละ 65.48 [19] งานวิจัยทั้งสองวัดผลด้วยการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงเช่นเดียวกับโครงงานนี้

มาลินี ปั้นดี และคณะ (2565) พัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรแผนกซักฟอกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้แนวทางที่ครอบคลุมด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการแบ่งเขตสะอาดและเขตปนเปื้อน และด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ [20] คฑาวุธ คุณวันดี และคณะ (2568) สังเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบซักฟอกของโรงพยาบาลระดับจังหวัด และเสนอให้พัฒนาด้านการจัดการสถานที่ การฝึกอบรมบุคลากร และการบันทึกข้อมูล [21]

Abd El-Wahed และคณะ (2025) ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซักฟอกในโรงพยาบาล 63 คน ใน 5 กลุ่มงานซึ่งรวมถึงงานพับผ้า พบว่าก่อนการให้ความรู้ มีเจ้าหน้าที่เพียงร้อยละ 15.4 ที่ปฏิบัติงานพับด้วยท่าทางที่เหมาะสม [22] Sacouche และคณะ (2012) ศึกษาเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายผ้ากลางของโรงพยาบาล 21 คน พบอาการปวดหลังร้อยละ 43 และปวดไหล่ร้อยละ 24 และเสนอให้ปรับสถานีงานให้เหมาะกับสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน [23] ข้อค้นพบดังกล่าวชี้ว่าวิธีการทำงานหรืออุปกรณ์ช่วยพับที่ออกแบบใหม่ต้องไม่เพิ่มภาระทางกายของผู้ปฏิบัติงาน

จากการสำรวจเอกสารข้างต้น พบว่างานวิจัยด้านงานผ้าของโรงพยาบาลส่วนใหญ่มุ่งที่การลดเวลานำของกระบวนการโดยรวม การสูญหายของผ้า การเติมเต็มและการขนส่ง และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ส่วนงานวิจัยที่ใช้การศึกษาการทำงานและอุปกรณ์ช่วยในการทำงานส่วนใหญ่ดำเนินการในสายการผลิตซึ่งวัดผลผลิตได้โดยตรง ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษากระบวนการพับผ้าของงานจ่ายผ้ากลางโดยตรงและวัดผลด้วยน้ำหนักผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการ โครงงานนี้จึงมุ่งศึกษาช่องว่างดังกล่าว

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 การวิเคราะห์แบบ ABC

การวิเคราะห์แบบ ABC เป็นวิธีการจำแนกรายการตามระดับความสำคัญ โดยอาศัยหลักการพาเรโตซึ่งแยกรายการส่วนน้อยที่มีความสำคัญมากออกจากรายการส่วนมากที่มีความสำคัญน้อย รายการกลุ่ม A มีจำนวนน้อยแต่มีสัดส่วนของปริมาณหรือมูลค่าสะสมสูง รายการกลุ่ม B มีสัดส่วนรองลงมา และรายการกลุ่ม C มีจำนวนรายการมากที่สุดแต่มีสัดส่วนของปริมาณหรือมูลค่าน้อยที่สุด [24]

ในโครงงานนี้ได้นำการวิเคราะห์แบบ ABC มาใช้จัดกลุ่มผ้าชิ้นเดี่ยวที่อยู่ในขอบเขตการศึกษา 82 ชนิด โดยใช้น้ำหนักผ้าเป็นเกณฑ์ กำหนดให้กลุ่ม A มีน้ำหนักสะสมไม่เกินร้อยละ 80 กลุ่ม B มีน้ำหนักสะสมไม่เกินร้อยละ 95 และกลุ่ม C เป็นรายการที่เหลือ การใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์ทำให้หน่วยของการจัดกลุ่มตรงกับหน่วยของตัวชี้วัดของโครงงาน

2.2.2 การศึกษาการทำงาน

การศึกษาการทำงาน (Work Study) เป็นคำเรียกรวมของเทคนิคที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของมนุษย์อย่างเป็นระบบ การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study) คือการบันทึกและตรวจสอบวิธีการทำงานที่เป็นอยู่และที่เสนอใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิผลมากขึ้น เครื่องมือสำคัญคือแผนภูมิกระบวนการ ซึ่งจำแนกกิจกรรมด้วยสัญลักษณ์ 5 ประเภท คือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การขนส่ง การจัดเก็บ และการรอคอย [25]

2.2.3 หลักการ ECRS และมาตรฐานการทำงาน

หลักการ ECRS เป็นแนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการ ประกอบด้วยแนวทาง 4 ประการ ได้แก่ การกำจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น (Eliminate) การรวมกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ (Combine) การจัดลำดับใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Rearrange) และการทำให้กระบวนการง่ายขึ้น (Simplify) [8] การประยุกต์ใช้มักดำเนินการต่อเนื่องจากการบันทึกด้วยแผนภูมิกระบวนการไหล โดยพิจารณาทีละกิจกรรมว่ากำจัด รวม จัดลำดับใหม่ หรือทำให้ง่ายขึ้นได้หรือไม่

มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) คือการกำหนดขั้นตอนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนอย่างชัดเจน โดยอาศัยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ อัตราที่ต้องผลิตเพื่อให้ทันความต้องการ ลำดับการทำงาน และปริมาณงานระหว่างกระบวนการมาตรฐาน ประโยชน์ที่ได้คือการลดความแปรปรวนระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้ง่ายขึ้น และการมีฐานอ้างอิงสำหรับการปรับปรุงต่อไป [26] ประโยชน์ดังกล่าวตรงกับเงื่อนไขของโครงงานนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำงานในระบบหมุนเวียน

2.2.4 คอขวดและงานระหว่างกระบวนการ

คอขวด (Bottleneck) คือเครื่องจักรหรือทรัพยากรที่ส่งผลต่อกำลังการผลิตของระบบในช่วงเวลาหนึ่ง และเป็นตัวจำกัดปริมาณงานที่ผ่านระบบโดยตรง การระบุคอขวดทำได้หลายวิธี เช่น การพิจารณาอัตราการใช้งานของทรัพยากร เวลาที่งานอยู่ในแต่ละสถานี และการสะสมของงานที่รออยู่หน้าสถานี [27] ตามแนวคิดดังกล่าว การเพิ่มกำลังการผลิตของขั้นตอนที่ไม่ใช่คอขวดไม่ช่วยเพิ่มปริมาณงานที่ผ่านระบบ การปรับปรุงจึงต้องมุ่งไปที่ขั้นตอนที่เป็นคอขวดเป็นลำดับแรก ในโครงงานนี้ได้ใช้ปริมาณผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการเป็นตัวบ่งชี้ตำแหน่งของคอขวดและเป็นตัวชี้วัดของการปรับปรุง

2.2.5 อุปกรณ์นำและอุปกรณ์จับยึด

อุปกรณ์นำ (Jig) คืออุปกรณ์ที่กำหนดตำแหน่งและยึดชิ้นงาน พร้อมทั้งนำทางเครื่องมือระหว่างการทำงาน ส่วนอุปกรณ์จับยึด (Fixture) คืออุปกรณ์ที่กำหนดตำแหน่ง ยึด และรองรับชิ้นงานระหว่างการทำงาน ประโยชน์ของอุปกรณ์ทั้งสองประเภทคือการลดเวลาในการจัดวางและกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน การลดความแปรปรวนของขนาดซึ่งทำให้คุณภาพสม่ำเสมอ และการทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะไม่สูงทำงานที่ซับซ้อนได้ [28]

ในบริบทของกระบวนการพับผ้า อุปกรณ์ช่วยพับอย่างง่ายทำหน้าที่กำหนดขนาดและตำแหน่งการพับให้คงที่ ผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ต้องกะระยะด้วยสายตาในแต่ละครั้ง แนวทางนี้เป็นทางเลือกที่ใช้เงินลงทุนต่ำเมื่อเทียบกับการจัดหาเครื่องจักร และสอดคล้องกับแนวทางการทำให้ง่ายขึ้นของหลักการ ECRS

2.2.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เป็นวิธีทดสอบสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปเท่ากันหรือไม่ โดยแบ่งความแปรปรวนรวมของข้อมูลออกเป็นความแปรปรวนระหว่างกลุ่มและความแปรปรวนภายในกลุ่ม ค่าเฉลี่ยกำลังสองได้จากผลรวมกำลังสองหารด้วยองศาอิสระ ซึ่งเท่ากับ $k - 1$ สำหรับระหว่างกลุ่ม และ $N - k$ สำหรับภายในกลุ่ม เมื่อ k คือจำนวนกลุ่ม และ N คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด ค่าสถิติทดสอบคำนวณดังสมการที่ 2.1 หากค่า F ที่คำนวณได้มากกว่าค่าวิกฤตที่ระดับนัยสำคัญที่กำหนด จะปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มเท่ากัน [29]

$$F = MST \div MSE \tag{2.1}$$

ในสมการดังกล่าว MST คือค่าเฉลี่ยกำลังสองระหว่างกลุ่ม และ MSE คือค่าเฉลี่ยกำลังสองภายในกลุ่ม

2.2.7 ผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้

ผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้ (Minimum Detectable Improvement: MDI) ในโครงงานนี้อาศัยแนวคิดเรื่องผลที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้ ซึ่งหมายถึงขนาดของผลที่เล็กที่สุดที่การออกแบบการวัดผลมีโอกาสตรวจพบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติตามอำนาจการทดสอบที่กำหนด ค่าดังกล่าวเท่ากับตัวคูณคูณด้วยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่าง โดยตัวคูณมีค่า 2.49 สำหรับการทดสอบด้านเดียวที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และอำนาจการทดสอบร้อยละ 80 [30] สำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 ช่วงที่มีจำนวนข้อมูลช่วงละ n ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างเท่ากับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคูณด้วยรากที่สองของ 2 หารด้วย n [31] จึงคำนวณได้ดังสมการที่ 2.2

$$MDI = (Z1 + Z2) \times SD \times \sqrt{(2 \div n)} \tag{2.2}$$

ในสมการดังกล่าว $Z1$ และ $Z2$ คือค่าจากการแจกแจงปกติมาตรฐานที่สอดคล้องกับระดับนัยสำคัญและอำนาจการทดสอบตามลำดับ SD คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลรายวัน และ n คือจำนวนวันที่เก็บข้อมูลในแต่ละช่วง สมการดังกล่าวสอดคล้องกับสูตรขนาดตัวอย่างสำหรับการทดสอบด้านเดียว ซึ่งกำหนดขนาดตัวอย่างจากค่า Z ทั้งสอง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขนาดของผลต่างที่ต้องการตรวจพบ [29]

2.2.8 ข้อกำหนดด้านการจัดการผ้าในสถานพยาบาล

แนวทางการควบคุมการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของสถานพยาบาลกำหนดให้บรรจุผ้าเปื้อนในถุงที่ปิดสนิท ณ จุดที่ใช้งาน และระบุประเภทด้วยฉลากหรือสี กำหนดให้พื้นที่รับผ้าเปื้อนมีความดันอากาศเป็นลบเมื่อเทียบกับพื้นที่ผ้าสะอาด และกำหนดให้บรรจุหรือคลุมผ้าสะอาดระหว่างการขนส่งและจัดเก็บเพื่อป้องกันการปน

เปื้อนซ้ำ [1] ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นกรอบที่วิธีการทำงานและอุปกรณ์ช่วยพับของโครงงานนี้ต้องปฏิบัติตาม

2.2.9 การออกแบบเชิงแนวคิดด้วยการแยกฟังก์ชัน

การออกแบบเชิงแนวคิดด้วยแผนภูมิสัณฐานวิทยา (Morphological Chart) เริ่มจากการแยกฟังก์ชันรวมของผลิตภัณฑ์ออกเป็นฟังก์ชันย่อย จัดฟังก์ชันย่อยไว้ในคอลัมน์ซ้ายของแผนภูมิ และเขียนวิธีการที่เป็นไปได้ของแต่ละฟังก์ชันย่อยไว้ในแถวของฟังก์ชันนั้น คำตอบของการออกแบบได้จากการรวมวิธีการของฟังก์ชันย่อยเข้าด้วยกัน [32] ในโครงงานนี้ได้แยกการทำงานของอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับออกเป็น 5 ฟังก์ชัน เสนอทางเลือกอย่างน้อย 3 ทางเลือกต่อฟังก์ชัน ให้คะแนนทางเลือกด้วยเกณฑ์ที่มีน้ำหนัก แล้วรวมทางเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละฟังก์ชันเป็นแนวคิดรวม

จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น โครงงานนี้เริ่มจากการใช้การวิเคราะห์แบบ ABC เพื่อคัดเลือกกลุ่มผ้าเป้าหมาย ใช้แนวคิดเรื่องคอขวดและงานระหว่างกระบวนการเพื่อกำหนดตัวชี้วัด ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้เพื่อกำหนดเป้าหมายของวัตถุประสงค์ จากนั้นจึงใช้การศึกษาวิธีการทำงานบันทึกขั้นตอนการพับและเวลาของผ้ากลุ่ม A แล้วกำหนดแนวทางของผ้าแต่ละชนิดจากสัดส่วนเวลาที่บันทึกได้ ผ้าทุกชนิดเริ่มจากการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ร่วมกับมาตรฐานการทำงาน ผ้าที่เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการถือ การจัดวาง และการกะระยะ จะเพิ่มอุปกรณ์ช่วยพับ และผ้าแผ่นเรียบที่เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการพับซ้ำแบบเดิม จะพิจารณาเครื่องพับขนาดเล็ก ซึ่งพัฒนาด้วยการออกแบบเชิงแนวคิดแบบแยกฟังก์ชัน

2.3 สรุปรายวิชาหลักสูตรที่ใช้ในการทำโครงงาน

ในการดำเนินโครงงานครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1) 315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างปัญหาที่พบกับสาเหตุที่แท้จริง และการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อสรุปที่ได้จากข้อมูล

2) 890-103 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ ใช้ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการทำงาน งานผ้าของโรงพยาบาล และสถิติ

3) 388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ ใช้ในการทำความเข้าใจบริบทของการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล และความสำคัญของหน่วยงานสนับสนุนที่มีต่อการให้บริการผู้ป่วย

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

1) 226-201 สถิติและความน่าจะเป็น ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่เก็บรวบรวม การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การคำนวณผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้ และการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง

2) 226-102 คณิตศาสตร์ 1 ใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณเชิงปริมาณและการวิเคราะห์สัดส่วน

หมวดวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์

1) 226-351 ชุดวิชาการจัดการผลิตภาพแบบบูรณาการ เป็นรายวิชาหลักของโครงงาน ใช้องค์ความรู้ด้านการศึกษาการทำงาน การบันทึกการทำงานด้วยแผนภูมิกระบวนการ การจับเวลา และหลักการเพิ่มผลิตภาพ ECRS

2) 226-231 การควบคุมและการจัดการคุณภาพการผลิต ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือทางคุณภาพ และการจัดลำดับความสำคัญด้วยหลักการพาเรโตและการวิเคราะห์แบบ ABC

3) 226-221 กฎหมาย ระบบงาน และความปลอดภัยภายในอุตสาหกรรม ใช้ในการพิจารณาข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของเจ้าหน้าที่

4) 226-241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการตัดสินใจ ใช้ในการเปรียบเทียบทางเลือกในการปรับปรุง การกำหนดเงื่อนไขด้านเศรษฐศาสตร์ของการออกแบบ และการประมาณต้นทุนของอุปกรณ์และเครื่องที่ออกแบบ

5) 226-204 ชุดวิชาการออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน ใช้ในการออกแบบและทำแบบจำลอง 3 มิติของอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับ

6) 226-362 การฝึกงาน และ 226-465 กรณีศึกษาและการเรียนรู้งานในอุตสาหกรรม ใช้ทักษะการสำรวจกระบวนการทำงานจริง การสังเกตการปฏิบัติงาน และการประสานงานกับบุคลากรในสถานประกอบการ

บทที่ 3: ข้อมูลเบื้องต้น

3.1 ข้อมูลหน่วยงานกรณีศึกษา

3.1.1 ข้อมูลทั่วไป

งานจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการที่รับผิดชอบวงจรการหมุนเวียนผ้าของโรงพยาบาลทั้งหมด ตั้งแต่การรับผ้าเปื้อนจากหอผู้ป่วย การซัก การอบ การรีด การพับ จนถึงการจ่ายผ้าสะอาดกลับสู่หน่วยบริการ หน่วยงานแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 2 หน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยบริการผ้า และหน่วยผลิตหรือตัดเย็บ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานสรุปได้ดังตารางที่ 3.1 โดยคอลัมน์แรกเป็นรายการข้อมูล และคอลัมน์ที่สองเป็นรายละเอียดของแต่ละรายการ ซึ่งปริมาณผ้าที่ซักภายในหน่วยงานเป็นค่าเฉลี่ยจากการเก็บข้อมูล 21 วัน และจำนวนชนิดผ้าได้จากข้อมูลน้ำหนักผ้า 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569

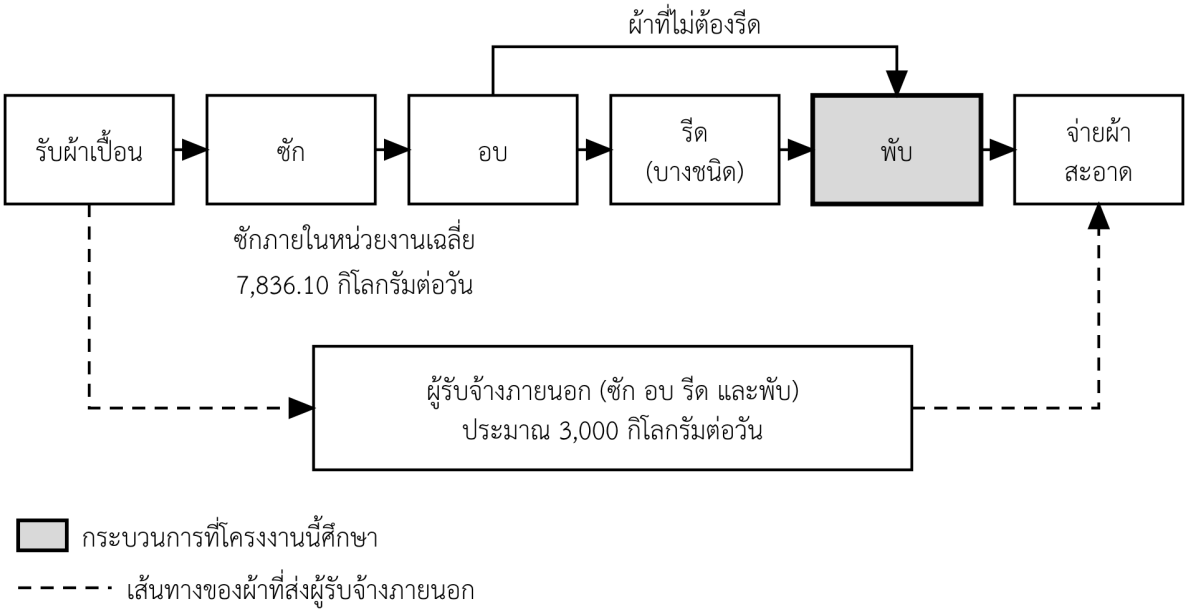
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของงานจ่ายผ้ากลาง

รายการ	รายละเอียด
สังกัด	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยย่อย	หน่วยบริการผ้า และหน่วยผลิตหรือตัดเย็บ
กระบวนการหลัก	การรับ การซัก การอบ การรีด การพับ และการจ่าย
เวลาทำการ	วันทำการปกติ 06.00 ถึง 18.00 นาฬิกา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 ถึง 16.30 นาฬิกา
เครื่องจักร	เครื่องซัก 8 เครื่อง เครื่องอบ 16 เครื่อง และเครื่องรีด 2 เครื่อง
ปริมาณผ้าที่ซักภายในหน่วยงาน	เฉลี่ย 7,836.10 กิโลกรัมต่อวัน
ปริมาณผ้าที่ส่งผู้รับจ้างภายนอก	ประมาณ 3,000 กิโลกรัมต่อวัน
จำนวนชนิดผ้า	239 ชนิด เป็นผ้าชิ้นเดี่ยว 167 ชนิด และผ้าที่จัดเป็นชุดหรือมัด 72 ชนิด
จำนวนโซนการพับ	13 โซน

ห้องห่อชุดทำหัตถการเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อสำหรับการจัดเตรียมและห่อชุดผ้าสำหรับหัตถการ ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษาของโครงงานนี้ เนื่องจากมีข้อกำหนดด้านการควบคุมการปนเปื้อนที่ไม่สามารถเข้าสำรวจได้

3.1.2 กระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงานของงานจ่ายผ้ากลางประกอบด้วย 6 กระบวนการหลักที่ดำเนินการต่อเนื่องกัน ได้แก่ การรับ การซัก การอบ การรีด การพับ และการจ่าย ดังรูปที่ 3.1 โดยกรอบสีเทาคือกระบวนการพับซึ่งเป็นกระบวนการที่โครงงานนี้ศึกษา และเส้นประคือเส้นทางของผ้าที่ส่งให้ผู้รับจ้างภายนอกดำเนินการ



รูปที่ 3.1 แผนผังกระบวนการทำงานของงานจ่ายผ้ากลาง

1) กระบวนการรับ หน่วยงานรับผ้าเปื้อนจากหอผู้ป่วยและหน่วยบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการรับ 3 ช่องทาง ได้แก่ ปล่องทิ้งผ้า รถเข็น และรถตู้ หน่วยงานชั่งน้ำหนักผ้าก่อนเข้ากระบวนการซัก และผ้าที่รับเข้ามาในแต่ละวันจะถูกซักทั้งหมดภายในวันนั้น

2) กระบวนการซัก การซักแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกดำเนินการภายในหน่วยงานด้วยเครื่องซัก 8 เครื่อง มีปริมาณผ้าที่ซักเฉลี่ย 7,836.10 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนที่สองส่งให้ผู้รับจ้างภายนอกดำเนินการประมาณ 3,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งผู้รับจ้างรับผิดชอบตั้งแต่การซัก การอบ การรีด จนถึงการพับ แล้วจึงส่งกลับเป็นผ้าสะอาดที่พร้อมใช้งาน

3) กระบวนการอบ ผ้าที่ผ่านการซักภายในหน่วยงานเข้าสู่กระบวนการอบด้วยเครื่องอบ 16 เครื่อง จากการสำรวจไม่พบผ้าที่รอเข้ากระบวนการอบ แสดงว่ากำลังการผลิตของกระบวนการอบเพียงพอต่อปริมาณผ้าที่ผ่านการซักในแต่ละวัน

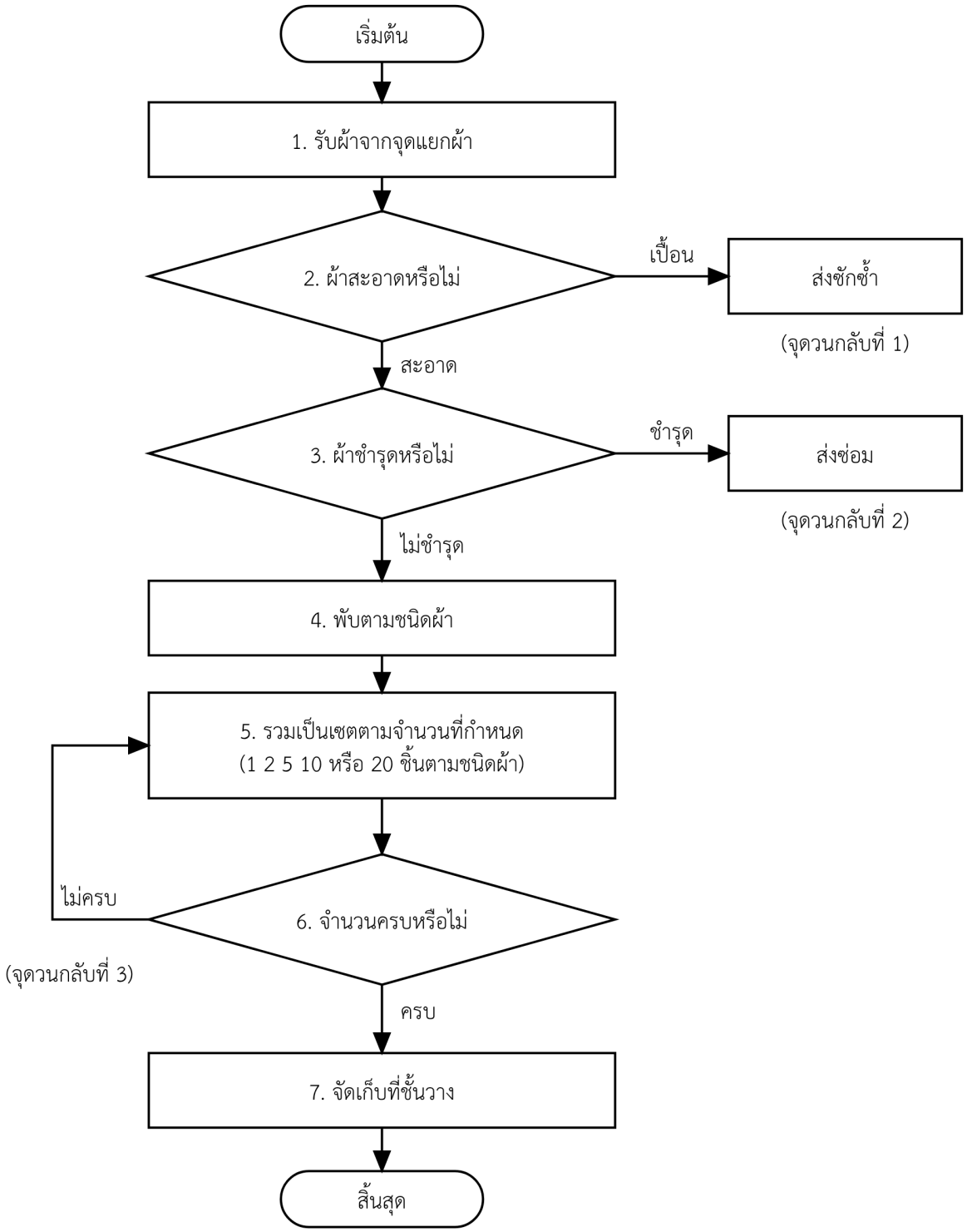
4) กระบวนการรีด หน่วยงานมีเครื่องรีด 2 เครื่อง ใช้เฉพาะกับผ้าบางชนิดที่มีข้อกำหนดเรื่องความเรียบเท่านั้น จึงไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษาของโครงงาน

5) กระบวนการพับ ผ้าที่ผ่านการอบแล้วถูกนำเข้าสู่จุดแยกผ้าเพื่อคัดแยกตามประเภท แล้วส่งไปยังโซนการพับ 13 โซน ซึ่งแต่ละโซนดำเนินการพับตามขั้นตอนในรูปที่ 3.2

6) กระบวนการจ่าย หน่วยงานรับใบรายการเบิกจากหอผู้ป่วย หน่วยงาน หรือสาขาวิชา ผ่านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จัดผ้าตามรายการเบิก ตรวจสอบความครบถ้วน แล้วจัดผ้าใส่รถเข็นสำหรับผ้าสะอาดและคลุมผ้าบนรถเข็นให้ปิดมิดชิดก่อนนำส่ง [5] การเบิกผ้าแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบเช้าสำหรับการเบิกล่วงหน้า รอบฉุกเฉินซึ่งหน่วยงานผู้เบิกมารับผ้าด้วยตนเอง และรอบการเบิกชุดทำหัตถการ [6]

กระบวนการพับของแต่ละโซนเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน [5] ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน และมีจุดวนกลับ 3 จุด ดังรูปที่ 3.2 เริ่มจากการรับผ้าจากจุดแยกผ้า การตรวจความสะอาดซึ่งผ้าที่ยังเปื้อนถูกส่งซักซ้ำ การตรวจความชำรุดซึ่งผ้าที่ชำรุดถูกส่งซ่อมที่หน่วยตัดเย็บ [6] การพับตามชนิดผ้า การรวม

เป็นเซตตามจำนวนที่กำหนดของผ้าแต่ละชนิด คือ 1 2 5 10 หรือ 20 ชิ้น ในรูปแบบมัดรวม วางซ้อน ใส่ถุงผ้าแยกเดี่ยว หรือห่อ [5] การตรวจนับจำนวนซึ่งเซตที่จำนวนไม่ครบต้องวนกลับไปรวมเซตใหม่ และการจัดเก็บที่ชั้นวาง สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าในรูปคือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดคือจุดตัดสินใจ



รูปที่ 3.2 แผนผังขั้นตอนของกระบวนการพับ

โซนการพับทั้ง 13 โซนและขอบเขตของโครงงานแสดงดังตารางที่ 3.2 โดยคอลัมน์ที่สองเป็นชื่อโซนการพับ คอลัมน์ที่สามระบุว่าโซนนั้นอยู่ในขอบเขตหรือนอกขอบเขตของโครงงาน และคอลัมน์ที่สี่เป็นเหตุผลของโซนที่อยู่นอกขอบเขต จากตารางพบว่ามีโซนที่อยู่ในขอบเขต 6 โซน และโซนที่อยู่นอกขอบเขต 7 โซน ซึ่งเป็นโซนที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ 3 โซน ห้องปลอดเชื้อ 1 โซน และโซนที่ไม่มีผ้าค้างพับให้เก็บข้อมูล 3 โซน

ตารางที่ 3.2 โซนการพับและขอบเขตของโครงงาน

ลำดับ	โซนการพับ	ขอบเขตของโครงงาน	เหตุผลที่อยู่นอกขอบเขต
1	โซนผ้าขาว	ในขอบเขต	-
2	โซนเสื้อกาวน์	ในขอบเขต	-
3	โซนผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียว	ในขอบเขต	-
4	โซนผ้าขนหนู	ในขอบเขต	-
5	โซนผ้านอกรายการ	ในขอบเขต	-
6	โซนเจ้าหน้าที่	ในขอบเขต	-
7	โซนผ้าห่ม	นอกขอบเขต	ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่
8	โซนผ้าขวาง	นอกขอบเขต	ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่
9	โซนผ้าปู	นอกขอบเขต	ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่
10	โซนผ้าพิเศษ	นอกขอบเขต	ไม่มีผ้าค้างพับให้เก็บข้อมูล
11	โซนผ้ายาง	นอกขอบเขต	ไม่มีผ้าค้างพับให้เก็บข้อมูล
12	โซนผ้าปลอดเชื้อ (Sterile)	นอกขอบเขต	เป็นห้องปลอดเชื้อ หน่วยงานไม่ให้เข้าไปดำเนินการ
13	โซนผ้าพันแผล	นอกขอบเขต	ไม่มีผ้าค้างพับให้เก็บข้อมูล

ตลอดกระบวนการพับไม่มีการชั่งน้ำหนักหรือบันทึกปริมาณผ้าที่พับแล้วเสร็จ หน่วยงานมีเครื่องชั่งที่จุดก่อนซักและที่จุดสุดท้ายก่อนออกประตู แต่ใช้ชั่งเฉพาะก่อนซักเท่านั้น และขั้นตอนการพับและจัดเก็บผ้าในมาตรฐานการปฏิบัติงานมีเฉพาะการตรวจนับจำนวนชิ้นในเซต ไม่มีขั้นตอนชั่งน้ำหนัก [5] จึงไม่สามารถวัดกำลังการผลิตของกระบวนการพับได้โดยตรง ข้อจำกัดดังกล่าวนำไปสู่การวัดผลด้วยน้ำหนักผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.2.2

3.2 สภาพปัญหา

3.2.1 การเกิดผ้าค้างพับในกระบวนการพับ

จากการสำรวจกระบวนการทำงานทั้ง 6 กระบวนการ พบว่ากระบวนการต้นน้ำดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระบวนการอบซึ่งไม่พบผ้าที่รอเข้ากระบวนการ ในทางกลับกัน กระบวนการพับมีผ้าค้างพับสะสมอยู่ทุกวัน ณ เวลาปิดทำการ ซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการพับมีกำลังการผลิตต่ำกว่าอัตราการป้อนงานเข้า และเป็นคอขวดของระบบตามแนวคิดในหัวข้อ 2.2.4

3.2.2 ข้อมูลน้ำหนักผ้าค้างพับรายวัน

คณะผู้จัดทำกำหนดให้น้ำหนักผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการเป็นตัวชี้วัดของกระบวนการพับ เนื่องจาก

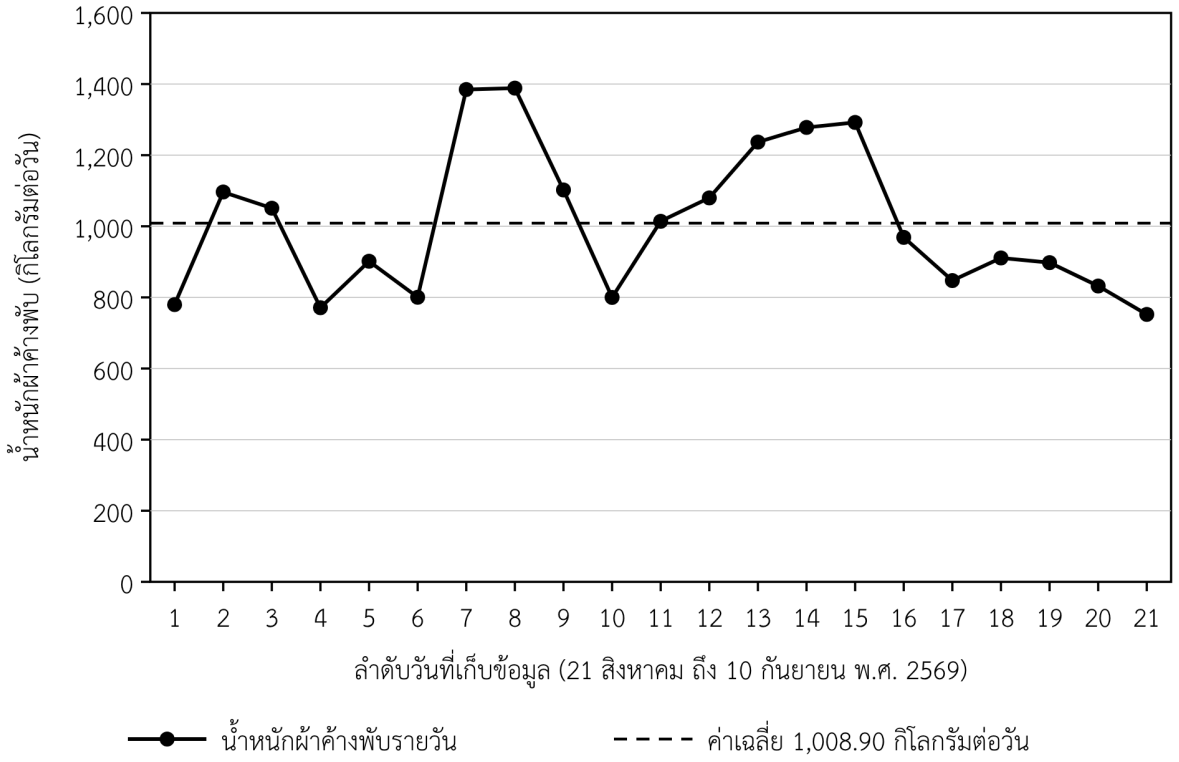
เป็นค่าที่ชั่งได้โดยตรงที่หน้างาน และสะท้อนปริมาณงานที่กระบวนการพับทำไม่ทันในแต่ละวัน การเลือกใช้หน่วยกิโลกรัมมีเหตุผลจากข้อจำกัดของหน้างาน กล่าวคือ ผ้าค้างพับมีปริมาณมากจนไม่สามารถนับจำนวนชิ้นทั้งหมดได้ภายในเวลาที่มีอยู่ และน้ำหนักผ้าที่ซักก็บันทึกในหน่วยกิโลกรัมอยู่แล้วตามระบบเดิมของหน่วยงาน

การเก็บข้อมูลดำเนินการ 21 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยชั่งน้ำหนักผ้าที่ยังไม่ได้พับ ณ เวลาปิดทำการ แยกตามโซน และบันทึกน้ำหนักผ้าที่ซักภายในหน่วยงานในวันเดียวกัน ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลของโซนการพับในขอบเขต 6 โซน จำนวน 443 รายการ ส่วนรายการที่นำออกมี 38 รายการ น้ำหนักรวม 2,350.8 กิโลกรัม ประกอบด้วยรายการของโซนที่อยู่นอกขอบเขต 37 รายการ และรายการที่ระบุโซนไม่ได้ 1 รายการ ผลการเก็บข้อมูลแสดงดังตารางที่ 3.3 โดยคอลัมน์ที่สี่เป็นน้ำหนักผ้าที่ซักภายในหน่วยงานของทุกโซน และคอลัมน์ที่ห้าเป็นน้ำหนักผ้าค้างพับรวมของโซนในขอบเขต 6 โซน

ตารางที่ 3.3 น้ำหนักผ้าที่ซักและน้ำหนักผ้าค้างพับรายวัน

ลำดับ	วันที่	วัน	น้ำหนักผ้าที่ซักภายในหน่วยงาน (กิโลกรัม)	น้ำหนักผ้าค้างพับ (กิโลกรัม)
1	21 สิงหาคม 2569	ศุกร์	8,270	780.0
2	22 สิงหาคม 2569	เสาร์	6,655	1,096.5
3	23 สิงหาคม 2569	อาทิตย์	5,040	1,051.0
4	24 สิงหาคม 2569	จันทร์	6,880	770.9
5	25 สิงหาคม 2569	อังคาร	8,630	901.8
6	26 สิงหาคม 2569	พุธ	7,490	800.3
7	27 สิงหาคม 2569	พฤหัสบดี	8,080	1,384.8
8	28 สิงหาคม 2569	ศุกร์	7,390	1,388.3
9	29 สิงหาคม 2569	เสาร์	5,705	1,102.1
10	30 สิงหาคม 2569	อาทิตย์	6,002	800.2
11	31 สิงหาคม 2569	จันทร์	7,324	1,014.0
12	1 กันยายน 2569	อังคาร	7,780	1,080.1
13	2 กันยายน 2569	พุธ	9,246	1,236.8
14	3 กันยายน 2569	พฤหัสบดี	8,770	1,278.0
15	4 กันยายน 2569	ศุกร์	8,966	1,292.3
16	5 กันยายน 2569	เสาร์	8,110	969.2
17	6 กันยายน 2569	อาทิตย์	7,975	847.2
18	7 กันยายน 2569	จันทร์	8,265	911.3
19	8 กันยายน 2569	อังคาร	8,695	897.9
20	9 กันยายน 2569	พุธ	8,880	832.2
21	10 กันยายน 2569	พฤหัสบดี	10,405	751.9
	ค่าเฉลี่ย		**7,836.10**	**1,008.90**
	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		**1,271.55**	**208.27**

จากตารางที่ 3.3 พบว่าน้ำหนักผ้าที่ซักภายในหน่วยงานมีค่าเฉลี่ย 7,836.10 กิโลกรัมต่อวัน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,271.55 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนน้ำหนักผ้าค้างพับของโซนในขอบเขตมีผ้าค้างทุกวันตลอด 21 วัน แนวโน้มของน้ำหนักผ้าค้างพับรายวันแสดงดังรูปที่ 3.3 โดยแกนนอนเป็นลำดับวันที่เก็บข้อมูล แกนตั้งเป็นน้ำหนักผ้าค้างพับ และเส้นประเป็นค่าเฉลี่ย จากรูปพบว่าน้ำหนักผ้าค้างพับแกว่งตัวรอบค่าเฉลี่ยโดยไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีช่วงที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยติดต่อกันในวันที่ 7 ถึง 9 และวันที่ 11 ถึง 15



รูปที่ 3.3 น้ำหนักผ้าค้างพับรายวันของโซนการพับในขอบเขต

ค่าสถิติของน้ำหนักผ้าค้างพับรายวันสรุปได้ดังตารางที่ 3.4 ซึ่งคำนวณจากข้อมูล 21 วันในตารางที่ 3.3 โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าของตัวอย่าง จากตารางพบว่าน้ำหนักผ้าค้างพับมีค่าเฉลี่ย 1,008.90 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 208.27 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นสัมประสิทธิ์การแปรผันร้อยละ 20.64 ค่าต่ำสุด 751.9 กิโลกรัม และค่าสูงสุด 1,388.3 กิโลกรัม ความแปรปรวนรายวันในระดับดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการกำหนดขนาดของการปรับปรุงที่ตรวจพบได้ในหัวข้อ 4.3

ตารางที่ 3.4 ค่าสถิติของน้ำหนักผ้าค้างพับรายวัน

ค่าสถิติ	น้ำหนักผ้าค้างพับ (กิโลกรัมต่อวัน)
ค่าเฉลี่ย	1,008.90
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	208.27
ค่าต่ำสุด	751.9
ค่าสูงสุด	1,388.3
สัมประสิทธิ์การแปรผัน (ร้อยละ)	20.64
ผลรวม 21 วัน (กิโลกรัม)	21,186.8

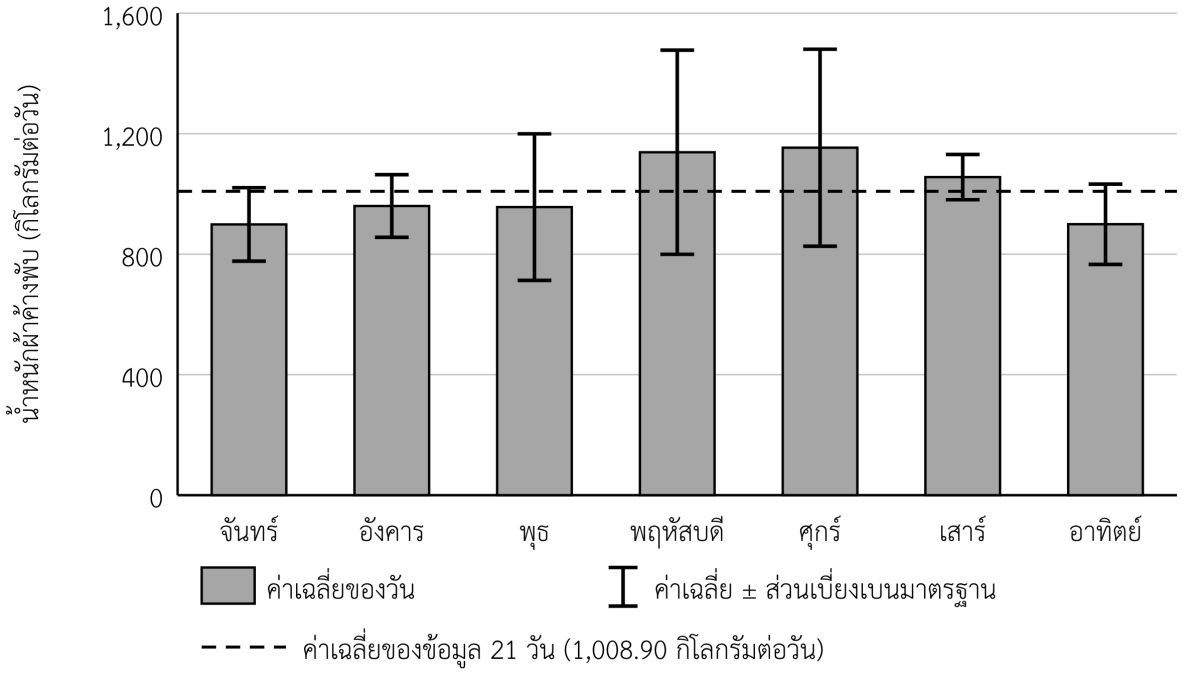
3.2.3 การเปรียบเทียบผ้าค้างพับระหว่างวันในสัปดาห์

หน่วยงานมีเวลาทำการของวันทำการปกติและวันหยุดต่างกัน คณะผู้จัดทำจึงตรวจสอบว่าน้ำหนักผ้าค้างพับแตกต่างกันตามวันในสัปดาห์หรือไม่ โดยจัดข้อมูล 21 วันเป็น 7 กลุ่มตามวันในสัปดาห์ กลุ่มละ 3 วัน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละกลุ่มแสดงดังตารางที่ 3.5 จากตารางพบว่าวันศุกร์และวันพฤหัสบดีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 1,153.53 และ 1,138.23 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนวันจันทร์และวันอาทิตย์มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 898.73 และ 899.47 กิโลกรัมต่อวัน

ตารางที่ 3.5 น้ำหนักผ้าค้างพับจำแนกตามวันในสัปดาห์

วันในสัปดาห์	จำนวนวัน	ค่าเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อวัน)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กิโลกรัมต่อวัน)
วันจันทร์	3	898.73	122.04
วันอังคาร	3	959.93	104.09
วันพุธ	3	956.43	243.33
วันพฤหัสบดี	3	1,138.23	338.81
วันศุกร์	3	1,153.53	327.03
วันเสาร์	3	1,055.93	75.17
วันอาทิตย์	3	899.47	133.32

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละวันในสัปดาห์แสดงเป็นแผนภูมิดังรูปที่ 3.4 โดยแท่งคือค่าเฉลี่ยของวัน เส้นตั้งคือช่วงของค่าเฉลี่ยบวกและลบด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเส้นประคือค่าเฉลี่ยของข้อมูล 21 วัน จากรูปพบว่าวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์มีช่วงกว้างกว่าวันอื่น ซึ่งแสดงว่าน้ำหนักผ้าค้างพับของ 3 วันนี้แกว่งมากกว่า และช่วงของทุกวันคาบเกี่ยวกัน



รูปที่ 3.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักผ้าค้างพับตามวันในสัปดาห์

ความแตกต่างดังกล่าวทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยสมมติฐานหลักคือค่าเฉลี่ยของน้ำหนักผ้าค้างพับของทั้ง 7 วันเท่ากัน ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.6 ซึ่งคอลัมน์ที่สองถึงคอลัมน์ที่สี่เป็นผลรวมกำลังสอง องศาอิสระ และค่าเฉลี่ยกำลังสองของแต่ละแหล่งความแปรปรวน จากตารางพบว่าค่า F เท่ากับ 0.73 ซึ่งน้อยกว่าค่าวิกฤต 2.85 ที่องศาอิสระ 6 และ 14 และค่า p เท่ากับ 0.6314 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก กล่าวคือ ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าน้ำหนักผ้าค้างพับแตกต่างกันตามวันในสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลกลุ่มละ 3 วันยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าไม่แตกต่างกัน คณะผู้จัดทำจึงกำหนดให้การเก็บข้อมูลหลังปรับปรุงครอบคลุมทุกวันในสัปดาห์จำนวนเท่ากันเช่นเดียวกับช่วงก่อนปรับปรุง

ตารางที่ 3.6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ำหนักผ้าค้างพับตามวันในสัปดาห์

แหล่งความแปรปรวน	ผลรวมกำลังสอง	องศาอิสระ	ค่าเฉลี่ยกำลังสอง	ค่า F	ค่า p
ระหว่างกลุ่ม	207,362.64	6	34,560.44	0.73	0.6314
ภายในกลุ่ม	660,200.07	14	47,157.15		
รวม	867,562.71	20			

3.2.4 ความหลากหลายของชนิดผ้าและกลุ่มผ้าเป้าหมาย

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระบวนการพับมีความซับซ้อนคือความหลากหลายของชนิดผ้า จากข้อมูลน้ำหนักผ้า 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 พบว่าหน่วยงานมีผ้าที่ต้องจัดการ 239 ชนิด น้ำหนักรวม 1,336,772.50 กิโลกรัม คณะผู้จัดทำคัดกรองผ้าเป็น 2 ขั้น ขั้นแรกแยกตามประเภทเป็นผ้าชิ้นเดี่ยว 167 ชนิด และผ้าที่จัดเป็นชุดหรือมัด 72 ชนิด ขั้นที่สองแยกผ้าชิ้นเดี่ยวตามขอบเขตของโซนการพับที่ผ้าสังกัด ผลการคัดกรองแสดงดังตารางที่ 3.7 โดยคอลัมน์สุดท้ายเป็นร้อยละของน้ำหนักรวมของผ้าทั้ง 239 ชนิด จาก

ตารางพบว่าผ้าชิ้นเดี่ยวในโซนที่อยู่ในขอบเขตมี 82 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 33.51 ของน้ำหนักทั้งหมด

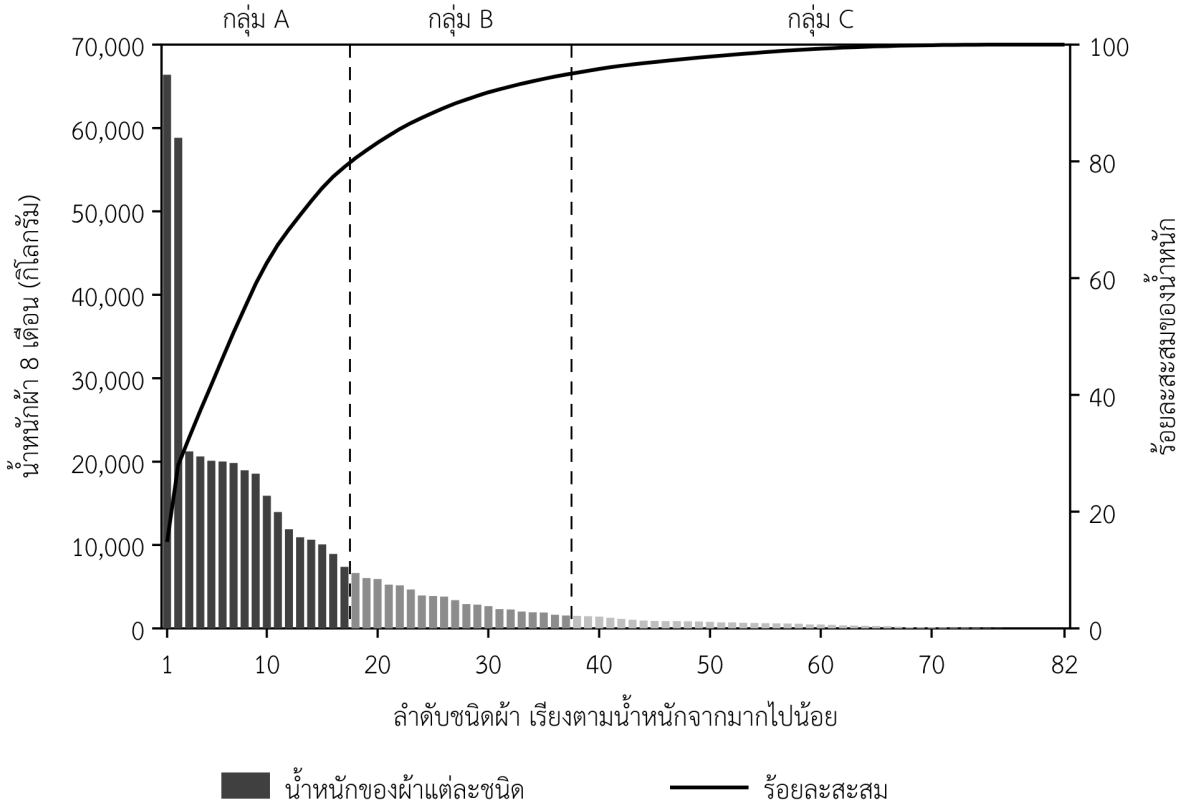
ตารางที่ 3.7 ผลการคัดกรองชนิดผ้าตามประเภทและขอบเขตของโซนการพับ

กลุ่มผ้า	จำนวนชนิด	น้ำหนักรวม 8 เดือน (กิโลกรัม)	ร้อยละของน้ำหนักทั้งหมด
ผ้าชิ้นเดี่ยวในโซนที่อยู่ในขอบเขต	82	448,015.00	33.51
ผ้าชิ้นเดี่ยวในโซนที่อยู่นอกขอบเขต	85	802,326.42	60.02
ผ้าที่จัดเป็นชุดหรือมัด	72	86,431.08	6.47
รวม	**239**	**1,336,772.50**	**100.00**

ผ้าชิ้นเดี่ยวในโซนที่อยู่ในขอบเขต 82 ชนิดถูกนำมาวิเคราะห์แบบ ABC ตามน้ำหนักสะสม โดยกำหนดให้กลุ่ม A มีน้ำหนักสะสมไม่เกินร้อยละ 80 กลุ่ม B ไม่เกินร้อยละ 95 และกลุ่ม C เป็นรายการที่เหลือ การวิเคราะห์ทำทั้งจากข้อมูลรวม 8 เดือนและจากข้อมูลรายเดือน เพื่อตรวจสอบความเสถียรของกลุ่ม โดยชนิดผ้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดิมทุกเดือนถือว่าเสถียร ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.8 และรูปที่ 3.5 ซึ่งแกนนอนของรูปเป็นลำดับชนิดผ้าเรียงตามน้ำหนักจากมากไปน้อย แกนตั้งด้านซ้ายเป็นน้ำหนักของผ้าแต่ละชนิด และแกนตั้งด้านขวาเป็นร้อยละสะสมของน้ำหนัก

ตารางที่ 3.8 ผลการวิเคราะห์แบบ ABC ของผ้าชิ้นเดี่ยวในโซนที่อยู่ในขอบเขต

กลุ่ม	จำนวนชนิด	ร้อยละของจำนวนชนิด	น้ำหนักรวม (กิโลกรัม)	ร้อยละของน้ำหนัก	ชนิดที่เสถียร	ชนิดที่ไม่เสถียร
A	17	20.73	354,172.47	79.05	17	0
B	20	24.39	70,803.34	15.80	18	2
C	45	54.88	23,039.19	5.14	37	8
รวม	**82**	**100.00**	**448,015.00**	**100.00**	**72**	**10**



รูปที่ 3.5 แผนภูมิพาเรโตของผ้าชิ้นเดี่ยวในโซนที่อยู่ในขอบเขตตามน้ำหนัก

จากตารางที่ 3.8 พบว่าผ้ากลุ่ม A มีเพียง 17 ชนิด หรือร้อยละ 20.73 ของจำนวนชนิด แต่มีน้ำหนักรวม 354,172.47 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 79.05 ของน้ำหนักผ้าในขอบเขต และผ้ากลุ่ม A ทั้ง 17 ชนิดจัดอยู่ในกลุ่มเดิมทุกเดือน ในภาพรวมมีชนิดผ้าที่เสถียร 72 ชนิดจาก 82 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 87.80 ผ้ากลุ่ม A จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุง เนื่องจากมีจำนวนชนิดน้อย มีสัดส่วนของน้ำหนักสูง และไม่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา รายการผ้ากลุ่ม A แสดงดังตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 รายการผ้ากลุ่ม A จำแนกตามน้ำหนักจากข้อมูล 8 เดือน

ลำดับ	ชนิดผ้า	โซนการพับ	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ร้อยละ	ร้อยละสะสม
1	เสื้อกาวน์แขนยาวสีขาว	โซนเสื้อกาวน์	66,398.33	14.82	14.82
2	ถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์	โซนผ้าขาว	58,815.90	13.13	27.95
3	ปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27"	โซนผ้าขาว	21,216.13	4.74	32.68
4	ผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36"	โซนผ้าขาว	20,611.88	4.60	37.28
5	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีเขียว 45"x45"	โซนผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียว	20,098.40	4.49	41.77
6	ผ้าเช็ดตัว 24"x48"	โซนผ้าขนหนู	20,005.78	4.47	46.24
7	ชุดกิโมโนผู้ป่วยสีเขียว	โซนผ้านอกรายการ	19,824.00	4.42	50.66
8	เสื้อคนไข้	โซนผ้าขาว	18,947.72	4.23	54.89
9	เสื้อผู้ป่วยอาการหนัก	โซนผ้าขาว	18,565.36	4.14	59.03
10	ผ้าเช็ดตัวสีขาว 12"x12"	โซนผ้าขนหนู	15,913.19	3.55	62.59

ตารางที่ 3.9 รายการผ้ากลุ่ม A จำแนกตามน้ำหนักจากข้อมูล 8 เดือน (ต่อ)

ลำดับ	ชนิดผ้า	โซนการพับ	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ร้อยละ	ร้อยละสะสม
11	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีเขียว 36"x36"	โซนผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียว	13,950.50	3.11	65.70
12	กางเกงแพทย์ชายสีเขียว L	โซนเจ้าหน้าที่	11,890.00	2.65	68.35
13	เสื้อเจ้าหน้าที่สีฟ้า XL	โซนเจ้าหน้าที่	10,929.00	2.44	70.79
14	เสื้อกาวน์แขนสั้นสีขาว	โซนเสื้อกาวน์	10,641.68	2.38	73.17
15	ผ้าเช็ดมือมีหู 36"	โซนผ้าขาว	10,063.70	2.25	75.42
16	เสื้อกาวน์ปลายแขนยืดสีเขียว	โซนเสื้อกาวน์	8,918.40	1.99	77.41
17	ผ้าปูเตียง Treatment สีขาว	โซนเสื้อกาวน์	7,382.50	1.65	79.05
	รวม		**354,172.47**	**79.05**	

หมายเหตุ : ร้อยละคำนวณจากน้ำหนักรวมของผ้าชิ้นเดี่ยวในโซนที่อยู่ในขอบเขต 448,015.00 กิโลกรัม

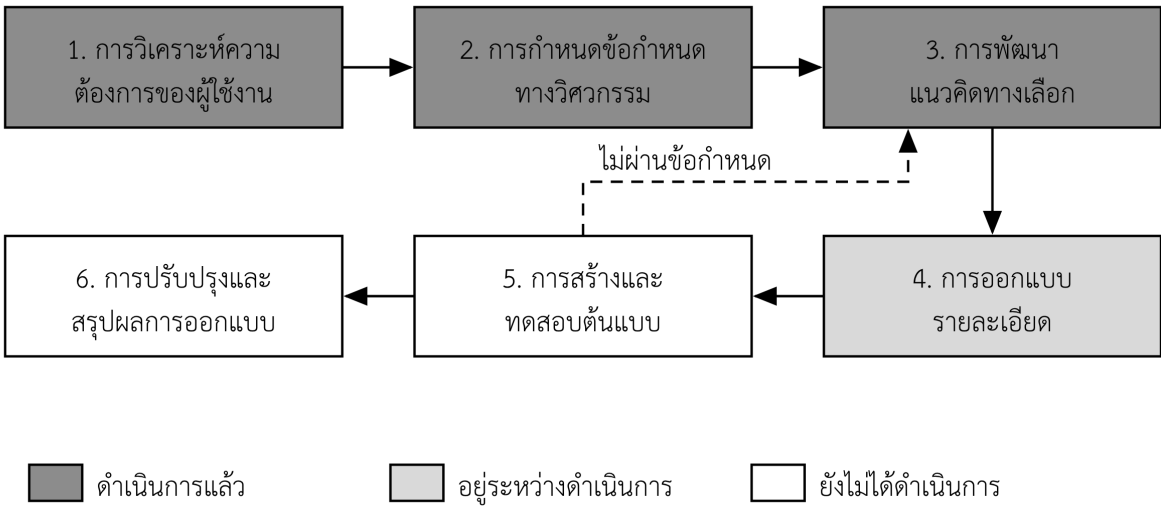
จากตารางที่ 3.9 พบว่าภายในผ้ากลุ่ม A ยังมีการกระจายตัวที่ไม่เท่ากัน โดยผ้า 2 อันดับแรก ได้แก่ เสื้อกาวน์แขนยาวสีขาว และถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์ มีน้ำหนักรวม 125,214.23 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 27.95 ของน้ำหนักผ้าในขอบเขต ผ้ากลุ่ม A กระจายอยู่ในโซนการพับในขอบเขตครบทั้ง 6 โซน โดยอยู่ในโซนผ้าขาว 6 ชนิด โซนเสื้อกาวน์ 4 ชนิด โซนผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียว 2 ชนิด โซนผ้าขนหนู 2 ชนิด โซนเจ้าหน้าที่ 2 ชนิด และโซนผ้านอกรายการ 1 ชนิด ผ้าในกลุ่มนี้มีทั้งผ้าแผ่นเรียบและเสื้อผ้าที่มีแขน วิธีการพับของแต่ละชนิดจึงแตกต่างกัน ซึ่งต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบแนวทางการปรับปรุง

บทที่ 4: กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

บทนี้แสดงกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของโครงงานตามความก้าวหน้าถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 โดยหัวข้อ 4.1 ถึงหัวข้อ 4.4 ดำเนินการแล้ว หัวข้อ 4.5 อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนหัวข้อ 4.6 และหัวข้อ 4.7 จะดำเนินการในขั้นตอนถัดไปตามแผนการดำเนินงานในตารางที่ 1.1

4.1 แนวทางการออกแบบที่ใช้

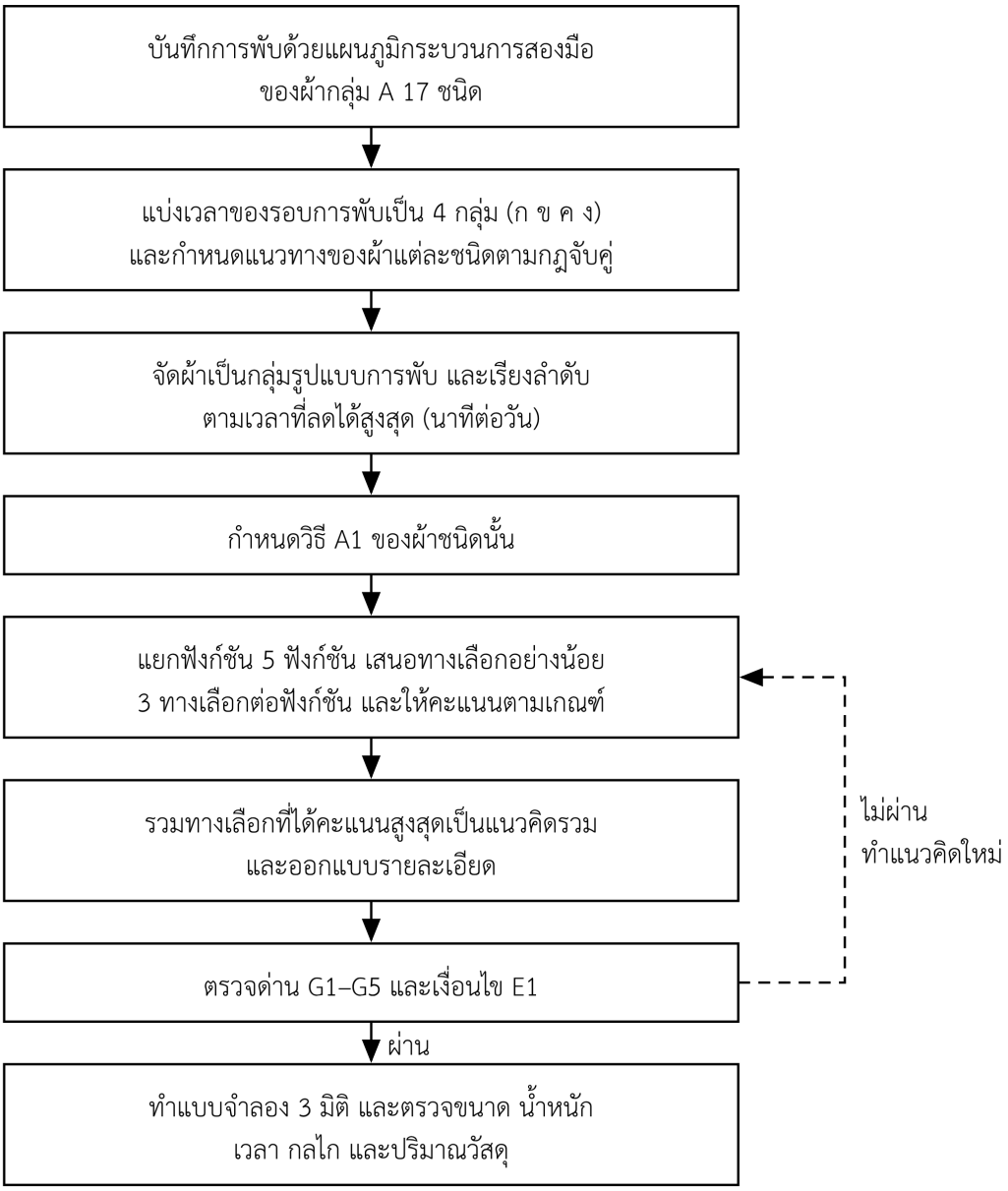
โครงงานนี้ใช้กระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบ ซึ่งแบ่งการทำงานเป็น 6 ขั้น ดังรูปที่ 4.1 ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน การกำหนดข้อกำหนดทางวิศวกรรม การพัฒนาแนวคิดทางเลือก การออกแบบรายละเอียด การสร้างและทดสอบต้นแบบ และการปรับปรุงและสรุปผลการออกแบบ โดยกรอบสีเทาเข้มคือขั้นที่ดำเนินการแล้ว กรอบสีเทาอ่อนคือขั้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอบสีขาวคือขั้นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และเส้นประคือการย้อนกลับไปปรับปรุงแนวคิดเมื่อผลการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ลำดับขั้นดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยด้านการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทำงานที่เริ่มจากการสังเกตงานจริง สร้างแนวคิดหลายทางเลือก แล้วคัดเลือกด้วยเกณฑ์ก่อนลงมือสร้าง [14]



รูปที่ 4.1 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของโครงงานและสถานะการดำเนินงาน

เหตุผลที่เลือกแนวทางนี้มี 2 ประการ ประการแรก กระบวนการพับยังไม่เคยมีข้อมูลเชิงปริมาณ การออกแบบจึงต้องเริ่มจากการกำหนดตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลพื้นฐานก่อนเลือกวิธีการปรับปรุง ประการที่สอง การกำหนดข้อกำหนดทางวิศวกรรมให้ชัดเจนก่อนพัฒนาแนวคิดช่วยให้ทางเลือกทุกทางถูกประเมินด้วยเกณฑ์ชุดเดียวกัน และป้องกันการเอนเอียงไปทางทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งก่อนมีข้อมูลรองรับ

ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 ของรูปที่ 4.1 ดำเนินการตามลำดับในรูปที่ 4.2 ซึ่งเริ่มจากการบันทึกการพับของผ้ากลุ่ม A ทุกชนิด การกำหนดแนวทางของผ้าแต่ละชนิดจากสัดส่วนเวลาที่บันทึกได้ และการเรียงลำดับผ้าที่จะออกแบบ จากนั้นจึงออกแบบทีละชนิดผ้า โดยกำหนดวิธีการทำงานก่อน แล้วพัฒนาแนวคิดของอุปกรณ์หรือเครื่องด้วยการแยกฟังก์ชัน ให้คะแนนทางเลือก ตรวจกับข้อกำหนดและเงื่อนไข และทำแบบจำลอง 3 มิติ เส้นประในรูปคือการย้อนกลับไปพัฒนาแนวคิดใหม่เมื่อแนวคิดรวมไม่ผ่านข้อกำหนดหรือเงื่อนไข



รูปที่ 4.2 ลำดับการเลือกแนวทางและการออกแบบของผ้าแต่ละชนิด

4.2 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน

4.2.1 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ใช้งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการพับแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานผู้เบิกผ้า ข้อมูลความต้องการรวบรวมจากการสำรวจกระบวนการทำงานที่หน้างาน เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน และแนวทางปฏิบัติการให้บริการของหน่วยงาน [5], [6] ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังตารางที่ 4.1 โดยคอลัมน์ที่สองเป็นความต้องการหรือข้อจำกัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และคอลัมน์ที่สามเป็นข้อกำหนดของการออกแบบที่แปลงมาจากความต้องการนั้น

ตารางที่ 4.1 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อกำหนดของการออกแบบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการหรือข้อจำกัด	ข้อกำหนดของการออกแบบ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน	ผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการลดลง โดยใช้ทรัพยากรเดิม และการเปลี่ยนแปลงต้องผ่านความเห็นชอบตามสายบังคับบัญชา 4 ระดับ	ไม่ลงทุนเครื่องจักรขนาดใหญ่ ไม่เพิ่มบุคลากร ไม่ขยายเวลาทำงาน และนำเสนอแนวทางเพื่อขอความเห็นชอบก่อนทดลอง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานในระบบหมุนเวียนและต้องพับผ้าได้ทุกประเภท งานต้องดำเนินต่อเนื่องทุกวัน	วิธีการหรืออุปกรณ์ต้องเรียนรู้ได้ง่าย ใช้ได้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่เพิ่มภาระทางกาย และทดลองได้โดยไม่หยุดกระบวนการ
หน่วยงานผู้เบิกผ้า	ได้รับผ้าสะอาดตามรอบการเบิกที่กำหนด	ไม่กระทบรอบการจ่ายผ้า และไม่เพิ่มโอกาสปนเปื้อนซ้ำของผ้าสะอาด

จากตารางที่ 4.1 พบว่าความต้องการหลักของหน่วยงานคือการลดผ้าค้างพับ ส่วนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นทำหน้าที่เป็นข้อจำกัดของการออกแบบ นอกจากนี้หน่วยงานแจ้งความต้องการเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องเพิ่มเติม 2 ข้อ คือ กำหนดพื้นที่ที่จุดพับให้ไม่เกิน 100 × 100 × 100 เซนติเมตรต่อเครื่อง และไม่ต้องการชิ้นส่วนที่ต้องใช้เท้าเหยียบ ซึ่งนำไปกำหนดเป็นเงื่อนไขการออกแบบในหัวข้อ 4.3.4

4.2.2 การบันทึกการพับของผ้ากลุ่ม A

ความต้องการเชิงลึกของผู้ปฏิบัติงานได้จากการบันทึกการพับที่หน้างาน คณะผู้จัดทำบันทึกการพับของผ้ากลุ่ม A ครบ 17 ชนิด ระหว่างเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 โดยผ้า 15 ชนิดที่พับด้วยผู้ปฏิบัติงาน 1 คนบันทึกด้วยแผนภูมิกระบวนการสองมือ (Two-Hand Process Chart) ซึ่งบันทึกกิจกรรมของมือซ้ายและมือขวาแยกกันพร้อมเวลาของแต่ละแถว ส่วนผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีเขียว 2 ชนิดเป็นผ้าผืนใหญ่ที่พับด้วยผู้ปฏิบัติงาน 2 คน จึงบันทึกด้วยแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) ข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยผ้าที่พับจบรอบ 260 ชิ้น และผ้าที่ปูในแผนภูมิกระบวนการไหล 19 ผืน วิธีพับที่บันทึกเป็นวิธีที่ปฏิบัติจริงที่หน้างาน ทั้งนี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำหนดวิธีพับทีละขั้นไว้สำหรับผ้า 33 ชนิด ซึ่งครอบคลุมผ้ากลุ่ม A 11 ชนิดจาก 17 ชนิด [5]

เวลาของทุกแถวในรอบการพับผ้า 1 ชิ้นถูกจัดเป็น 4 กลุ่ม ดังตารางที่ 4.2 โดยคอลัมน์ที่สองเป็นองค์ประกอบของกลุ่ม และคอลัมน์ที่สามเป็นลักษณะของกิจกรรมที่จัดเข้ากลุ่มนั้น การจัดกลุ่มใช้สัญลักษณ์ในแบบบันทึกร่วมกับคำบรรยายของแต่ละมือ และรอบการพับนับตั้งแต่การหยิบผ้าจนถึงการวางผ้าบนกองผ้าที่พับแล้ว

ตารางที่ 4.2 กลุ่มของเวลาในรอบการพับผ้า 1 ชิ้น

กลุ่ม	องค์ประกอบ	กิจกรรมที่จัดเข้ากลุ่ม
ก	การรอและขั้นที่ทำซ้ำ	มือที่ว่างหรือรอ และการพับแบบหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นอีกแบบ
ข	การถือและการจัดวาง	มือที่ถือหรือจับผ้าค้างไว้ และการจัด คลี่ สะบัด พลิก กลับด้าน จับมุม หรือกดผ้าให้เรียบ
ค	การพับจริง	การพับ การทบ และการประกบผ้า
ง	การหยิบและการวาง	การหยิบผ้าจากกอง การวางผ้าบนโต๊ะ และการนำผ้าที่พับแล้วไปวางที่กอง

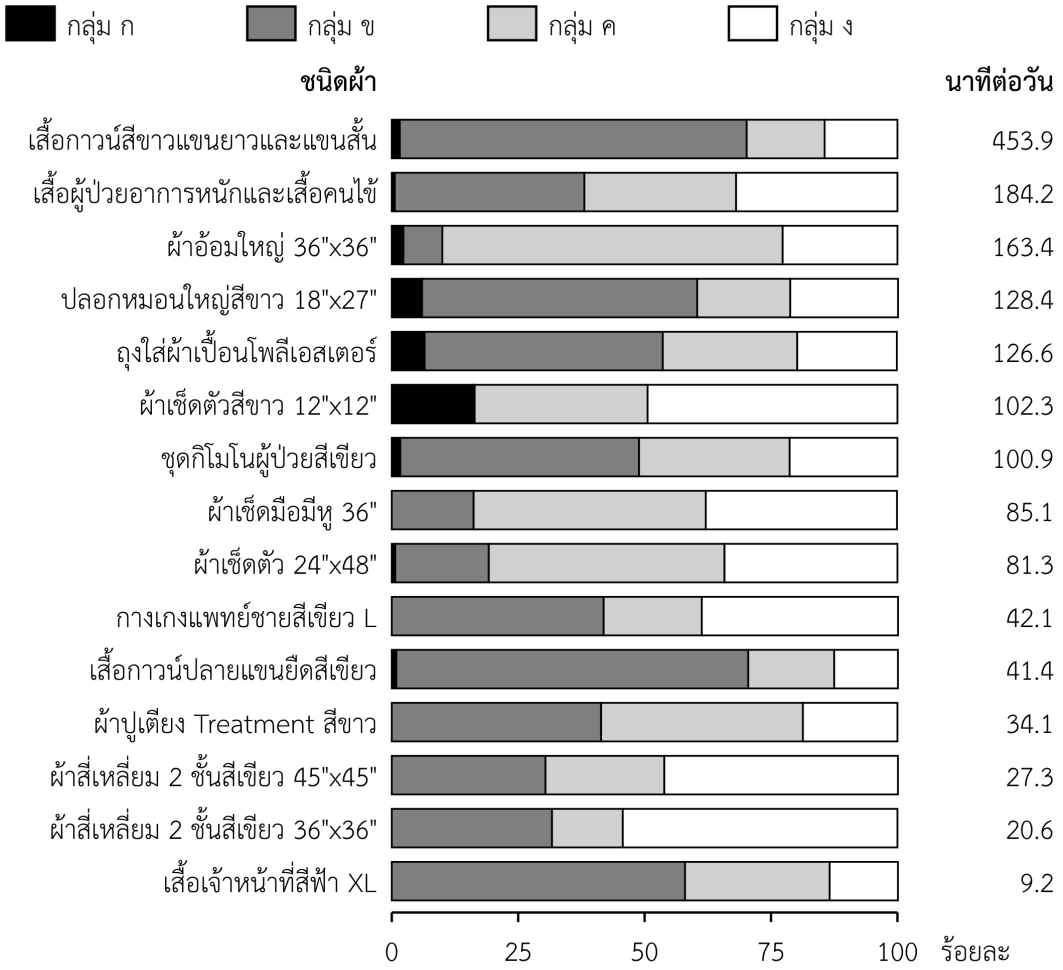
ผลการบันทึกแสดงดังตารางที่ 4.3 โดยคอลัมน์ที่สองเป็นจำนวนชิ้นที่บันทึกได้ คอลัมน์ที่สามเป็นเวลาเฉลี่ยต่อชิ้น คอลัมน์ที่สี่เป็นภาระงานต่อวัน ซึ่งคำนวณจากจำนวนชิ้นต่อวันจากข้อมูล 8 เดือนคูณด้วยเวลาเฉลี่ยต่อชิ้น และคอลัมน์ที่ห้าถึงคอลัมน์ที่แปดเป็นร้อยละของเวลาในแต่ละกลุ่ม แบบบันทึก 2 ชุดรวมผ้า 2 ชนิดไว้ในชุดเดียวกัน จึงแสดงเป็นแถวเดียว เวลาทุกค่าเป็นเวลาที่สังเกตได้จากแบบบันทึก ยังไม่มีการปรับอัตราการทำงานและยังไม่รวมค่าเผื่อ จึงยังไม่ใช่เวลามาตรฐาน

ตารางที่ 4.3 ผลการบันทึกการพับของผ้ากลุ่ม A

ชนิดผ้า	จำนวนชิ้น	เวลาเฉลี่ย (วินาทีต่อชิ้น)	ภาระงาน (นาทีต่อวัน)	ก	ข	ค	ง	แนวทางตามกฎ
เสื้อกาวน์สีขาวแขนยาวและแขนสั้น	11	27.82	453.9	1.6	68.6	15.4	14.4	A1 + A2
เสื้อผู้ป่วยอาการหนักและเสื้อคนไข้	16	15.75	184.2	0.6	37.5	30.0	31.9	A1 + A2
ผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36"	18	14.44	163.4	2.3	7.7	67.3	22.7	A1 + A3
ปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27"	10	11.03	128.4	6.0	54.4	18.4	21.3	A1 + A2
ถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์	22	13.60	126.6	6.5	47.1	26.6	19.7	A1 + A2
ผ้าเช็ดตัวสีขาว 12"x12"	90	3.02	102.3	16.2	0.2	34.2	49.4	A1
ชุดกิโมโนผู้ป่วยสีเขียว	11	24.73	100.9	1.7	47.2	29.8	21.3	A1 + A2
ผ้าเช็ดมือมีหู 36"	3	12.33	85.1	0.0	16.2	45.9	37.8	A1 + A3
ผ้าเช็ดตัว 24"x48"	18	15.61	81.3	0.7	18.5	46.6	34.2	A1 + A3
กางเกงแพทย์ชายสีเขียว L	22	10.32	42.1	0.0	41.9	19.4	38.8	A1 + A2
เสื้อกาวน์ปลายแขนยืดสีเขียว	10	27.04	41.4	0.9	69.6	17.0	12.6	A1 + A2
ผ้าปูเตียง Treatment สีขาว	9	33.72	34.1	0.0	41.4	39.9	18.7	A1 + A2
ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีเขียว 45"x45"	9	7.91	27.3	0.0	30.4	23.5	46.2	A1
ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีเขียว 36"x36"	10	5.38	20.6	0.0	31.7	14.0	54.3	A1
เสื้อเจ้าหน้าที่สีฟ้า XL	20	12.25	9.2	0.0	58.0	28.6	13.5	A1 + A2
รวม	**279**		**1,600.5**	**3.0**	**42.5**	**29.7**	**24.9**	

หมายเหตุ : คอลัมน์ ก ข ค และ ง เป็นร้อยละของเวลาในรอบการพับ แถวรวมเป็นร้อยละของภาระงานรวม และคอลัมน์สุดท้ายเป็นผลของหัวข้อ 4.4.2

จากตารางที่ 4.3 พบว่าเวลาพับของผ้ากลุ่ม A ทั้ง 17 ชนิดรวมกันประมาณ 1,600.5 นาทีต่อวัน ผ้าที่มีภาระงานสูงที่สุดคือเสื้อกาวน์สีขาว 453.9 นาทีต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ของทั้งหมด สัดส่วนของเวลาแต่ละกลุ่มแสดงดังรูปที่ 4.3 โดยแต่ละแท่งคือผ้า 1 แถวของตารางที่ 4.3 ความยาวของแต่ละส่วนคือร้อยละของเวลาในกลุ่มนั้น และตัวเลขด้านขวาคือภาระงานต่อวัน จากรูปพบว่าในภาพรวมกลุ่ม ข มีสัดส่วนมากที่สุดคือร้อยละ 42.5 รองลงมาคือกลุ่ม ค ร้อยละ 29.7 และกลุ่ม ง ร้อยละ 24.9 ส่วนกลุ่ม ก มีเพียงร้อยละ 3.0 แสดงว่าเวลาที่สูญเสียไปกับการรอมีน้อย เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่การถือ การจัดวาง และการพับ และกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดแตกต่างกันตามชนิดผ้า แนวทางการปรับปรุงจึงต้องกำหนดเป็นรายชนิดผ้า



รูปที่ 4.3 สัดส่วนเวลาของรอบการพับผ้ากลุ่ม A จำแนกตามกลุ่มของเวลา

4.3 การกำหนดข้อกำหนดทางวิศวกรรม

4.3.1 ตัวชี้วัดและข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดของโครงงานคือน้ำหนักผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการของโซนการพับในขอบเขต 6 โซน ในหน่วยกิโลกรัมต่อวัน ข้อมูลพื้นฐานก่อนปรับปรุงจากหัวข้อ 3.2.2 มีค่าเฉลี่ย 1,008.90 กิโลกรัมต่อวัน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 208.27 กิโลกรัมต่อวัน จากข้อมูล 21 วัน การลดลงของตัวชี้วัดนี้หมายความว่ากระบวนการพับพับผ้าได้มากขึ้นภายในเวลาทำการเดิม จึงใช้แทนการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตของกระบวนการพับ ซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรง

4.3.2 ขนาดของการปรับปรุงที่ตรวจพบได้

น้ำหนักผ้าค้างพับมีความแปรปรวนรายวันสูง เป้าหมายของการปรับปรุงจึงต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะแยกออกจากความแปรปรวนตามปกติได้ คณะผู้จัดทำคำนวณผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้ตามสมการที่ 2.2 โดยใช้พารามิเตอร์ดังตารางที่ 4.4 การทดสอบเป็นแบบด้านเดียว เนื่องจากผลที่ต้องการตรวจพบคือการลดลงของผ้าค้างพับเท่านั้น อำนาจการทดสอบกำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 จำนวนวันต่อช่วงเท่ากับจำนวนวันที่เก็บข้อมูลก่อนปรับปรุง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใช้คือ 202.73 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นค่าของผ้าค้างพับรายวันทุก

โซนในช่วงเวลาเดียวกัน จึงใช้เป็นค่าประมาณความแปรปรวนรายวันของผ้าค้างพับ

ตารางที่ 4.4 พารามิเตอร์และผลการคำนวณผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้

พารามิเตอร์	ค่า
ระดับนัยสำคัญ (ด้านเดียว)	0.05
อำนาจการทดสอบ	ร้อยละ 80
ผลรวมของค่า Z ทั้งสอง	2.49
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กิโลกรัมต่อวัน)	202.73
จำนวนวันต่อช่วง (ก่อนและหลังปรับปรุง)	21
ผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้ (กิโลกรัมต่อวัน)	155.56
ร้อยละของค่าเฉลี่ยก่อนปรับปรุง	15.42

จากตารางที่ 4.4 ผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้เท่ากับ 155.56 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 15.42 ของค่าเฉลี่ยก่อนปรับปรุง ค่านี้จึงถูกกำหนดเป็นขนาดขั้นต่ำของการลดผ้าค้างพับในวัตถุประสงค์ของโครงงาน และทำให้ค่าเฉลี่ยของผ้าค้างพับหลังปรับปรุงต้องไม่เกิน 853.34 กิโลกรัมต่อวัน หากใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลโซนในขอบเขตโดยตรง คือ 208.27 กิโลกรัมต่อวัน ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน จะได้ผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้ 159.82 กิโลกรัมต่อวัน หรือร้อยละ 15.84 ซึ่งใกล้เคียงกัน

4.3.3 ข้อกำหนดทางวิศวกรรมของโครงงาน

ข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่แนวทางการปรับปรุงต้องผ่านสรุปได้ดังตารางที่ 4.5 โดยคอลัมน์ที่สองเป็นรายการข้อกำหนด คอลัมน์ที่สามเป็นค่าหรือเกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน และคอลัมน์ที่สี่เป็นที่มาของข้อกำหนดนั้น ข้อกำหนดลำดับที่ 1 ถึง 3 เป็นข้อกำหนดด้านผลลัพธ์ซึ่งวัดได้เป็นตัวเลข ส่วนข้อกำหนดลำดับที่ 4 ถึง 8 เป็นข้อจำกัดที่แนวทางการปรับปรุงต้องไม่ละเมิด และใช้เป็นด่าน G1 ถึง G5 สำหรับตัดทางเลือกในหัวข้อ 4.4.1

ตารางที่ 4.5 ข้อกำหนดทางวิศวกรรมของโครงงาน

ลำดับ	ข้อกำหนด	ค่าหรือเกณฑ์	ที่มา
1	น้ำหนักผ้าค้างพับเฉลี่ยหลังปรับปรุง	ไม่เกิน 853.34 กิโลกรัมต่อวัน	หัวข้อ 4.3.2
2	ขนาดของการลดผ้าค้างพับ	ไม่น้อยกว่า 155.56 กิโลกรัมต่อวัน	หัวข้อ 4.3.2
3	การยืนยันผลทางสถิติ	เก็บข้อมูลหลังปรับปรุง 21 วันต่อเนื่อง และทดสอบสมมติฐานด้านเดียวที่ระดับนัยสำคัญ 0.05	หัวข้อ 1.3.5
4	ทรัพยากรที่ใช้ (ด่าน G1)	ไม่ลงทุนเครื่องจักรขนาดใหญ่ ไม่เพิ่มบุคลากร และไม่ขยายเวลาทำงาน	หัวข้อ 1.3.1
5	ความต่อเนื่องของการให้บริการ (ด่าน G2)	ทดลองควบคู่กับการปฏิบัติงานตามปกติ โดยไม่หยุดกระบวนการ	หัวข้อ 1.3.2
6	มาตรฐานการปฏิบัติงานและการป้องกันการติดเชื้อ (ด่าน G3)	ผ้าที่พับเสร็จและการจัดเซตตรงกับวิธีปฏิบัติจริงที่หน้างานซึ่งหน่วยงานยอมรับ และไม่เพิ่มโอกาสปนเปื้อนซ้ำของผ้าสะอาด	หัวข้อ 1.3.3
7	ความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน (ด่าน G4)	เจ้าหน้าที่ในระบบหมุนเวียนทุกคนเรียนรู้และปฏิบัติได้	หัวข้อ 1.3.4
8	ขอบเขตของการปรับปรุง (ด่าน G5)	โซนการพับในขอบเขต 6 โซน โดยให้ความสำคัญกับผ้ากลุ่ม A 17 ชนิด	หัวข้อ 1.3.1 และ 3.2.4

4.3.4 เงื่อนไขการออกแบบของอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับ

อุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับต้องออกแบบภายใต้เงื่อนไขด้านเทคนิค 8 ข้อ และเงื่อนไขด้านเศรษฐศาสตร์ 1 ข้อ ดังตารางที่ 4.6 โดยรหัส T หมายถึงเงื่อนไขด้านเทคนิค และรหัส E หมายถึงเงื่อนไขด้านเศรษฐศาสตร์ คอลัมน์ที่สามเป็นค่าหรือเกณฑ์ของเงื่อนไข และคอลัมน์ที่สี่เป็นที่มา เงื่อนไข T1 ถึง T8 ใช้เป็นข้อกำหนดขณะออกแบบ ส่วนเงื่อนไข E1 ใช้ตรวจหลังประมาณต้นทุน โดยต้องผ่านทั้งงบต่อเครื่องและงบรวม และหักงบรวมสะสมทีละชิ้นตามลำดับที่ออกแบบ ต้นทุนที่ใช้ตรวจยังไม่รวมค่าขนส่ง

ตารางที่ 4.6 เงื่อนไขการออกแบบของอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับ

รหัส	เงื่อนไข	ค่าหรือเกณฑ์	ที่มา
T1	ขนาดของเครื่อง	ไม่เกิน 100 × 100 × 100 เซนติเมตรต่อเครื่อง (กว้าง × ยาว × สูง)	พื้นที่ที่หน่วยงานกำหนดให้ที่จุดพับ
T2	น้ำหนักของเครื่อง	ไม่เกิน 100 กิโลกรัม ตามที่พื้นที่จัดวางรับได้	โต๊ะพับที่จุดวาง
T3	ขนาดผ้าและจำนวนชิ้นต่อเซต	ขนาดผ้าที่รับได้ ขนาดผ้าที่พับเสร็จ และจำนวนชิ้นต่อเซต ตามค่าที่วัดและพบที่หน้างาน	ข้อมูลหน้างาน และด่าน G3
T4	เวลาต่อรอบรวมการป้อนผ้า	น้อยกว่าเวลาพับปัจจุบันของผ้าชนิดนั้น	ผลการบันทึกการพับในตารางที่ 4.3
T5	ผิวที่สัมผัสผ้า	เรียบ ไม่เป็นสนิม และทำความสะอาดได้	ด่าน G3
T6	แหล่งพลังงาน	ใช้เฉพาะแหล่งพลังงานที่มีอยู่ที่จุดวาง	สิ่งอำนวยความสะดวกที่จุดวาง
T7	ผู้ใช้งาน	ผู้ปฏิบัติงาน 1 คนใช้ได้ และเจ้าหน้าที่ในระบบหมุนเวียนทุกคนใช้ได้	ด่าน G4
T8	การใช้เท้า	ไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องใช้เท้าเหยียบ	ความต้องการของหน่วยงาน
E1	ต้นทุน	ต้นทุนของอุปกรณ์หรือเครื่องแต่ละชิ้นไม่เกิน 2,000 บาท และต้นทุนรวมของทุกชิ้นของโครงงานไม่เกิน 10,000 บาท	งบประมาณของโครงงาน

4.3.5 ค่าอ้างอิงของเป้าหมายในหน่วยเวลา

เป้าหมายของโครงงานมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อวัน แต่ผลของวิธีการทำงาน อุปกรณ์ และเครื่องประมาณได้ในหน่วยเวลา คณะผู้จัดทำจึงแปลงเป้าหมายเป็นเวลาเพื่อใช้ประมาณผลล่วงหน้าขณะออกแบบ โดยคำนวณอัตรากลางจากน้ำหนักรวมต่อวันของผ้ากลุ่ม A 17 ชนิด ซึ่งได้จากจำนวนชิ้นต่อวันคูณด้วยน้ำหนักต่อชิ้นที่ชั่งจริง เท่ากับ 1,594.35 กิโลกรัมต่อวัน หารด้วยเวลาพับรวม 1,600.5 นาทีต่อวันจากตารางที่ 4.3 ได้อัตรากลาง 0.996 กิโลกรัมต่อเวลาพับ 1 นาที เป้าหมาย 155.56 กิโลกรัมต่อวันจึงเทียบเท่ากับการลดเวลาพับรวมของผ้ากลุ่ม A ประมาณ 156.2 นาทีต่อวัน หรือร้อยละ 9.8 ของเวลาพับรวม

การแปลงดังกล่าวอาศัยสมมติฐานว่าเวลาที่ลดได้ถูกนำไปพับผ้าที่ค้างอยู่ และผ้าที่ค้างพับได้เร็วเท่าค่าเฉลี่ยของผ้ากลุ่ม A ค่า 156.2 นาทีต่อวันจึงใช้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับเลือกและจัดลำดับการออกแบบเท่านั้น การตัดสินว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ยังใช้น้ำหนักผ้าค้างพับที่ชั่งจริง 21 วันตามข้อกำหนดลำดับที่ 1 ถึง 3 ในตารางที่ 4.5

4.4 การพัฒนาแนวคิดต้นแบบ

4.4.1 ทางเลือกและเกณฑ์เลือกแนวทางรายชนิดผ้า

คณะผู้จัดทำกำหนดทางเลือกและเกณฑ์เลือกแนวทางไว้ก่อนวิเคราะห์ผลการบันทึกการพับ เพื่อให้ทุกทางเลือกถูกตัดสินด้วยเกณฑ์ชุดเดียวกัน และไม่เลือกแนวทางเดียวให้ผ้าทุกชนิด ผ้าแต่ละชนิดได้แนวทางตามข้อมูลของชนิดนั้น ทางเลือกที่เทียบในผ้าแต่ละชนิดมี 4 ทางเลือก ดังตารางที่ 4.7 โดยทางเลือก A0 เป็นฐานสำหรับวัดเวลาที่ลดได้ และทางเลือก A1 ถึง A3 เป็นแนวทางการปรับปรุง 3 แนวทาง

ตารางที่ 4.7 ทางเลือกที่เทียบในผ้าแต่ละชนิด

รหัส	ทางเลือก	ลักษณะ
A0	วิธีปัจจุบัน	ใช้เป็นฐานสำหรับวัดเวลาที่ลดได้
A1	หลักการ ECRS ร่วมกับมาตรฐานการทำงาน	เปลี่ยนเฉพาะวิธีและลำดับการทำงาน ไม่มีอุปกรณ์เพิ่ม
A2	อุปกรณ์ช่วยพับ	ผู้ปฏิบัติงานยังเป็นผู้พับ อุปกรณ์ช่วยกำหนดตำแหน่งและขนาดของการพับ
A3	เครื่องพับขนาดเล็ก	กลไกเป็นผู้พับ ผู้ปฏิบัติงานป้อนและรับผ้า เครื่องต้องมีขนาดที่คณะผู้จัดทำสร้างได้จริง

การเลือกแนวทางมี 2 ขั้น ขั้นที่ 1 เป็นด่านผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งมาจากข้อกำหนดลำดับที่ 4 ถึง 8 ในตารางที่ 4.5 ทางเลือกที่ไม่ผ่านด่านใดด่านหนึ่งถูกตัดออกโดยไม่ให้คะแนน สำหรับด่าน G1 อุปกรณ์หรือเครื่องต้องมีขนาดที่คณะผู้จัดทำสร้างได้จริง และต้นทุนต้องผ่านเงื่อนไข E1 ขั้นที่ 2 เป็นกฎจับคู่จากผลการบันทึกการพับ โดยผ้าทุกชนิดเริ่มที่ทางเลือก A1 เพราะต้องตัดขั้นที่ไม่จำเป็นออกก่อนออกแบบอุปกรณ์ จากนั้นพิจารณาว่ากลุ่มของเวลากลุ่มใดมีสัดส่วนมากที่สุดในรอบการพับ แล้วกำหนดแนวทางตามตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 กฎจับคู่ระหว่างกลุ่มของเวลากับแนวทางการปรับปรุง

กลุ่มของเวลาที่มีสัดส่วนมากที่สุด	แนวทางของผ้าชนิดนั้น
กลุ่ม ข (การถือและการจัดวาง)	A1 และเพิ่ม A2
กลุ่ม ค (การพับจริง) โดยเป็นผ้าแผ่นเรียบที่พับซ้ำแบบเดิม	A1 และพิจารณา A3
กรณีอื่น	A1 อย่างเดียว

กฎในตารางที่ 4.8 มีเหตุผลรองรับจากลักษณะของแต่ละแนวทาง อุปกรณ์ช่วยพับกำหนดตำแหน่งและขนาดของการพับให้คงที่ จึงลดเวลาของการจัดวางและการกะระยะซึ่งอยู่ในกลุ่ม ข ข้อมูลจากมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนแนวทางนี้ กล่าวคือ วิธีพับของผ้า 12 ชนิดจาก 33 ชนิดกำหนดให้พับเข้ามา 1 ใน 3 ของผ้าโดยไม่มีเครื่องมือวัด [5] ส่วนเครื่องพับทำงานแทนมือในขั้นการพับซึ่งอยู่ในกลุ่ม ค จึงเหมาะกับผ้าแผ่นเรียบที่พับซ้ำแบบเดิมทุกชิ้น

4.4.2 ผลการกำหนดแนวทางของผ้ากลุ่ม A

ผลการจับคู่แสดงในคอลัมน์สุดท้ายของตารางที่ 4.3 ผ้า 9 แถวมีกลุ่ม ข มากที่สุด จึงได้แนวทาง A1 และเพิ่ม A2 ผ้า 3 ชนิดมีกลุ่ม ค มากที่สุดและเป็นผ้าแผ่นเรียบที่พับซ้ำแบบเดิม จึงได้แนวทาง A1 และพิจารณา A3 ได้แก่ ผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" ผ้าเช็ดมือมีหู 36" และผ้าเช็ดตัว 24"x48" ส่วนผ้า 3 ชนิดมีกลุ่ม ง มากที่สุด จึงได้แนวทาง A1 อย่างเดียว ได้แก่ ผ้าเช็ดตัวสีขาว 12"x12" และผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้นสีเขียว 2 ชนิด

4.4.3 กลุ่มรูปแบบการพับและลำดับการออกแบบ

ผ้ากลุ่ม A ถูกจัดเป็น 5 กลุ่มตามรูปแบบการพับที่คล้ายกัน ดังตารางที่ 4.9 เพื่อให้แนวคิดของผ้าชนิดหนึ่งนำไปใช้กับผ้าชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกันได้ ลำดับการออกแบบกำหนดจากเวลาที่ลดได้สูงสุด ซึ่งหมายถึงเวลาต่อวันของกลุ่มของเวลาที่แนวทางของผ้าชนิดนั้นลดได้ คือกลุ่ม ข สำหรับแนวทาง A2 และกลุ่ม ข รวมกับกลุ่ม ค สำหรับแนวทาง A3 ผ้าที่ได้แนวทาง A1 อย่างเดียวไม่มีค่านี้ ค่านี้ใช้จัดลำดับงานเท่านั้น ไม่ใช่เวลา

ที่ลดได้จริง จากตารางที่ 4.9 กลุ่มที่ 1 มีเวลาที่ลดได้สูงสุดรวมมากที่สุดคือ 371.9 นาทีต่อวัน จึงเริ่มออกแบบที่กลุ่มนี้

ตารางที่ 4.9 กลุ่มรูปแบบการพับของผ้ากลุ่ม A

กลุ่ม	รูปแบบการพับ	จำนวนชนิดผ้า	เวลาที่ลดได้สูงสุดรวม (นาทีต่อวัน)	ภาระงานรวม (นาทีต่อวัน)
1	ผ้าแผ่นสี่เหลี่ยม พับครึ่งซ้ำ ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน	7	371.9	721.2
2	ผ้าแผ่นผืนใหญ่ ปูซ้อนเป็นกอง 10 ผืนแล้วพับครึ่งทั้งกอง 2 ครั้ง ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน	2	ไม่มี	47.9
3	เสื้อกาวน์ ประกบแขนเสื้อ พับแขนเข้าตัว แล้วพับครึ่ง 2 ครั้ง	3	340.3	495.3
4	เสื้อ พับข้างเข้ากลางเป็นแถบ แล้วพับชายขึ้น	4	122.1	294.3
5	กางเกง พับครึ่ง 3 ครั้ง	1	17.6	42.1

ลำดับของผ้าในกลุ่มที่ 1 แสดงดังตารางที่ 4.10 โดยคอลัมน์ที่สามเป็นกลุ่มของเวลาที่มีสัดส่วนมากที่สุดและร้อยละของกลุ่มนั้น และคอลัมน์ที่ห้าเป็นเวลาที่ลดได้สูงสุดซึ่งใช้เรียงลำดับ คณะผู้จัดทำออกแบบผ้าลำดับที่ 1 ถึง 5 ในรายงานฉบับนี้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยพับ 2 ชิ้น และเครื่องพับ 3 ชิ้น

ตารางที่ 4.10 ลำดับการออกแบบของผ้าในกลุ่มที่ 1

ลำดับ	ชนิดผ้า	กลุ่มของเวลาที่มากที่สุด (ร้อยละ)	แนวทาง	เวลาที่ลดได้สูงสุด (นาทีต่อวัน)	ภาระงาน (นาทีต่อวัน)
1	ผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36"	ค (67.3)	A1 + A3	122.5	163.4
2	ปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27"	ข (54.4)	A1 + A2	69.8	128.4
3	ถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์	ข (47.1)	A1 + A2	59.7	126.6
4	ผ้าเช็ดตัว 24"x48"	ค (46.6)	A1 + A3	52.9	81.3
5	ผ้าเช็ดมือมีหู 36"	ค (45.9)	A1 + A3	52.9	85.1
6	ผ้าปูเตียง Treatment สีขาว	ข (41.4)	A1 + A2	14.1	34.1
7	ผ้าเช็ดตัวสีขาว 12"x12"	ง (49.4)	A1	ไม่มี	102.3

4.4.4 วิธีการทำงานตามแนวทาง A1

ก่อนออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่อง คณะผู้จัดทำกำหนดวิธีการทำงานตามแนวทาง A1 ของผ้าทั้ง 5 ชนิด จากแบบบันทึกการพับ โดยตัดหรือรวมขั้นที่แบบบันทึกไม่ได้ระบุเหตุที่ต้องทำ ผลแสดงดังตารางที่ 4.11 โดยคอลัมน์ที่สองเป็นขั้นที่ตัดหรือรวม และคอลัมน์ที่สามกับคอลัมน์ที่สี่เป็นเวลาที่คาดว่าลดได้เทียบกับวิธีปัจจุบัน วิธี A1 ของผ้าทั้ง 5 ชนิดคาดว่าลดเวลาได้รวม 46.4 นาทีต่อวัน ค่าทั้งหมดเป็นค่าประมาณจากแบบบันทึก ยังไม่ได้วัดจากการปฏิบัติงานด้วยวิธีใหม่

ตารางที่ 4.11 วิธีการทำงานตามแนวทาง A1 ของผ้าลำดับที่ 1 ถึง 5

ชนิดผ้า	ขั้นที่ตัดหรือรวม	เวลาที่คาดว่าลดได้ (วินาทีต่อชิ้น)	เวลาที่คาดว่าลดได้ (นาทีต่อวัน)
ผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36"	ตัดขั้นกลับด้านผ้าก่อนทบสุดท้าย	0.40	4.5
ปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27"	ตัดขั้นวางผ้าบนโต๊ะแล้วจัดระเบียบก่อนสะบัด และรวมขั้นพลิกผ้าเข้ากับการวางผ้าพร้อมทบที่ 2	0.83	9.7
ถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์	ตัดขั้นพลิกผ้า โดยวางผ้าให้ด้านที่มีสายถุงอยู่ด้านบนตั้งแต่ตอนสะบัดผ้าลงโต๊ะ	1.00	9.3
ผ้าเช็ดตัว 24"x48"	ตัดขั้นกลับด้านผ้าก่อนจัดผ้าให้เรียบ และขั้นพลิกผ้าที่พับแล้ว	0.91	4.7
ผ้าเช็ดมือมีหู 36"	ตัดขั้นวางผ้าบนโต๊ะครั้งแรกและขั้นยกผ้าขึ้น โดยพับทบที่ 1 และ 2 กลางอากาศต่อจากการหยิบ	2.63	18.2
รวม			**46.4**

4.4.5 ฟังก์ชัน เกณฑ์ และน้ำหนักของการให้คะแนน

การพัฒนาแนวคิดของอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับใช้การแยกฟังก์ชันตามหัวข้อ 2.2.9 โดยแยกการทำงานเป็น 5 ฟังก์ชัน ได้แก่ การป้อนและจัดตำแหน่งผ้า การพับ การนำผ้าออกและซ้อนกอง การนับ และการรวมเซต แต่ละฟังก์ชันมีทางเลือกอย่างน้อย 3 ทางเลือก ทางเลือกที่ใช้คันเหยียบไม่นำมาให้คะแนนเพราะขัดกับเงื่อนไข T8 ทางเลือกทุกทางได้คะแนน 1 ถึง 5 ในเกณฑ์ 5 เกณฑ์ ดังตารางที่ 4.12 โดย 5 คะแนนคือดีที่สุด คะแนนของแต่ละเกณฑ์คูณด้วยน้ำหนักของเกณฑ์แล้วรวมกันเป็นคะแนนเต็ม 500 คะแนน เกณฑ์ความเร็วมีน้ำหนักมากที่สุดเพราะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงงานโดยตรง รองลงมาคือเกณฑ์ต้นทุนซึ่งสัมพันธ์กับเงื่อนไข E1

ตารางที่ 4.12 เกณฑ์ น้ำหนัก และมาตราคะแนนของการให้คะแนนทางเลือก

เกณฑ์	น้ำหนัก	สิ่งที่ใช้ให้คะแนน	5 คะแนน	1 คะแนน
ความเร็ว	30	เวลาของผู้ปฏิบัติงานในฟังก์ชันนั้นที่ลดได้ (วินาทีต่อชิ้น)	ลดได้มากกว่า 2	เพิ่มขึ้นมากกว่า 1
ต้นทุน	25	ต้นทุนเฉพาะของทางเลือก (บาท)	ไม่เกิน 100	มากกว่า 1,000
ความสะดวก	15	สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทำกับฟังก์ชันนั้น	ไม่ต้องทำอะไร	ทำ 3 อย่างขึ้นไปที่ต้องเล็งหรือประคอง
ขนาด	15	ด้านที่ยาวที่สุดของส่วนที่ทางเลือกเพิ่มให้เครื่อง (เซนติเมตร)	ไม่เกิน 25	มากกว่า 100
น้ำหนัก	15	น้ำหนักที่ทางเลือกเพิ่ม (กิโลกรัม)	ไม่เกิน 1	มากกว่า 25

หมายเหตุ : คะแนน 2 ถึง 4 แบ่งเป็นช่วงระหว่างค่าของ 5 คะแนนกับ 1 คะแนน ต้นทุนเฉพาะไม่รวมส่วนที่ทุกทางเลือกใช้

ร่วมกัน คือ โครง ชุดสกรู และชุดไฟฟ้าพื้นฐาน

4.4.6 ผลการให้คะแนนและแนวคิดรวม

ผลการให้คะแนนทางเลือกของผ้าทั้ง 5 ชนิดแสดงดังตารางที่ 4.13 ถึงตารางที่ 4.17 โดยคอลัมน์ที่สี่ถึงคอลัมน์ที่แปดเป็นคะแนนรายเกณฑ์ คอลัมน์สุดท้ายเป็นคะแนนรวม และแถวที่พิมพ์ตัวหนาคือทางเลือกที่ได้คะแนนรวมสูงสุดของฟังก์ชันนั้น คะแนนให้จากค่าประมาณของทางเลือกเทียบกับวิธี A1 ของผ้าชนิดเดียวกัน สำหรับผ้าลำดับที่ 2 และ 3 ซึ่งได้แนวทาง A2 ทางเลือกของฟังก์ชันการพับมีเฉพาะแบบที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้พับ

ตารางที่ 4.13 ผลการให้คะแนนทางเลือกของเครื่องพับผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36"

ฟังก์ชัน	รหัส	ทางเลือก	เร็ว	ทุน	สะดวก	ขนาด	น้ำหนัก	รวม
ป้อนและจัดตำแหน่งผ้า	**1A**	**วางผ้าพร้อมทบที่ 3 ให้ชนขอบกั้น 2 ด้าน (ด้านหลังและด้านขวา)**	**2**	**5**	**4**	**5**	**5**	**395**
	1B	วางผ้าตามเส้นบอกตำแหน่งบนแท่น ไม่มีขอบกั้น	1	5	3	5	5	350
	1C	วางผ้าให้ชนขอบกั้น แล้วหนีบขอบผ้าด้วยแคลมป์ปีกนก 2 ตัว	1	5	2	5	5	335
	1D	สายพานป้อนผ้า	2	1	4	3	4	250
พับ	2A	เครื่องพับครบ 4 ทบ (แผ่นพับ 4 แผ่น เซอร์โวมอเตอร์ 4 ตัว)	5	1	5	2	4	340
	2B	คนพับ 2 ทบแรก เครื่องพับทบที่ 3 และ 4 (เซอร์โวมอเตอร์ 2 ตัว)	5	1	5	4	4	370
	2C	คนพับ 3 ทบแรก เครื่องพับทบที่ 4 (เซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัว เริ่มเมื่อกดปุ่ม)	4	3	4	5	5	405
	2D	**คนพับ 3 ทบแรก เครื่องพับทบที่ 4 (เซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัว เริ่มเองเมื่อเซ็นเซอร์พบผ้าที่ขอบกั้น)**	**5**	**3**	**5**	**5**	**5**	**450**
	2E	คนพับ 3 ทบแรก แล้วโยกแผ่นพับด้วยมือ	3	4	3	5	5	385
	2F	คนพับเองครบ 4 ทบ ไม่มีกลไกพับ	2	5	3	5	5	380
นำผ้าออกและซ้อนกอง	3A	บานรับเปิดลง ผ้าตกซ้อนใต้แท่น ปิดกลับด้วยเชือกจากดุมของแผ่นพับ	3	3	5	4	5	375
	3B	**บานรับเปิดลง ผ้าตกซ้อนใต้แท่น ปิดกลับด้วยตุ้มถ่วง**	**3**	**4**	**5**	**4**	**5**	**400**
	3C	แผ่นรองเลื่อนออกด้วยมือ ผ้าตกลงช่อง	2	3	4	5	5	345
	3D	แผ่นรองเลื่อนออกด้วยเซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 2 ผ้าตกลงช่อง	3	3	5	5	5	390
	3E	คนหยิบผ้าออกเอง	1	5	3	5	5	350
นับ	**4A**	**บอร์ดควบคุมนับรอบของเซอร์โวมอเตอร์ มีเสียงเตือนเมื่อครบ 10 ชิ้น แล้วตั้งศูนย์เอง**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**440**

ตารางที่ 4.13 ผลการให้คะแนนทางเลือกของเครื่องพับผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" (ต่อ)

ฟังก์ชัน	รหัส	ทางเลือก	เร็ว	ทุน	สะดวก	ขนาด	น้ำหนัก	รวม
นับ	4B	เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจผ้าที่ตกลงช่อง บอร์ดควบคุมนับ และเสียงเตือน	3	4	5	5	5	415
	4C	ล้อนับแบบกลไก 10 ฟันกับกระดิ่ง ขับด้วยการหมุนของแผ่นพับ	3	4	5	5	5	415
	4D	ผู้ปฏิบัติงานนับเองตอนมัด	2	5	3	5	5	380
รวมเซต	5A	เครื่องรัดสายไฟฟ้า	3	1	2	4	4	265
	5B	**ถาดรับกองดึงออกได้ ฐานแคบกว่ากองผ้า สอดยางมัดบนถาดได้**	**3**	**5**	**2**	**5**	**5**	**395**
	5C	ยกกองออกมามัดยางเอง	2	5	1	5	5	350

สำหรับผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" ผลในตารางที่ 4.13 เป็นการพัฒนาแนวคิดรอบที่ 2 แนวคิดรวมของรอบที่ 1 ให้เครื่องพับทบที่ 3 และทบที่ 4 ด้วยเซอร์โวมอเตอร์ 2 ตัว มีต้นทุนโดยประมาณ 3,652 ถึง 5,056 บาท จึงไม่ผ่านเงื่อนไข E1 และด่าน G1 คณะผู้จัดทำจึงย้อนกลับไปพัฒนาแนวคิดใหม่ตามเส้นประในรูปที่ 4.2 ในรอบที่ 2 ทางเลือกที่ให้เครื่องพับเฉพาะทบสุดท้ายด้วยเซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัวได้คะแนนสูงสุด

ตารางที่ 4.14 ผลการให้คะแนนทางเลือกของอุปกรณ์ช่วยพับปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27"

ฟังก์ชัน	รหัส	ทางเลือก	เร็ว	ทุน	สะดวก	ขนาด	น้ำหนัก	รวม
ป้อนและจัดตำแหน่งผ้า	**1A**	**วางผ้าหลังทบที่ 1 ให้ชนขอบกั้น 2 ด้าน (ด้านหลังและด้านขวา) ที่สูงเท่ากองผ้า**	**2**	**5**	**4**	**4**	**5**	**380**
	1B	วางผ้าตามเส้นบอกตำแหน่ง ไม่มีขอบกั้น	1	5	3	5	5	350
	1C	ราวพาดผ้าเหนือแท่น พาดกึ่งกลางผ้าบนราวเพื่อทำทบที่ 1 แล้วดึงผ้าลงแท่น	2	4	2	3	5	310
	1D	ขอบกั้น 2 ด้านกับแคลมป์ปีกนกหนีบขอบผ้า 2 ตัว	1	4	2	4	5	295
พับ	**2A**	**คนพับเอง โดยนำขอบผ้าด้านซ้ายมาชนขอบกั้นด้านขวา ไม่มีกลไก**	**2**	**5**	**4**	**5**	**5**	**395**
	2B	แผ่นพับแบบบานพับ โยกด้วยมือ	2	3	4	4	5	330
	2C	แถบสันพับแบบบานพับ กดทับแนวทบแล้วพับผ้าข้ามแถบ	1	4	2	4	5	295
	2D	แผ่นแม่แบบขนาดเท่าผ้าที่พับเสร็จ วางทับผ้าแล้วพับตามขอบ	1	5	2	4	5	320
นำผ้าออกและซ้อนกอง	**3A**	**พับทบที่ 2 บนกองในถาดรับกองโดยตรง ไม่ต้องนำผ้าออก**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**470**
	3B	บานรับกดเปิดด้วยมือ ผ้าไถลลงถาดใต้แท่น ปิดกลับด้วยตุ้มถ่วง	3	3	4	4	4	345

ตารางที่ 4.14 ผลการให้คะแนนทางเลือกของอุปกรณ์ช่วยพับปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27" (ต่อ)

ฟังก์ชัน	รหัส	ทางเลือก	เร็ว	ทุน	สะดวก	ขนาด	น้ำหนัก	รวม
นำผ้าออกและซ้อนกอง	3C	ถาดรับกองมีขอบกั้นมุมอยู่ติดแท่นพับ เลื่อนผ้าที่พับแล้วไปชนมุม	3	5	4	4	5	410
	3D	คนนำผ้าไปวางกองเองตามวิธี A1	2	5	3	5	5	380
นับ	**4A**	**โหลดเซลล์ใต้ถาดรับกอง บอร์ดควบคุมนับเมื่อน้ำหนักเพิ่มทีละชิ้น เสียงเตือนเมื่อครบ 10 ชิ้น และตั้งศูนย์เองเมื่อยกกองออก**	**3**	**4**	**5**	**5**	**5**	**415**
	4B	เซ็นเซอร์อินฟราเรด TCRT5000 ในแผ่นพักครึ่งผ้าด้านซ้าย นับเมื่อผ้าถูกพับพ้นเซ็นเซอร์และเสียงเตือน	3	4	5	4	5	400
	4C	เครื่องนับแบบกดมือ	2	4	4	5	5	370
	4D	ผู้ปฏิบัติงานนับเองตอนมัด	2	5	3	5	5	380
รวมเซต	**5A**	**ถาดรับกองดึงออกทางด้านหน้าได้ ฐานสั้นกว่ากองผ้า สอดยางที่ปลายทั้งสองข้างได้โดยไม่ยกกอง**	**3**	**5**	**2**	**5**	**5**	**395**
	5B	ยกกองออกมามัดยางเองตามเดิม	2	5	1	5	5	350
	5C	เครื่องรัดสายไฟฟ้า	3	1	2	4	4	265

ตารางที่ 4.15 ผลการให้คะแนนทางเลือกของอุปกรณ์ช่วยพับถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์

ฟังก์ชัน	รหัส	ทางเลือก	เร็ว	ทุน	สะดวก	ขนาด	น้ำหนัก	รวม
ป้อนและจัดตำแหน่งผ้า	**1A**	**สะบัดผ้าลงให้ปลายขวาชนขอบกั้น 2 ด้าน (ด้านหลังและด้านขวา) ที่สูงเท่ากองผ้า**	**2**	**5**	**4**	**4**	**5**	**380**
	1B	วางผ้าตามเส้นบอกตำแหน่ง ไม่มีขอบกั้น	1	5	3	5	5	350
	1C	ขอเกี่ยวสายถุงบนเสาเหนือแท่น แขวนถุงด้วยสายแล้วจับมุมถุง	3	4	2	4	5	355
	1D	ขอบกั้น 2 ด้านกับแคลมป์ปีกนกหนีบขอบผ้า 2 ตัว	1	4	2	4	5	295
พับ	**2A**	**คนพับเอง 2 ทบต่อเนื่อง โดยนำปลายผ้าด้านซ้ายมาชนขอบกั้นด้านขวาทั้ง 2 ครั้ง ไม่มีกลไก**	**2**	**5**	**4**	**5**	**5**	**395**
	2B	แผ่นพับแบบบานพับ 2 แผ่น โยกด้วยมือ	1	2	3	4	4	245
	2C	แถบสันพับแบบบานพับ กดทับแนวทบแล้วพับผ้าข้ามแถบ	1	4	2	4	5	295
	2D	แผ่นแม่แบบขนาดเท่าผ้าที่พับเสร็จ วางทับผ้าแล้วพับตามขอบ	1	5	2	4	5	320
นำผ้าออกและซ้อนกอง	**3A**	**พับทบสุดท้ายบนกองในถาดรับกองโดยตรง ไม่ต้องนำผ้าออก**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**470**

ตารางที่ 4.15 ผลการให้คะแนนทางเลือกของอุปกรณ์ช่วยพับถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์ (ต่อ)

ฟังก์ชัน	รหัส	ทางเลือก	เร็ว	ทุน	สะดวก	ขนาด	น้ำหนัก	รวม
นำผ้าออกและซ้อนกอง	3B	บานรับกดเปิดด้วยมือ ผ้าไถลลงถาดใต้แท่น ปิดกลับด้วยตุ้มถ่วง	4	3	4	4	4	375
	3C	ถาดรับกองมีขอบกั้นมุมอยู่ติดแท่นพับ เลื่อนผ้าที่พับแล้วไปชนมุม	3	5	4	4	5	410
	3D	คนนำผ้าไปวางกองเองตามวิธี A1	2	5	3	5	5	380
นับ	**4A**	**โหลดเซลล์ใต้ถาดรับกอง บอร์ดควบคุมนับเมื่อน้ำหนักเพิ่มทีละชิ้น เสียงเตือนเมื่อครบจำนวนต่อเซต และตั้งศูนย์เองเมื่อยกกองออก**	**3**	**4**	**5**	**5**	**5**	**415**
	4B	เซ็นเซอร์อินฟราเรด TCRT5000 บนแผ่นพักผ้ายกสูงด้านซ้าย นับเมื่อผ้าถูกพับพ้นเซ็นเซอร์และเสียงเตือน	3	4	5	4	5	400
	4C	เครื่องนับแบบกดมือ	2	4	4	5	5	370
	4D	ผู้ปฏิบัติงานนับเอง	2	5	3	5	5	380
รวมเซต	**5A**	**ถาดรับกองดึงออกทางด้านหน้าได้ ฐานสั้นกว่ากองผ้า ยกเซตออกหรือสอดยางได้โดยไม่ต้องล้วงใต้กอง**	**3**	**5**	**2**	**5**	**5**	**395**
	5B	ยกกองออกจากขอบกั้นเอง	2	5	1	5	5	350
	5C	เครื่องรัดสายไฟฟ้า	3	1	2	4	4	265

ตารางที่ 4.16 ผลการให้คะแนนทางเลือกของเครื่องพับผ้าเช็ดตัว 24"x48"

ฟังก์ชัน	รหัส	ทางเลือก	เร็ว	ทุน	สะดวก	ขนาด	น้ำหนัก	รวม
ป้อนและจัดตำแหน่งผ้า	**1A**	**วางผ้าหลังทบที่ 2 ให้ชนขอบกั้น 2 ด้าน (ด้านหลังและด้านขวา)**	**2**	**5**	**4**	**5**	**5**	**395**
	1B	วางผ้าตามเส้นบอกตำแหน่งบนแท่น ไม่มีขอบกั้น	1	5	3	5	5	350
	1C	วางผ้าให้ชนขอบกั้น แล้วหนีบขอบผ้าด้วยแคลมป์ปีกนก 2 ตัว	1	5	2	5	5	335
	1D	สายพานป้อนผ้า	2	1	4	3	4	250
พับ	2A	เครื่องพับครบ 3 ทบ (แผ่นพับ 3 แผ่น เซอร์โวมอเตอร์ 3 ตัว แท่น 122 × 61 ซม.)	5	1	5	1	4	325
	2B	คนพับทบที่ 1 เครื่องพับทบที่ 2 และ 3 (เซอร์โวมอเตอร์ 2 ตัว แท่น 61 × 61 ซม.)	5	3	5	3	4	405
	2C	คนพับ 2 ทบแรก เครื่องพับทบที่ 3 (เซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัว เริ่มเมื่อกดปุ่ม)	4	4	4	4	5	415

ตารางที่ 4.16 ผลการให้คะแนนทางเลือกของเครื่องพับผ้าเช็ดตัว 24"x48" (ต่อ)

ฟังก์ชัน	รหัส	ทางเลือก	เร็ว	ทุน	สะดวก	ขนาด	น้ำหนัก	รวม
พับ	**2D**	**คนพับ 2 ทบแรก เครื่องพับทบที่ 3 (เซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัว เริ่มเองเมื่อเซ็นเซอร์พบผ้าที่ขอบกั้น)**	**5**	**4**	**5**	**4**	**5**	**460**
	2E	คนพับ 2 ทบแรก แล้วโยกแผ่นพับด้วยมือ	3	5	3	4	5	395
	2F	คนพับเองครบ 3 ทบ ไม่มีกลไกพับ	2	5	3	5	5	380
นำผ้าออกและซ้อนกอง	3A	บานรับบานเดียวเปิดลง ผ้าไถลลงซ้อนใต้แท่น ปิดกลับด้วยตุ้มถ่วง	5	3	5	4	4	420
	3B	บานรับ 2 บานเปิดลงตรงกลาง ผ้าตกในแนวราบ ปิดกลับด้วยตุ้มถ่วง	5	3	5	4	4	420
	3C	**แผ่นรองเลื่อนออกทางด้านหลังด้วยเซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 2 ผ้าตกในแนวราบ**	**5**	**3**	**5**	**4**	**5**	**435**
	3D	แผ่นรองเลื่อนออกด้วยมือ ผ้าตกในแนวราบ	3	4	4	4	5	385
	3E	คนหยิบผ้าออกเอง	1	5	3	5	5	350
นับ	**4A**	**บอร์ดควบคุมนับรอบของเซอร์โวมอเตอร์ เสียงเตือนเมื่อครบจำนวนที่ช่องรับกองรับได้แล้วตั้งศูนย์เอง**	**2**	**5**	**5**	**5**	**5**	**410**
	4B	เซ็นเซอร์อินฟราเรด E18-D80NK ตรวจระดับกองในช่องรับ และเสียงเตือน	2	4	5	5	5	385
	4C	ขีดบอกระดับเต็มที่ผนังช่องรับ ผู้ปฏิบัติงานดูเอง	2	5	4	5	5	395
รวมเซต	**5A**	**ยกกองออกทางด้านหน้าที่เปิดของช่องรับ ไม่มีถาด ครั้งละ 5 ผืน**	**2**	**5**	**3**	**5**	**5**	**380**
	5B	ถาดรับกองดึงออกทางด้านหน้า แล้วยกกองออกจากถาด ครั้งละ 5 ผืน	2	5	2	5	5	365
	5C	ช่องรับกองลึกขึ้นให้รับได้ 10 ผืน ยกออกครั้งละ 10 ผืน	2	5	3	4	5	365

ตารางที่ 4.17 ผลการให้คะแนนทางเลือกของเครื่องพับผ้าเช็ดมือมีหู 36"

ฟังก์ชัน	รหัส	ทางเลือก	เร็ว	ทุน	สะดวก	ขนาด	น้ำหนัก	รวม
ป้อนและจัดตำแหน่งผ้า	**1A**	**วางผ้าหลังทบที่ 2 ให้ชนขอบกั้น 2 ด้าน (ด้านหลังและด้านขวา)**	**2**	**5**	**4**	**5**	**5**	**395**
	1B	วางผ้าตามเส้นบอกตำแหน่งบนแท่น ไม่มีขอบกั้น	1	5	3	5	5	350
	1C	วางผ้าให้ชนขอบกั้น แล้วหนีบขอบผ้าด้วยแคลมป์ปีกนก 2 ตัว	1	5	2	5	5	335
	1D	สายพานป้อนผ้า	2	1	4	3	4	250

ตารางที่ 4.17 ผลการให้คะแนนทางเลือกของเครื่องพับผ้าเช็ดมือมีหู 36" (ต่อ)

ฟังก์ชัน	รหัส	ทางเลือก	เร็ว	ทุน	สะดวก	ขนาด	น้ำหนัก	รวม
พับ	2A	เครื่องพับครบ 3 ทบ (แผ่นพับ 3 แผ่น เซอร์โวมอเตอร์ 3 ตัว แท่น 61 × 61 ซม.)	5	1	5	3	4	355
	2B	คนพับทบที่ 1 เครื่องพับทบที่ 2 และ 3 (เซอร์โวมอเตอร์ 2 ตัว แท่น 61 × 30.5 ซม.)	5	3	5	3	4	405
	2C	คนพับ 2 ทบแรก เครื่องพับทบที่ 3 (เซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัว เริ่มเมื่อกดปุ่ม)	4	3	4	4	5	390
	2D	**คนพับ 2 ทบแรก เครื่องพับทบที่ 3 (เซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัว เริ่มเองเมื่อเซ็นเซอร์พบผ้าที่ขอบกั้น)**	**5**	**3**	**5**	**4**	**5**	**435**
	2E	คนพับ 2 ทบแรก แล้วโยกแผ่นพับด้วยมือ	3	4	3	4	5	370
	2F	คนพับเองครบ 3 ทบ ไม่มีกลไกพับ	2	5	3	5	5	380
นำผ้าออกและซ้อนกอง	3A	บานรับเปิดลง ผ้าตกซ้อนใต้แท่น ปิดกลับด้วยเชือกจากดุมของแผ่นพับ	4	3	5	5	5	420
	3B	**บานรับเปิดลง ผ้าตกซ้อนใต้แท่น ปิดกลับด้วยตุ้มถ่วง**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**445**
	3C	แผ่นรองเลื่อนออกด้วยมือ ผ้าตกลงช่อง	2	3	4	4	5	330
	3D	แผ่นรองเลื่อนออกทางขวาด้วยเซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 2 ผ้าตกลงช่อง	4	3	5	4	5	405
	3E	คนหยิบผ้าออกเอง	1	5	3	5	5	350
นับ	**4A**	**บอร์ดควบคุมนับรอบของเซอร์โวมอเตอร์ มีเสียงเตือนเมื่อครบ 10 ชิ้น แล้วตั้งศูนย์เอง**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**440**
	4B	เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจผ้าที่ตกลงช่อง บอร์ดควบคุมนับ และเสียงเตือน	3	4	5	5	5	415
	4C	ล้อนับแบบกลไก 10 ฟันกับกระดิ่ง ขับด้วยการหมุนของแผ่นพับ	3	4	5	5	5	415
	4D	ผู้ปฏิบัติงานนับเองตอนมัด	2	5	3	5	5	380
รวมเซต	5A	เครื่องรัดสายไฟฟ้า	3	1	2	4	4	265
	5B	**ถาดรับกองดึงออกได้ ฐานแคบกว่ากองผ้า สอดยางมัดบนถาดได้**	**3**	**5**	**2**	**5**	**5**	**395**
	5C	ยกกองออกมามัดยางเอง	2	5	1	5	5	350

แนวคิดรวมของผ้าแต่ละชนิดได้จากการรวมทางเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดของทั้ง 5 ฟังก์ชัน ดังตารางที่ 4.18 แนวคิดรวมมีโครงสร้างซ้ำกัน 2 คู่ คือเครื่องพับของผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" กับผ้าเช็ดมือมีหู 36" ซึ่งต่างกันที่ขนาด และอุปกรณ์ช่วยพับของปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27" กับถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์ซึ่งต่างกันที่ขนาดเช่นกัน

ตารางที่ 4.18 แนวคิดรวมของผ้าลำดับที่ 1 ถึง 5

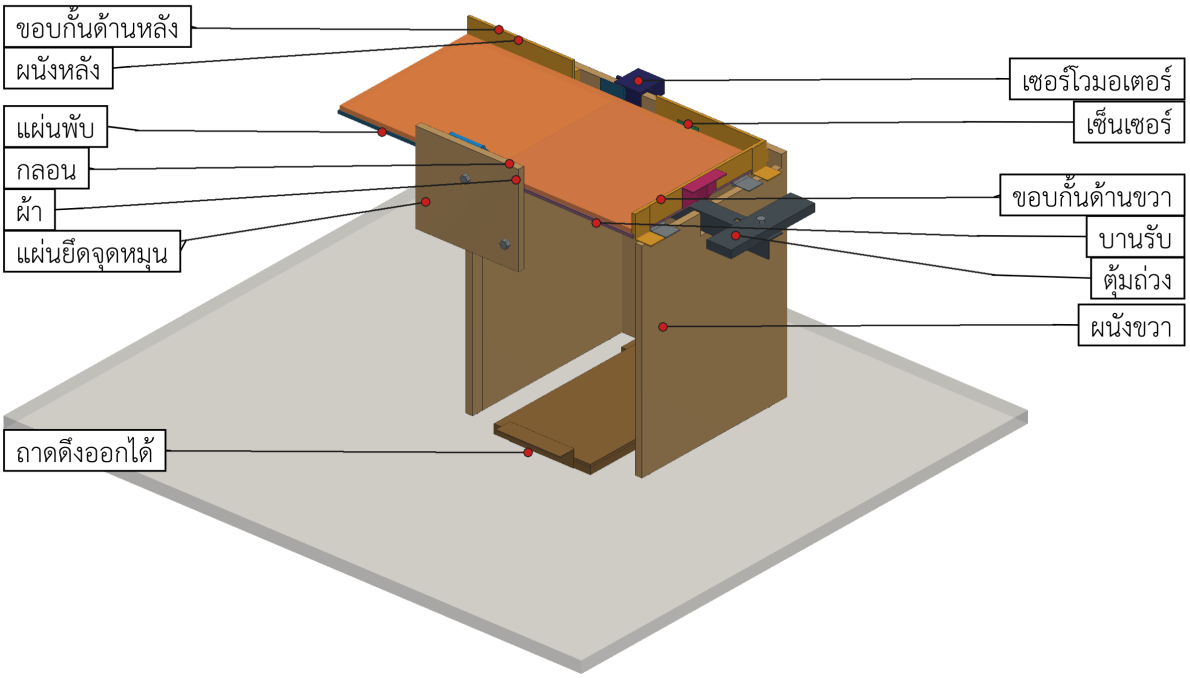
ชนิดผ้า	แนวทาง	แนวคิดรวม	สิ่งที่ออกแบบ
ผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36"	A1 + A3	1A + 2D + 3B + 4A + 5B	เครื่องที่พับทบสุดท้าย ปล่อยผ้าลงกองด้วยบานรับและนับ ใช้เซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัว
ปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27"	A1 + A2	1A + 2A + 3A + 4A + 5A	ถาดพับที่มีขอบกั้น 2 ด้าน และนับด้วยน้ำหนัก
ถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์	A1 + A2	1A + 2A + 3A + 4A + 5A	ถาดพับที่มีขอบกั้น 2 ด้าน และนับด้วยน้ำหนัก
ผ้าเช็ดตัว 24"x48"	A1 + A3	1A + 2D + 3C + 4A + 5A	เครื่องที่พับทบสุดท้าย และปล่อยผ้าลงกองด้วยแผ่นรองเลื่อน ใช้เซอร์โวมอเตอร์ 2 ตัว
ผ้าเช็ดมือมีหู 36"	A1 + A3	1A + 2D + 3B + 4A + 5B	เครื่องที่พับทบสุดท้าย ปล่อยผ้าลงกองด้วยบานรับและนับ ใช้เซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัว

4.5 การออกแบบรายละเอียด

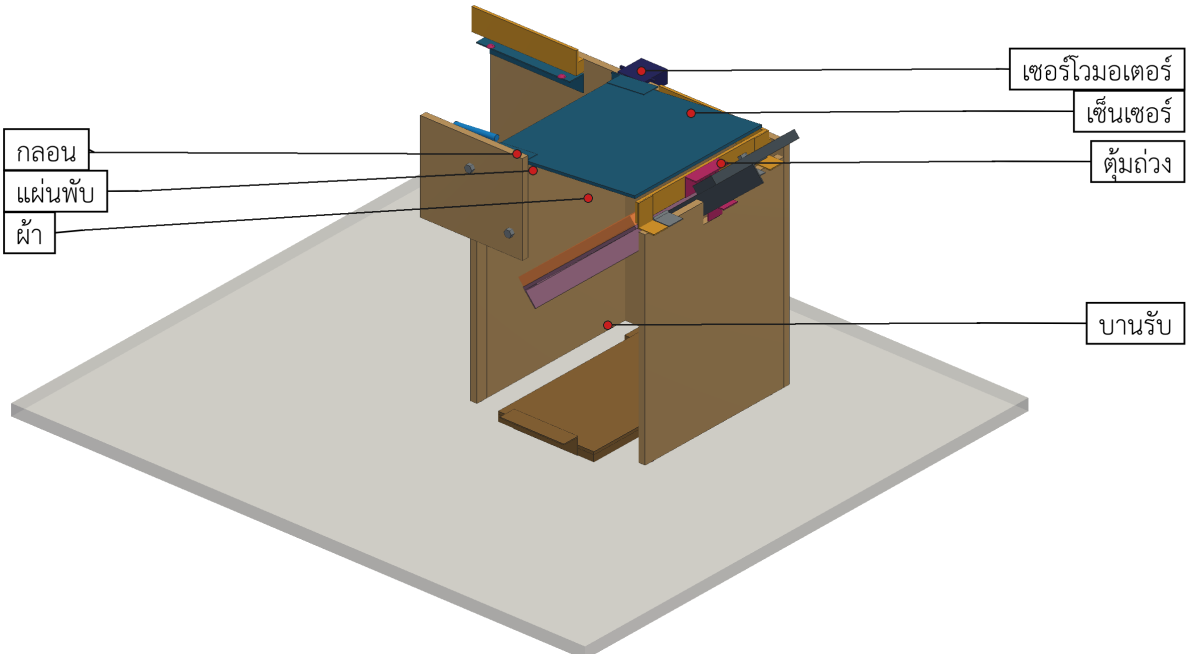
การออกแบบรายละเอียดอยู่ระหว่างดำเนินการ คณะผู้จัดทำร่างรายละเอียดของแนวคิดรวมทั้ง 5 ชิ้น แล้วทำแบบจำลอง 3 มิติเพื่อตรวจขนาด น้ำหนัก ระยะห่างของชิ้นส่วน กลไก เวลา และปริมาณวัสดุ ค่าทุกค่าในหัวข้อนี้เป็นค่าของแบบจำลอง 3 มิติ ยังไม่ได้วัดหรือทดสอบกับของจริง

4.5.1 เครื่องพับของผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" และผ้าเช็ดมือมีหู 36"

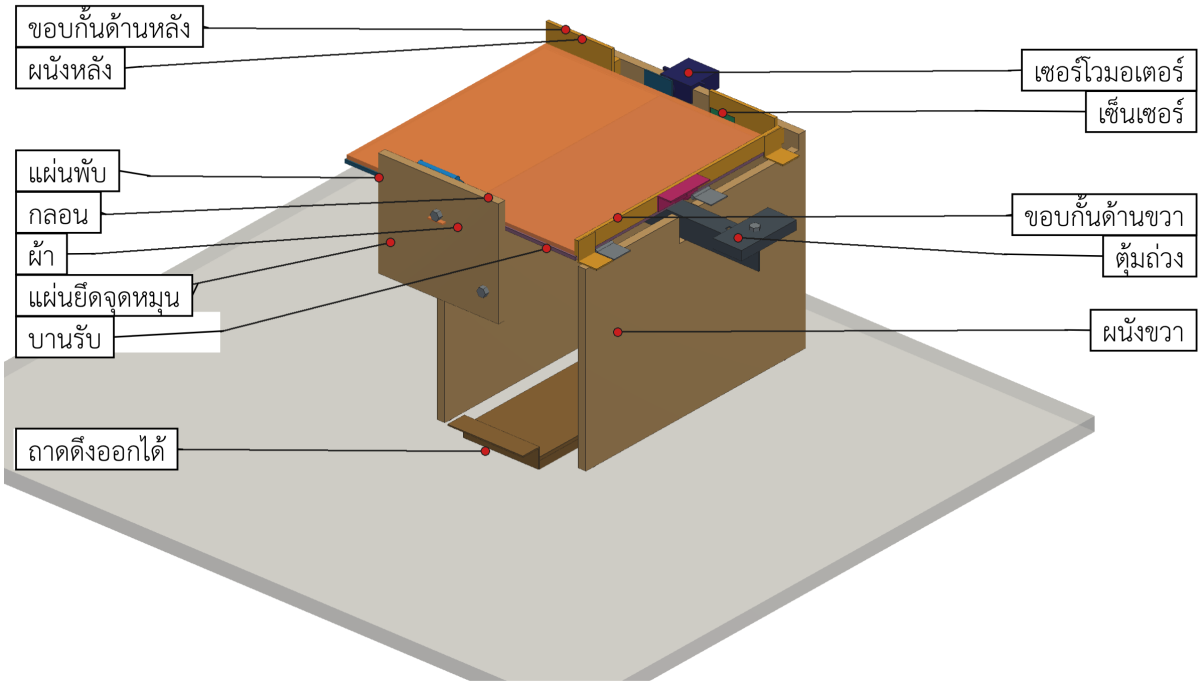
เครื่องพับของผ้า 2 ชนิดนี้มีโครงสร้างแบบเดียวกัน ดังรูปที่ 4.4 ถึงรูปที่ 4.7 ผู้ปฏิบัติงานพับทบก่อนทบสุดท้ายด้วยมือตามวิธี A1 แล้ววางผ้าบนแท่นให้ชนขอบกั้นด้านหลังและขอบกั้นด้านขวา เมื่อเซ็นเซอร์ที่ขอบกั้นด้านหลังพบขอบผ้า เซอร์โวมอเตอร์หมุนแผ่นพับประมาณ 175 องศา เพื่อพับครึ่งซ้ายของผ้าลงบนครึ่งขวาซึ่งอยู่บนบานรับ เป็นทบสุดท้าย เมื่อแผ่นพับหมุนใกล้สุดระยะ หมุดที่จุดหมุนปลดกลอนของบานรับ บานรับเปิดลงด้วยน้ำหนักของผ้า ผ้าไถลลงซ้อนกันบนถาดใต้แท่น จากนั้นตุ้มถ่วงดึงบานรับปิดกลับจนกลอนล็อก บอร์ดควบคุมนับจำนวนรอบและส่งเสียงเตือนเมื่อครบจำนวนชิ้นของเซต ผู้ปฏิบัติงานจึงดึงถาดออกมามัดยางโดยไม่ต้องยกกองผ้า



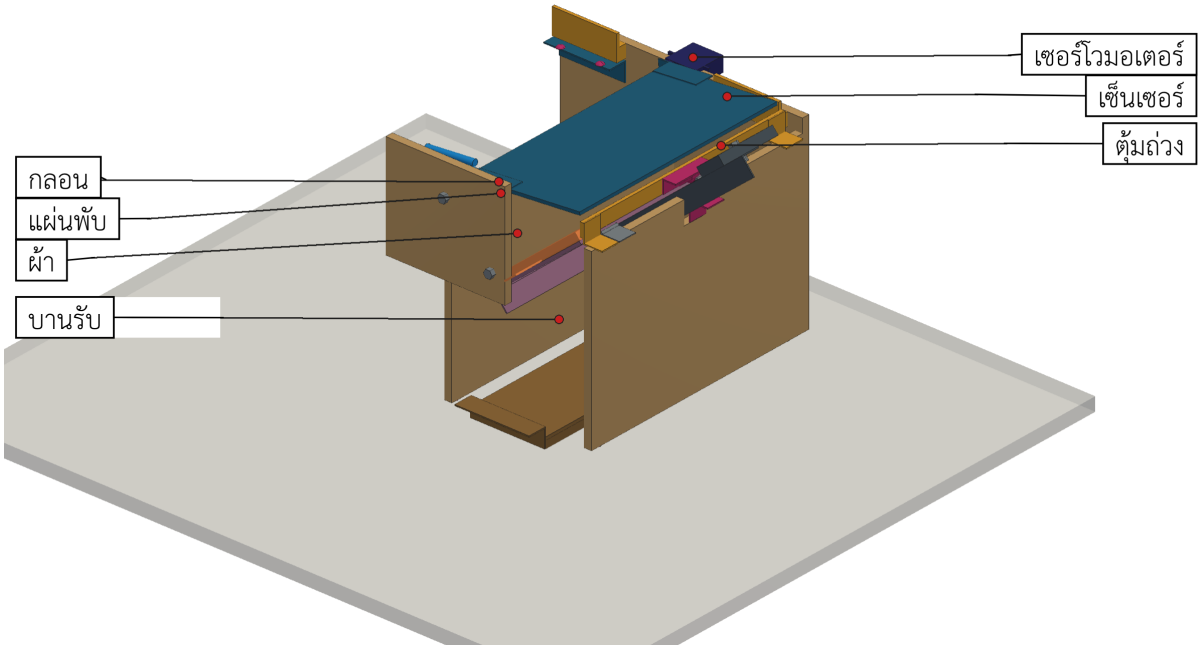
รูปที่ 4.4 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" ขณะพร้อมรับผ้า



รูปที่ 4.5 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" ขณะแผ่นพับหมุน 175 องศาและบานรับเปิด



รูปที่ 4.6 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าเช็ดมือมีหู 36" ขณะพร้อมรับผ้า



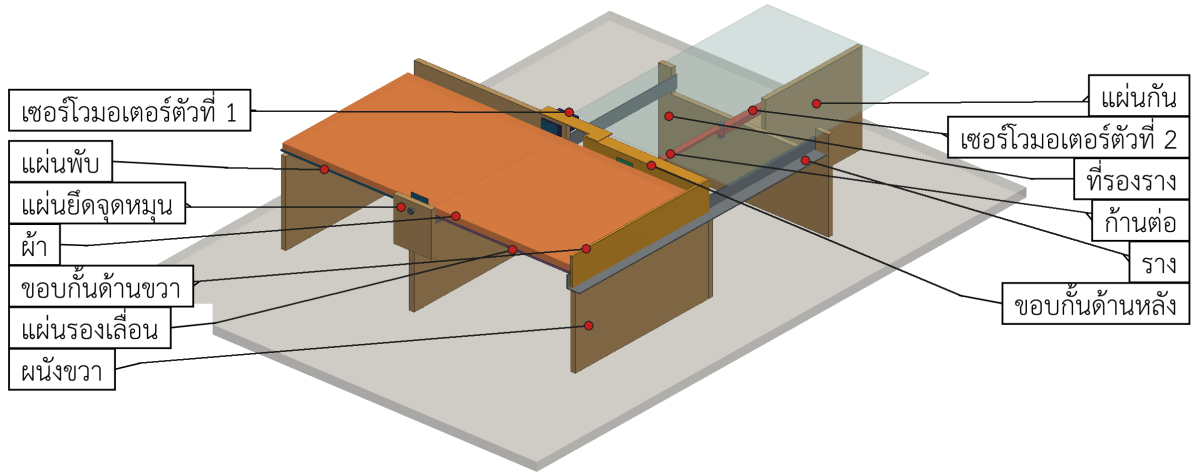
รูปที่ 4.7 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าเช็ดมือมีหู 36" ขณะแผ่นพับหมุน 175 องศาและบานรับเปิด

โครงของเครื่องเป็นไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร ผิวไม้อัดด้านในช่องรับกองปิดด้วยสติกเกอร์พีวีซีกันน้ำ แผ่นพับ บานรับ และขอบกั้นซึ่งเป็นผิวที่สัมผัสผ้าเป็นแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มิลลิเมตร ชิ้นส่วนยึดเป็นฉากอะลูมิเนียม และชิ้นส่วนไฟฟ้าอยู่ในกล่องวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้าจากปลั๊กไฟที่จุดพับผ่านอะแดปเตอร์ 5 โวลต์ จากแบบจำลองของเครื่องพับผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" แรงบิดสูงสุดที่แนวหมุนของแผ่นพับเท่ากับ 0.514 นิวตันเมตร คิดเป็น 0.56 เท่าของแรงบิดหยุดนิ่งของเซอร์โวมอเตอร์ที่เลือก และโมเมนต์สุทธิที่เปิดและปิด

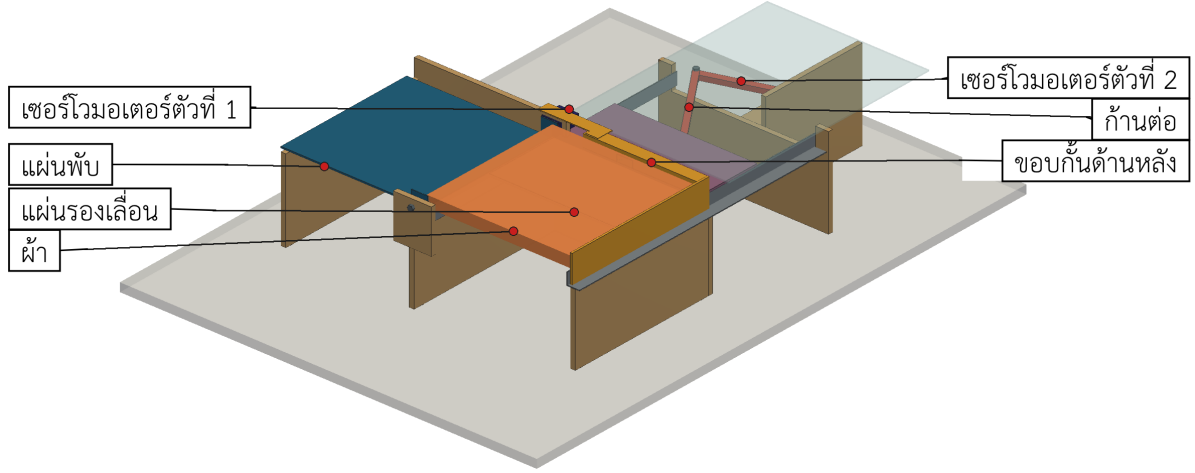
บานรับเท่ากับ 0.090 นิวตันเมตร

4.5.2 เครื่องพับของผ้าเช็ดตัว 24"x48"

เครื่องพับของผ้าเช็ดตัว 24"x48" แสดงดังรูปที่ 4.8 และรูปที่ 4.9 โดยแผ่นกันด้านหลังแสดงแบบโปร่งใสเพื่อให้เห็นกลไก ผู้ปฏิบัติงานพับ 2 ทบแรกด้วยมือ แล้ววางผ้าบนแผ่นรองเลื่อนให้ชนขอบกั้นด้านหลังและขอบกั้นด้านขวา เมื่อเซ็นเซอร์พบขอบผ้า เซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 1 หมุนแผ่นพับเพื่อพับทบที่ 3 ซึ่งเป็นทบสุดท้าย จากนั้นเซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 2 เลื่อนแผ่นรองออกทางด้านหลังผ่านข้อเหวี่ยงและก้านต่อ ผ้าจึงตกในแนวราบลงซ้อนกันในช่องรับกองใต้แท่น บอร์ดควบคุมนับจำนวนรอบและส่งเสียงเตือนเมื่อครบ 5 ผืน ซึ่งเป็นจำนวนที่ช่องรับกองรับได้ แล้วผู้ปฏิบัติงานยกกองผ้าออกทางด้านหน้า แผ่นพับของเครื่องนี้เป็นแผ่นพลาสติกลูกฟูก ส่วนแผ่นรองเลื่อนเป็นแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต



รูปที่ 4.8 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าเช็ดตัว 24"x48" ขณะพร้อมรับผ้า

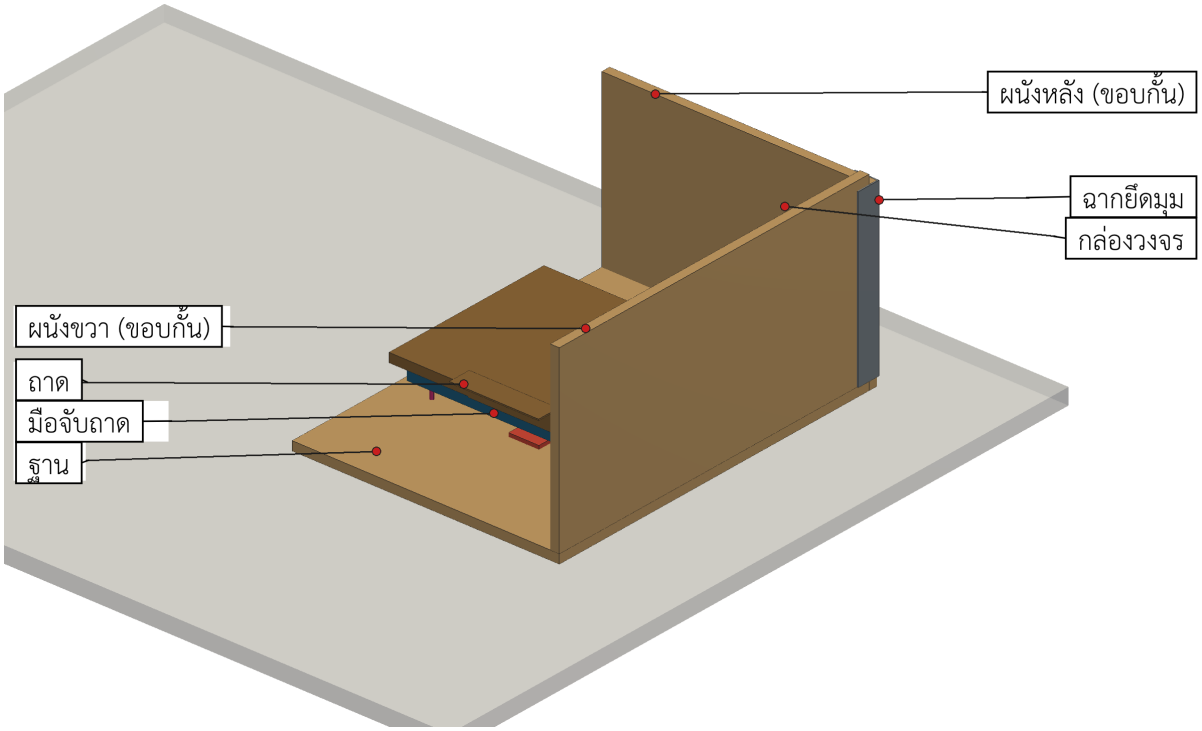


รูปที่ 4.9 แบบจำลอง 3 มิติของเครื่องพับผ้าเช็ดตัว 24"x48" ขณะแผ่นรองเลื่อนออกครึ่งระยะ

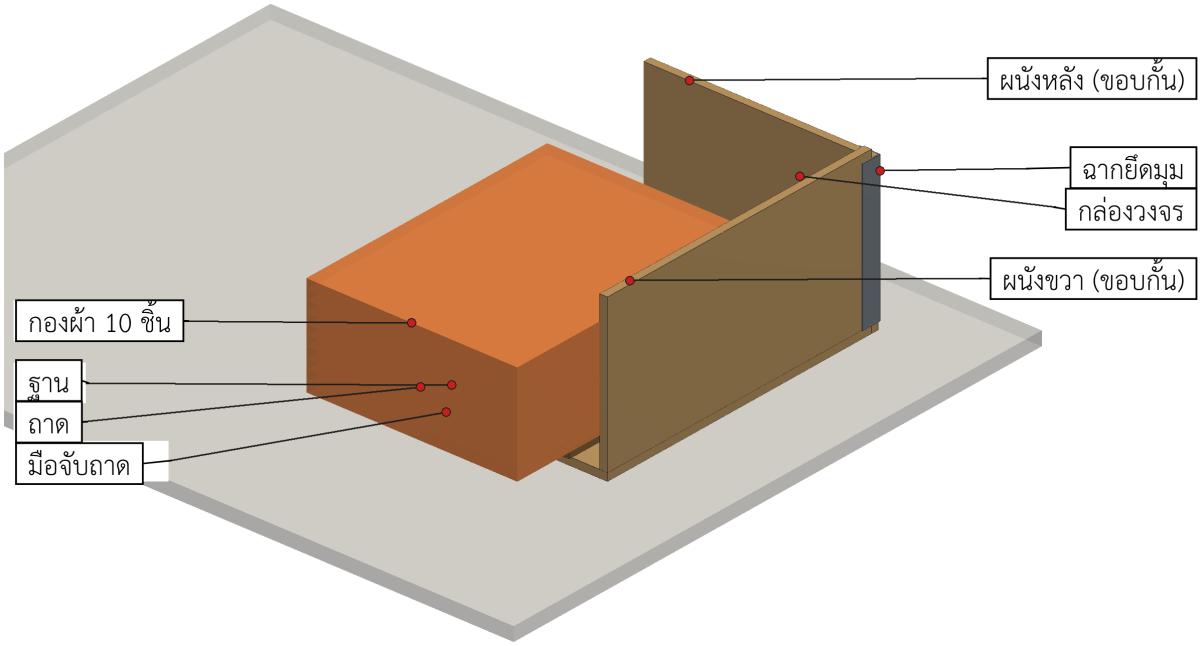
4.5.3 อุปกรณ์ช่วยพับของปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27" และถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์

อุปกรณ์ช่วยพับของผ้า 2 ชนิดนี้เป็นถาดพับแบบเดียวกัน ดังรูปที่ 4.10 ถึงรูปที่ 4.13 ผนังหลังและผนังขวาทำหน้าที่เป็นขอบกั้น 2 ด้านที่สูงเท่ากองผ้า ผู้ปฏิบัติงานวางผ้าให้ชนขอบกั้นทั้ง 2 ด้าน แล้วพับทบสุดท้าย

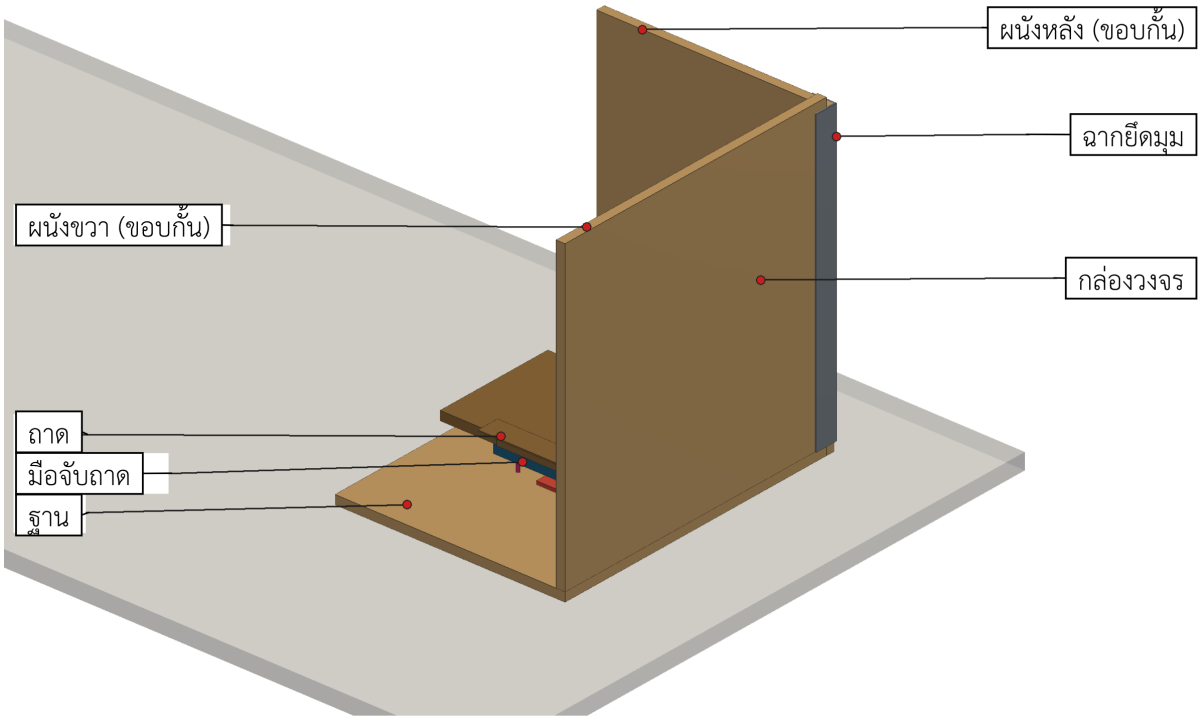
บนกองผ้าในถาดโดยตรง โดยนำขอบผ้ามาชนขอบกั้น จึงไม่ต้องกะระยะด้วยสายตาและไม่ต้องนำผ้าไปวางที่กองอีกครั้ง ใต้ถาดมีโหลดเซลล์ขนาด 10 กิโลกรัม บอร์ดควบคุมนับจำนวนชิ้นจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทีละชิ้น และส่งเสียงเตือนเมื่อครบจำนวนชิ้นของเซต ถาดดึงออกทางด้านหน้าได้ และฐานของถาดสั้นกว่ากองผ้า ผู้ปฏิบัติงานจึงสอดยางมัดกองผ้าได้โดยไม่ต้องยกกอง



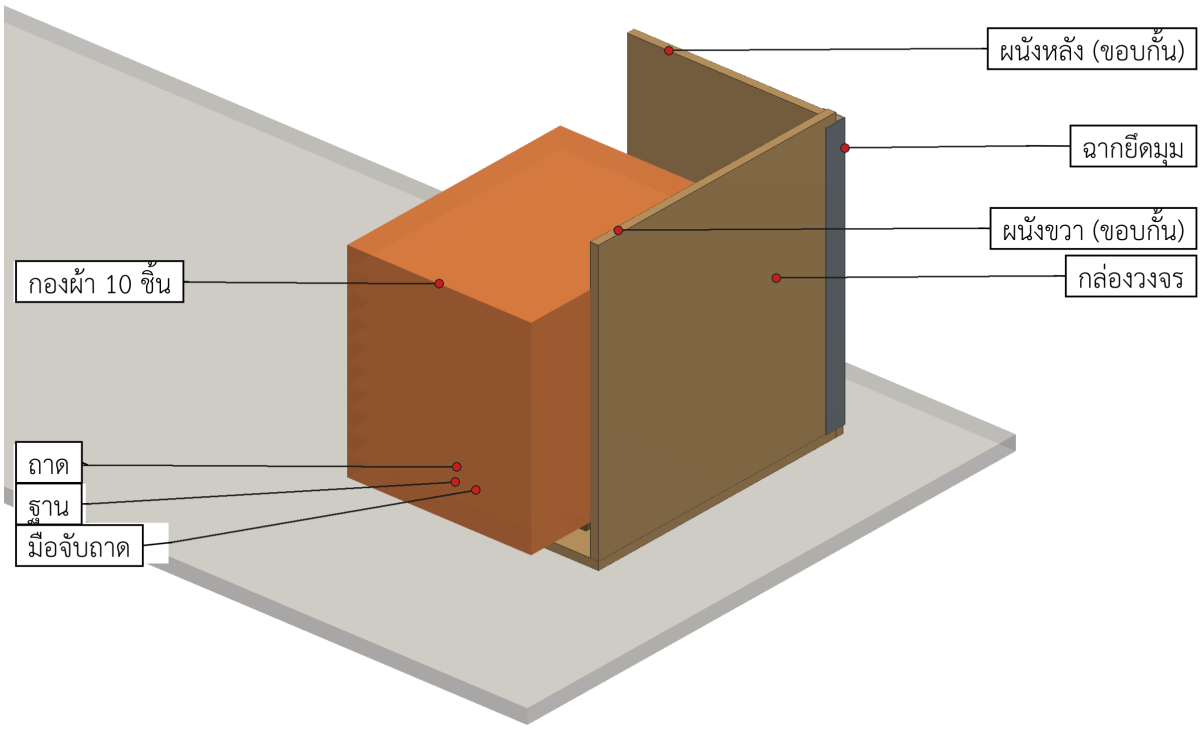
รูปที่ 4.10 แบบจำลอง 3 มิติของอุปกรณ์ช่วยพับปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27" ขณะถาดอยู่ในช่อง



รูปที่ 4.11 แบบจำลอง 3 มิติของอุปกรณ์ช่วยพับปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27" ขณะดึงถาดออกพร้อมกองผ้า 10 ชิ้น



รูปที่ 4.12 แบบจำลอง 3 มิติของอุปกรณ์ช่วยพับถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์ขณะถาดอยู่ในช่อง



รูปที่ 4.13 แบบจำลอง 3 มิติของอุปกรณ์ช่วยพับถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์ขณะดึงถาดออกพร้อมกองผ้า 10 ชิ้น

4.5.4 ค่าของแบบจำลองเทียบกับเงื่อนไขด้านเทคนิค

ค่าของแบบจำลอง 3 มิติเทียบกับเงื่อนไข T1 T2 และ T4 แสดงดังตารางที่ 4.19 โดยขนาดเป็นขนาดขณะพร้อมรับผ้า และเวลาต่อชิ้นเมื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องแสดงเป็นช่วงค่าต่ำถึงค่าสูง จากตารางพบว่าทุกชิ้นมีขนาดไม่เกิน 100 × 100 × 100 เซนติเมตร ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดคือเครื่องพับผ้าเช็ดตัว 24"x48" ขนาด 638 × 888 × 211 มิลลิเมตร ทุกชิ้นหนักไม่เกิน 4.25 กิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไข T2 มาก จึงยกออกจากโต๊ะพับได้ และเวลาต่อชิ้นของทุกชิ้นน้อยกว่าเวลาพับปัจจุบัน ส่วนเงื่อนไข T3 และ T5 ถึง T8 เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ในหัวข้อ 4.5.1 ถึง 4.5.3 คือ ผิวที่สัมผัสผ้าเป็นแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตผิวเรียบ ใช้ปลั๊กไฟที่จุดพับ ผู้ปฏิบัติงาน 1 คนใช้ได้โดยไม่มีปุ่มหรือค่าที่ต้องตั้ง และไม่มีคันเหยียบ

ตารางที่ 4.19 ค่าของแบบจำลอง 3 มิติเทียบกับเงื่อนไขด้านเทคนิค

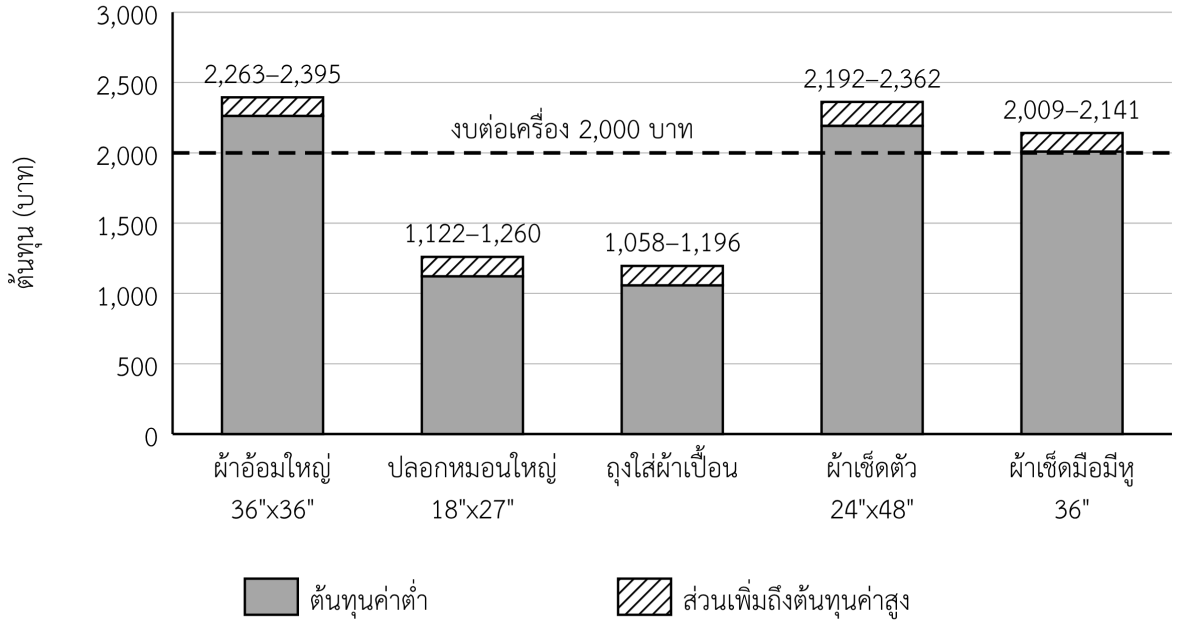
ชนิดผ้า	ขนาด กว้าง × ลึก × สูง (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	เวลาพับปัจจุบัน (วินาทีต่อชิ้น)	เวลาของวิธี A1 (วินาทีต่อชิ้น)	เวลาเมื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่อง (วินาทีต่อชิ้น)
ผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36"	582 × 369 × 368	4.25	14.44	14.04	10.34–11.64
ปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27"	301 × 464 × 213	2.62	11.03	10.20	8.84–9.54
ถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์	261 × 404 × 353	2.52	13.60	12.60	11.41–12.11
ผ้าเช็ดตัว 24"x48"	638 × 888 × 211	3.75	15.61	14.70	10.50–11.80
ผ้าเช็ดมือมีหู 36"	436 × 416 × 288	3.35	12.33	9.70	4.60–8.40

4.5.5 ต้นทุนเทียบกับเงื่อนไขด้านเศรษฐศาสตร์

ต้นทุนของแต่ละชิ้นประมาณจากราคาวัสดุและชิ้นส่วนที่สำรวจจากร้านค้าออนไลน์ โดยคิดปริมาณวัสดุตามแบบจำลอง 3 มิติ และยังไม่รวมค่าขนส่ง ผลแสดงดังตารางที่ 4.20 และรูปที่ 4.14 โดยต้นทุนแสดงเป็นช่วงค่าต่ำถึงค่าสูงตามราคาของร้านที่สำรวจ ในรูป เส้นประคืองบต่อเครื่อง 2,000 บาท แบบจำลอง 3 มิติแสดงว่าเครื่องพับ 3 ชิ้นใช้ฉากอะลูมิเนียมและแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตมากกว่าที่ประมาณไว้ตอนร่างแบบ ต้นทุนของเครื่องพับ 3 ชิ้นจึงเกินงบต่อเครื่อง คือเกิน 263 ถึง 395 บาท 192 ถึง 362 บาท และ 9 ถึง 141 บาท ตามลำดับในตารางที่ 4.20 ส่วนอุปกรณ์ช่วยพับ 2 ชิ้นไม่เกินงบต่อเครื่อง

ตารางที่ 4.20 ต้นทุนของอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับเทียบกับเงื่อนไข E1

ชนิดผ้า	สิ่งที่ออกแบบ	ต้นทุน (บาท)	ต้นทุนสะสม (บาท)	ผลเทียบกับงบต่อเครื่อง 2,000 บาท
ผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36"	เครื่องพับ	2,263–2,395	2,263–2,395	เกิน 263–395 บาท
ปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27"	อุปกรณ์ช่วยพับ	1,122–1,260	3,385–3,655	ไม่เกิน
ถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์	อุปกรณ์ช่วยพับ	1,058–1,196	4,443–4,851	ไม่เกิน
ผ้าเช็ดตัว 24"x48"	เครื่องพับ	2,192–2,362	6,635–7,213	เกิน 192–362 บาท
ผ้าเช็ดมือมีหู 36"	เครื่องพับ	2,009–2,141	8,644–9,354	เกิน 9–141 บาท
รวม		**8,644–9,354**		**ไม่เกินงบรวม 10,000 บาท**



รูปที่ 4.14 ต้นทุนของอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับเทียบกับงบต่อเครื่อง

ต้นทุนรวมของทั้ง 5 ชิ้นเท่ากับ 8,644 ถึง 9,354 บาท ไม่เกินงบรวม 10,000 บาท และเหลืองบ 646 ถึง 1,356 บาท เครื่องพับ 3 ชิ้นจึงเกินงบต่อเครื่องแต่ไม่เกินงบทั้งโครงงาน อาจพิจารณาใช้งานต่อ ทั้งนี้คณะผู้จัดทำยังไม่ได้ตัดสินระหว่างการใช้แบบนี้ต่อ กับการย้อนกลับไปพัฒนาแนวคิดใหม่เพื่อลดต้นทุนให้อยู่ในงบต่อเครื่อง

4.5.6 ผลการตรวจด่านและเวลาที่คาดว่าลดได้

ผลการตรวจแนวคิดรวมทั้ง 5 ชิ้นกับด่าน G1 ถึง G5 และเงื่อนไข E1 แสดงดังตารางที่ 4.21 ด่าน G5 ผ่านทุกชิ้นเพราะผ้าทั้ง 5 ชนิดพับในโซนการพับในขอบเขต คือโซนผ้าขาว 4 ชนิด และโซนผ้าขนหนู 1 ชนิด ด่าน G2 ถึง G4 ต้องยืนยันด้วยการทดลองกับของจริง ด่าน G3 ของถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์และผ้าเช็ดมือมีหู 36" ยังตรวจไม่ครบ เพราะยังไม่มีข้อมูลหน้างานเรื่องความหนาของผ้าที่พับเสร็จและวิธีรวมเซตของผ้า 2

ชนิดนี้ ส่วนด่าน G1 และเงื่อนไข E1 ของเครื่องพับ 3 ชิ้นไม่ผ่านในส่วนของงบต่อเครื่องตามหัวข้อ 4.5.5

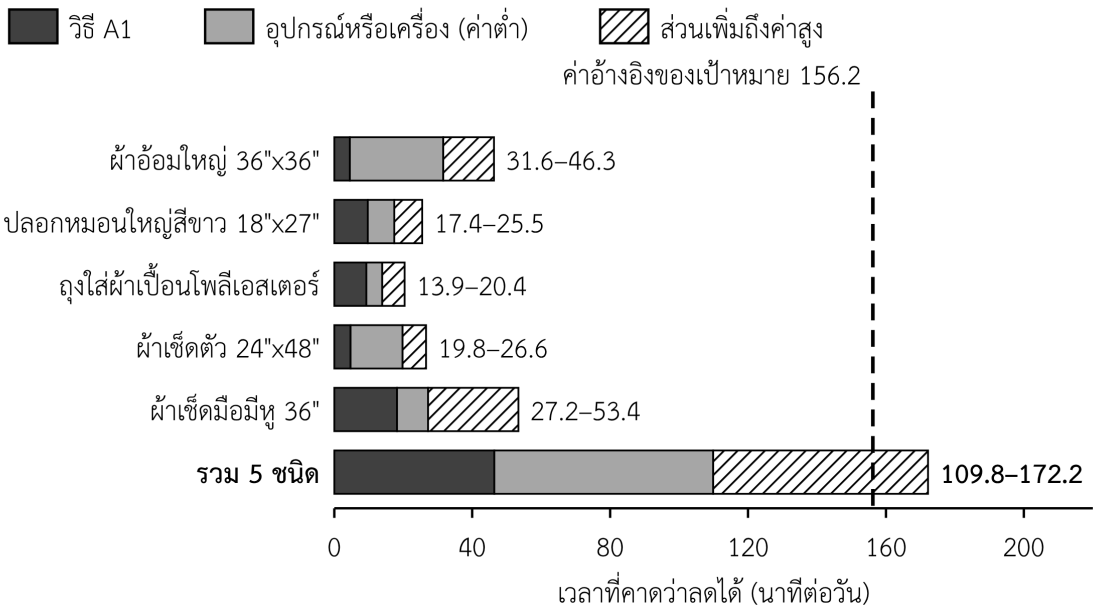
ตารางที่ 4.21 ผลการตรวจด่านและเงื่อนไขด้านเศรษฐศาสตร์ของแนวคิดรวม

ชนิดผ้า	G1 และ E1 (งบต่อเครื่อง)	G2 และ G4	G3	G5 และ E1 (งบรวม)
ผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36"	ไม่ผ่าน	ต้องทดลอง	ต้องทดสอบ	ผ่าน
ปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27"	ผ่าน	ต้องทดลอง	ต้องทดสอบ	ผ่าน
ถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์	ผ่าน	ต้องทดลอง	ยังตรวจไม่ครบ	ผ่าน
ผ้าเช็ดตัว 24"x48"	ไม่ผ่าน	ต้องทดลอง	ต้องทดสอบ	ผ่าน
ผ้าเช็ดมือมีหู 36"	ไม่ผ่าน	ต้องทดลอง	ยังตรวจไม่ครบ	ผ่าน

เวลาที่คาดว่าลดได้ของผ้าแต่ละชนิดแสดงดังตารางที่ 4.22 และรูปที่ 4.15 โดยแยกเป็นเวลาที่วิธี A1 ลดได้เทียบกับวิธีปัจจุบัน และเวลาที่อุปกรณ์หรือเครื่องลดได้เพิ่มจากวิธี A1 ซึ่งแสดงเป็นช่วงค่าต่ำถึงค่าสูง ในรูป เส้นประคือค่าอ้างอิงของเป้าหมาย 156.2 นาทีต่อวันจากหัวข้อ 4.3.5 อุปกรณ์และเครื่องทั้ง 5 ชิ้นคาดว่าลดเวลาได้รวม 63.5 ถึง 125.8 นาทีต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 40.6 ถึง 80.6 ของค่าอ้างอิง เมื่อรวมกับวิธี A1 เป็น 109.8 ถึง 172.2 นาทีต่อวัน หรือร้อยละ 70.3 ถึง 110.3 ผ้า 5 ชนิดแรกจึงถึงค่าอ้างอิงเฉพาะเมื่อได้ค่าสูงของช่วง การออกแบบผ้าลำดับถัดไปจึงยังจำเป็น

ตารางที่ 4.22 เวลาที่คาดว่าลดได้ของผ้าลำดับที่ 1 ถึง 5

ชนิดผ้า	จำนวนชิ้นต่อวัน	วิธี A1 เทียบกับวิธีปัจจุบัน (นาทีต่อวัน)	อุปกรณ์หรือเครื่องเทียบกับวิธี A1 (นาทีต่อวัน)	รวม (นาทีต่อวัน)
ผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36"	678.6	4.5	27.1–41.8	31.6–46.3
ปลอกหมอนใหญ่สีขาว 18"x27"	698.5	9.7	7.7–15.8	17.4–25.5
ถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์	558.6	9.3	4.6–11.1	13.9–20.4
ผ้าเช็ดตัว 24"x48"	312.4	4.7	15.1–21.9	19.8–26.6
ผ้าเช็ดมือมีหู 36"	414.1	18.2	9.0–35.2	27.2–53.4
รวม		**46.4**	**63.5–125.8**	**109.8–172.2**



รูปที่ 4.15 เวลาที่คาดว่าลดได้ของผ้าลำดับที่ 1 ถึง 5 เทียบกับค่าอ้างอิงของเป้าหมาย

4.5.7 จุดที่ต้องแก้ไขก่อนสร้าง

แบบจำลอง 3 มิติพบจุดที่ต้องแก้ไขก่อนสร้าง ดังนี้

1) เครื่องพับผ้าเช็ดมือมีหู 36" แผ่นรับกลอนของบานรับชนตัวกลอนเมื่อบานรับเปิดได้ 26.3 องศา ก่อนถึงตัวหยุดที่ 40 องศา จึงต้องแก้แบบของกลอน และระยะระหว่างบานรับที่เปิดกับกองผ้าเต็มเหลือ 2.5 มิลลิเมตร

2) เครื่องพับผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" ระยะระหว่างบานรับที่เปิดกับกองผ้าเต็ม 10 ชิ้นเหลือ 3.6 มิลลิเมตร และระยะห่างรอบกลอนน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

3) เครื่องพับผ้าเช็ดตัว 24"x48" ระยะเลื่อนของแผ่นรอง 300 มิลลิเมตรน้อยกว่าที่ต้องใช้ 305 มิลลิเมตร ผ้าจึงค้างอยู่บนแผ่นรอง 7 มิลลิเมตร และความลึกของเครื่อง 888 มิลลิเมตรมากกว่าที่ร่างไว้ประมาณ 670 มิลลิเมตร

4) อุปกรณ์ช่วยพับ 2 ชิ้น ผ้าที่เสียดสีกับผนังทำให้น้ำหนักบางส่วนไม่ลงโหลดเซลล์ ซึ่งกระทบการนับด้วยน้ำหนัก และถาดที่ดึงออกจนสุดเหลือส่วนที่วางบนแท่นชั่งเพียง 20 ถึง 40 มิลลิเมตร ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องประคองถาด

5) เครื่องพับ 3 ชิ้นมีต้นทุนเกินงบต่อเครื่องตามหัวข้อ 4.5.5

ขั้นถัดไปของการออกแบบรายละเอียดคือการแก้แบบตามรายการข้างต้น การเก็บข้อมูลหน้างานที่ยังขาดของผ้า 2 ชนิด การตัดสินเรื่องงบต่อเครื่อง และการนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้างานจ่ายผ้ากลางก่อนสั่งซื้อวัสดุ

4.6 การสร้างและทดสอบต้นแบบ

การสร้างและทดสอบต้นแบบยังไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนนี้ตรงกับกิจกรรมที่ 7 และกิจกรรมที่ 8 ในตารางที่ 1.1 ซึ่งจะสร้างอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับที่ผ่านการออกแบบ ทดสอบการทำงานและเวลาต่อรอบ ทดลองใช้ในหน่วยงานจริงควบคู่กับการปฏิบัติงานตามปกติ และชั่งน้ำหนักผ้าค้างพับ

ณ เวลาปิดทำการเป็นเวลา 21 วันต่อเนื่องด้วยวิธีการเดียวกับช่วงก่อนปรับปรุง

4.7 การปรับปรุงและสรุปผลการออกแบบ

การปรับปรุงและสรุปผลการออกแบบยังไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนนี้ตรงกับกิจกรรมที่ 9 ในตารางที่ 1.1 ซึ่งจะเปรียบเทียบน้ำหนักผ้าค้างพับก่อนและหลังการปรับปรุงเทียบกับข้อกำหนดในตารางที่ 4.5 และปรับปรุงแนวทางซ้ำหากผลยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

บทที่ 5: สรุปผลโครงงาน

5.1 สรุปผล

งานจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีผ้าค้างพับสะสมทุกวัน ณ เวลาปิดทำการ ในขณะที่กระบวนการต้นน้ำดำเนินการได้ต่อเนื่อง และหน่วยงานไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณของกระบวนการพับ งานวิจัยที่ผ่านมาในหน่วยงานเดียวกันมุ่งที่การเติมเต็มและการขนส่งผ้า ส่วนกระบวนการพับยังไม่เคยมีการศึกษา โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของกระบวนการพับ โดยลดปริมาณผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการ ภายใต้ข้อจำกัดที่ไม่ลงทุนเครื่องจักรขนาดใหญ่ ไม่เพิ่มบุคลากร และไม่ขยายเวลาทำงาน

ผลการดำเนินงานถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 สรุปได้ดังนี้

1) ข้อมูลพื้นฐานก่อนปรับปรุง จากการชั่งน้ำหนักผ้าค้างพับ 21 วันต่อเนื่องในโซนการพับในขอบเขต 6 โซน พบว่าผ้าค้างพับมีค่าเฉลี่ย 1,008.90 กิโลกรัมต่อวัน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 208.27 กิโลกรัมต่อวัน

2) ผลของวันในสัปดาห์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวให้ค่า F เท่ากับ 0.73 และค่า p เท่ากับ 0.6314 จึงยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าผ้าค้างพับแตกต่างกันตามวันในสัปดาห์

3) เป้าหมายของวัตถุประสงค์ ผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้เท่ากับ 155.56 กิโลกรัมต่อวัน หรือร้อยละ 15.42 ของค่าเฉลี่ยก่อนปรับปรุง ค่าเฉลี่ยของผ้าค้างพับหลังปรับปรุงจึงต้องไม่เกิน 853.34 กิโลกรัมต่อวัน

4) กลุ่มผ้าเป้าหมาย การวิเคราะห์แบบ ABC ตามน้ำหนักจากข้อมูล 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 พบว่าผ้ากลุ่ม A มี 17 ชนิดจากผ้าชิ้นเดี่ยวในขอบเขต 82 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 79.05 ของน้ำหนัก และจัดอยู่ในกลุ่มเดิมทุกเดือน

5) การบันทึกการพับ ได้บันทึกการพับของผ้ากลุ่ม A ครบ 17 ชนิด เวลาพับรวมประมาณ 1,600.5 นาทีต่อวัน เป็นการถือและการจัดวางร้อยละ 42.5 การพับจริงร้อยละ 29.7 การหยิบและการวางร้อยละ 24.9 และการรอกับขั้นที่ทำซ้ำร้อยละ 3.0

6) ข้อกำหนดและแนวทาง ได้กำหนดข้อกำหนดทางวิศวกรรม 8 ข้อ เงื่อนไขด้านเทคนิค 8 ข้อ และเงื่อนไขด้านเศรษฐศาสตร์ 1 ข้อ และกำหนดแนวทางของผ้าแต่ละชนิดด้วยกฎจับคู่จากผลการบันทึกการพับ โดยพิจารณา 3 แนวทาง คือ หลักการ ECRS ร่วมกับมาตรฐานการทำงาน อุปกรณ์ช่วยพับ และเครื่องพับขนาดเล็ก

7) การออกแบบ ได้พัฒนาแนวคิดและทำแบบจำลอง 3 มิติของผ้า 5 ชนิดแรก เป็นอุปกรณ์ช่วยพับ 2 ชิ้น และเครื่องพับ 3 ชิ้น ทุกชิ้นผ่านเงื่อนไขด้านขนาดและน้ำหนัก คาดว่าลดเวลาพับได้รวม 109.8 ถึง 172.2 นาทีต่อวันเมื่อรวมกับวิธี A1 เทียบกับค่าอ้างอิงของเป้าหมาย 156.2 นาทีต่อวัน ต้นทุนรวม 8,644 ถึง 9,354 บาท ไม่เกินงบรวม 10,000 บาท แต่เครื่องพับ 3 ชิ้นเกินงบต่อเครื่อง 2,000 บาท

การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการสอบข้อเสนอโครงงานเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2569 สรุปได้ดังตารางที่ 5.1 โดยคอลัมน์ที่สองเป็นประเด็นของข้อเสนอแนะ และคอลัมน์ที่สามเป็นการดำเนินการของคณะผู้จัดทำถึงปัจจุบัน

ตารางที่ 5.1 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการสอบข้อเสนอโครงงาน

ลำดับ	ประเด็นของข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ
1	วัตถุประสงค์ปนกับวิธีการ	ปรับวัตถุประสงค์ให้วัดจากน้ำหนักผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการ และกำหนดเป้าหมายจากผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้
2	ความเอนเอียงไปทางทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งก่อนมีข้อมูลรองรับ	กำหนดเกณฑ์เลือกแนวทางรายชนิดผ้าไว้ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินทุกทางเลือกด้วยด่านและเกณฑ์ให้คะแนนชุดเดียวกัน ตามหัวข้อ 4.4
3	ทางเลือกที่ใช้เงินลงทุนต่ำ เช่น อุปกรณ์ช่วยพับ	เพิ่มอุปกรณ์ช่วยพับและเครื่องพับขนาดเล็กเป็นแนวทาง A2 และ A3 ภายใต้งบรวม 10,000 บาท
4	หลักฐานข้อมูลการเคลื่อนที่จริงสนับสนุนข้อกล่าวอ้างเรื่องผังพื้นที่	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากแนวทางการปรับปรุงในปัจจุบันไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งพื้นที่ปฏิบัติงาน
5	เวลามาตรฐานด้วยระบบเวสติงเฮาส์และค่าเผื่อขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทาง การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ใช้เวลาที่สังเกตได้ ซึ่งยังไม่ใช่เวลามาตรฐาน
6	ความน่าเชื่อถือของข้อมูล	ใช้ข้อมูลที่วัดได้จริง 21 วันเป็นข้อมูลหลักเพียงอย่างเดียว
7	ภาระงานและการจัดสรรพนักงาน	ตัดออกจากขอบเขตของโครงงาน
8	ผลกระทบต่อหอผู้ป่วย	อยู่นอกขอบเขตของโครงงาน ตามที่หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา
9	การยืนยันผลการวิเคราะห์แบบ ABC ด้วยข้อมูลหลายเดือน	วิเคราะห์ด้วยข้อมูล 8 เดือน และตรวจสอบความเสถียรของกลุ่มผ้ารายเดือนแล้ว
10	การวิเคราะห์แยกวันทำงานปกติและวันหยุด	วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของน้ำหนักผ้าค้างพับตามวันในสัปดาห์แล้ว
11	ขอบเขตการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่มี	กำหนดแล้ว คือ ชั่งน้ำหนักผ้าค้างพับ 21 วัน บันทึกขั้นตอนการพับพร้อมเวลาของผ้ากลุ่ม A ครบ 17 ชนิด และเก็บข้อมูลหลังปรับปรุง 21 วันต่อเนื่องตามแผน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานมี 5 ประการ ประการแรก กระบวนการพับไม่มีจุดชั่งน้ำหนัก จึงแก้ไขด้วยการชั่งน้ำหนักผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการโดยตรง ประการที่สอง ผ้าค้างพับมีความแปรปรวนรายวันสูง จึงกำหนดเป้าหมายจากผลต่างที่น้อยที่สุดที่ตรวจพบได้ เพื่อให้ผลการปรับปรุงแยกออกจากความแปรปรวนตามปกติได้ ประการที่สาม ข้อมูลตามวันในสัปดาห์มีเพียงกลุ่มละ 3 วัน จึงกำหนดให้เก็บข้อมูลหลังปรับปรุงครอบคลุมทุกวันในสัปดาห์จำนวนเท่ากัน ประการที่สี่ แบบบันทึกการพับของผ้าบางชนิดมีจำนวนชิ้นน้อยและบันทึกเวลาละเอียด 1 วินาที เช่น ผ้าเช็ดมือมีหู 36" มีเพียง 3 ชิ้น เวลาที่คาดว่าลดได้ของผ้าชนิดนี้จึงมีช่วงกว้าง ประการที่ห้า แนวคิดรวมรอบแรกของเครื่องพับผ้าอ้อมใหญ่ 36"x36" มีต้นทุนเกินงบ จึงพัฒนาแนวคิดใหม่ให้เครื่องพับเฉพาะทบสุดท้าย

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงาน

1) หน่วยงานควรชั่งและบันทึกน้ำหนักผ้าค้างพับ ณ เวลาปิดทำการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานของกระบวนการพับ

2) การบันทึกน้ำหนักผ้าค้างพับควรระบุโซนทุกรายการ เพื่อให้นำข้อมูลไปวิเคราะห์แยกตามโซนได้ครบ

ถ้วน

5.2.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงงานในขั้นตอนถัดไป

1) ควรแก้แบบตามจุดที่แบบจำลอง 3 มิติพบในหัวข้อ 4.5.7 และตัดสินเรื่องงบต่อเครื่องของเครื่องพับ 3 ชิ้นก่อนสั่งซื้อวัสดุ

2) ควรเก็บข้อมูลหน้างานที่ยังขาดของถุงใส่ผ้าเปื้อนโพลีเอสเตอร์และผ้าเช็ดมือมีหู 36" และบันทึกการพับของผ้าเช็ดมือมีหู 36" เพิ่ม เพื่อให้ตรวจด่าน G3 ได้ครบและประมาณเวลาได้แม่นยำขึ้น

3) ควรออกแบบผ้าลำดับถัดไปตามลำดับในหัวข้อ 4.4.3 เนื่องจากผ้า 5 ชนิดแรกถึงค่าอ้างอิงของเป้าหมายเฉพาะเมื่อได้ค่าสูงของช่วง

4) การเก็บข้อมูลหลังปรับปรุงควรใช้วิธีการชั่ง แบบบันทึก และจำนวนวันเท่ากับช่วงก่อนปรับปรุง เพื่อให้เปรียบเทียบกันได้

บรรณานุกรม

[1] Centers for Disease Control and Prevention, "Laundry and bedding," in Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities, 2003. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/laundry-bedding.html. [Accessed: Oct. 4, 2026].

[2] R. Sari, A. G. Kodyat, and A. Sunadi, "Implementasi lean management untuk efisiensi pengelolaan linen dan kesesuaian standar pencegahan dan pengendalian infeksi di RSU X," Jurnal ARSI: Administrasi Rumah Sakit Indonesia, vol. 12, no. 2, 2026, doi: 10.7454/arsi.v12i2.1239.

[3] A. M. C. A. da Cunha, C. E. de Campos, and H. H. C. Rifarachi, "Applicability of the Lean methodology in a hospital laundry," O Mundo da Saúde, vol. 35, no. 3, pp. 311-318, 2011, doi: 10.15343/0104-7809.20113311318.

[4] โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, "ปฐมนิเทศพยาบาล," [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://medinfo.psu.ac.th/nurse/Docs/Self-learning/66-new_RN_orientation.pdf. [เข้าถึงเมื่อ: 4 ตุลาคม 2569].

[5] งานจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) งานจ่ายผ้ากลาง, สงขลา: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, 2569.

[6] งานจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, แนวทางปฏิบัติการให้บริการของงานจ่ายผ้ากลาง, สงขลา: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ม.ป.ป.

[7] พรรณวดี อาจศรี, "การพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายยาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม," วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, e274028, 2568.

[8] สุภาพร แสนกุล, ณัฏฐ์ดนัย สุพัฒน์ธนานนท์, เจษฎา แจ่มแสง, วัชรพล แสงดานุช, เตวิช รุ่งนภากานต์ และ นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์, "การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยหลักการลดความสูญเปล่า ECRS: กรณีศึกษา กระบวนการผลิตขาธงญี่ปุ่นตั้งป้ายไวนิล," วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, หน้า 58-70, 2568.

[9] สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์, "การลดความสูญเสียในกระบวนการให้บริการขอและออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา," วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, 2567.

[10] จุฑาภรณ์ แก้วสุด, "การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา: โรงงานผลิตถุงมือยาง จ. สงขลา," ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, 2562.

[11] กุลวุฒิ แก้ววิเชียร, "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโครงสร้างเหล็กของบริษัท ABC," ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, 2567.

[12] แกมกานต์ ภิญโญ, "การลดต้นทุนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป," วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2544.

[13] S. Itsaranuwat, Y. Jongjun, S. Prateepchanachai, D. Sornsuphap, and S. Sayan, "การเพิ่มผลผลิตในการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์: กรณีศึกษาการออกแบบอุปกรณ์จับยึด บริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด," Journal of Engineering and Innovation, vol. 18, no. 2, pp. 117-131, 2025.

[14] V. Baskaran, H. Radhwan, and M. F. M. A. Hamzas, "Design and fabrication of jig and fixture for panel pin assembly in power motor side mirror," Advanced and Sustainable Technologies, vol. 4, no. 1, pp. 203-212, 2025.

[15] นิติพัฒน์ เหล่ามงคลชัยศรี, "การปรับปรุงกระบวนการเติมเต็มและการขนส่งของหน่วยจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์," วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, 2561.

[16] N. Fitriasari, T. Haryanto, and N. Yuliansyah, "Reducing linen loss in hospital using lean six sigma approach," KnE Life Sciences, vol. 4, no. 9, pp. 199-206, 2018, doi: 10.18502/kls.v4i9.3572.

[17] X. Zhang, J. Serrano, and S. Zamora, "VA laundry and linen distribution optimization," Major Qualifying Project, Worcester Polytechnic Institute, Worcester, MA, USA, 2013.

[18] อิฏฐิวรรณ พิมพศักดิ์ และ นงนุช ลานอุ่น, "ผลของโปรแกรมการรับส่งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โดยแนวคิดลีนต่อประสิทธิภาพการรับส่งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลหนองคาย," วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, หน้า 109-118, 2567.

[19] ณัฐชา โพชนุกูล, "การบริหารจัดการยืมคืนเครื่องมือแพทย์กลุ่มความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลหาดใหญ่," วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, 2568.

[20] มาลินี ปั้นดี, มลิวัลย์ ธรรมโชติโก และ วารี วณิชปัญจพล, "การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรแผนกซักฟอก โรงพยาบาลกระทุ่มแบน," วารสารกองการพยาบาล, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, หน้า 73-86, 2565.

[21] คฑาวุธ คุณวันดี, เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ และ นิรุวรรณ เทิร์นโบล์, "การบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบซักฟอกและอบฆ่าเชื้อผ้า : แนวทางพัฒนา เพื่อยกระดับความปลอดภัยในโรงพยาบาลระดับจังหวัด," วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข วชิระภูเก็ต, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 31-42, 2568.

[22] S. M. H. Abd El-Wahed, F. K. Yousef, S. A. A. M. Amer, and H. A. Ahmed, "Educational intervention program regarding proper body mechanics among hospital laundry workers," The Egyptian Journal of Hospital Medicine, vol. 100, pp. 3445-3451, 2025.

[23] D. A. Sacouche, L. C. Morrone, and J. S. Silva-Júnior, "Impact of ergonomics risk among workers in clothes central distribution service in a hospital," Work, vol. 41, suppl. 1, pp. 1836-1840, 2012, doi: 10.3233/WOR-2012-0394-1836.

[24] M. Devnani, A. K. Gupta, and R. Nigah, "ABC and VED analysis of the pharmacy store of a

tertiary care teaching, research and referral healthcare institute of India," Journal of Young Pharmacists, vol. 2, no. 2, pp. 201-205, 2010, doi: 10.4103/0975-1483.63170.

[25] C. G. McQ. Weeks, "The application of work study to the compilation of a fair sheet," The International Hydrographic Review, vol. 45, no. 1, 1968. [Online]. Available: https://journals.lib.unb.ca/index.php/ihr/article/view/23993. [Accessed: Oct. 4, 2026].

[26] Lean Enterprise Institute, "Standardized work," Lean Lexicon. [Online]. Available: https://www.lean.org/lexicon-terms/standardized-work/. [Accessed: Oct. 4, 2026].

[27] G. Z. Li, Z. G. Xu, S. L. Yang, H. Y. Wang, X. L. Bai, and Z. H. Ren, "Bottleneck identification and alleviation in a blocked serial production line with discrete event simulation: A case study," Advances in Production Engineering & Management, vol. 15, no. 2, pp. 125-136, 2020, doi: 10.14743/apem2020.2.353.

[28] H. C. Pandit, "Jigs and fixtures in manufacturing," International Journal of Engineering Research and Applications, vol. 12, no. 10, pp. 50-55, 2022, doi: 10.9790/9622-12105055.

[29] NIST/SEMATECH, e-Handbook of Statistical Methods. [Online]. Available: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/. [Accessed: Oct. 4, 2026].

[30] H. S. Bloom, "Minimum detectable effects: A simple way to report the statistical power of experimental designs," Evaluation Review, vol. 19, no. 5, pp. 547-556, 1995.

[31] H. S. Bloom, The Core Analytics of Randomized Experiments for Social Research. New York, NY, USA: MDRC, 2006. [Online]. Available: https://www.mdrc.org/work/publications/core-analytics-randomized-experiments-social-research. [Accessed: Oct. 4, 2026].

[32] A. Jamea, L. Jing, X. Peng, J. Li, and S. Jiang, "Whist game cards calibration strategies-based technique for conceptual design morphological chart refinement," Designs, vol. 7, no. 1, Art. no. 4, 2023, doi: 10.3390/designs7010004.

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน

นาย จารุเดช เพชรวิโรจน์ 6610110039

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2563-2565 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี

ปี พ.ศ. 2566-2569 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานที่ติดต่อได้

ที่อยู่ 13/17 ซ.2 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

email jarudech1209@gmail.com



นาย พีรพัฒน์ ภักดีอักษร 6610110216

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2564-2566 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี พ.ศ. 2566-2569 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานที่ติดต่อได้

ที่อยู่ 112/1 ม.9 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

email peerapatoak11@gmail.com



นาย วรากร ปิยวิสุทธิรักษ์ 6610110634

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2564-2566 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี

ปี พ.ศ. 2566-2569 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานที่ติดต่อได้

ที่อยู่ 16 ซอย 8 ทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

email warakorn.chogun@gmail.com



นาย วุฒิพงศ์ สนอยู่ 6610110642

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2562-2564 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปี พ.ศ. 2566-2569 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานที่ติดต่อได้

ที่อยู่ 27 ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

email hawuttipong@gmail.com

